

Consideremos ahora la 1-forma en $\mathbb{R}^3$, τ , dada por

$$\tau = 3x_2 dx_1 + 5dx_2 - x_1 x_3 dx_3$$

El producto de ω por τ será una $(2 + 1)$ -forma en $\mathbb{R}^3$ (tendrá entonces un solo sumando —ver ejemplo 2). Podemos proceder formalmente como sigue

$$\begin{aligned}\omega\tau &= (x_1 dx_1 dx_2 + (x_1 - 3x_2 x_3) dx_1 dx_3 + x_1^2 x_3 dx_2 dx_3) (3x_2 dx_1 + 5dx_2 - x_1 x_3 dx_3) \\ &= (x_1)(3x_2) dx_1 dx_2 dx_1 + (x_1)(5) dx_1 dx_2 dx_2 + (x_1)(-x_1 x_3) dx_1 dx_2 dx_3 \\ &\quad + (x_1 - 3x_2 x_3)(3x_2) dx_1 dx_3 dx_1 + (x_1 - 3x_2 x_3)(5) dx_1 dx_3 dx_2 + (x_1 - 3x_2 x_3)(-x_1 x_3) dx_1 dx_3 dx_3 \\ &\quad + (x_1^2 x_3)(3x_2) dx_2 dx_3 dx_1 + (x_1^2 x_3)(5) dx_2 dx_3 dx_2 + (x_1^2 x_3)(-x_1 x_3) dx_2 dx_3 dx_3 \\ &= (x_1)(-x_1 x_3) dx_1 dx_2 dx_3 + (x_1 - 3x_2 x_3)(5) dx_1 dx_3 dx_2 + (x_1^2 x_3)(3x_2) dx_2 dx_3 dx_1 \\ &= (x_1)(-x_1 x_3) dx_1 dx_2 dx_3 - (x_1 - 3x_2 x_3)(5) dx_1 dx_2 dx_3 + (x_1^2 x_3)(3x_2) dx_1 dx_2 dx_3 \\ &= (-x_1^2 x_3 - 5x_1 + 15x_2 x_3 + 3x_1^2 x_2 x_3) dx_1 dx_2 dx_3\end{aligned}$$

En el siguiente teorema se recogen algunas propiedades importantes de la suma de p -formas y del producto de éstas por 0-formas.

Teorema 10.1.1 Sean ω_1 , ω_2 y ω_3 tres p -formas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$, y ϕ y ψ dos 0-formas en U . Entonces

- a. $\omega_1 + \omega_2 = \omega_2 + \omega_1$
- b. $\omega_1 + (\omega_2 + \omega_3) = (\omega_1 + \omega_2) + \omega_3$
- c. $\omega_1 + 0 = \omega_1$ (en donde 0 es la p -forma cero)
- d. dada la p -forma ω_1 , existe una p -forma $(-\omega_1)$ tal que $\omega_1 + (-\omega_1) = 0$
- e. $\phi(\omega_1 + \omega_2) = \phi\omega_1 + \phi\omega_2$
- f. $(\phi + \psi)\omega_1 = \phi\omega_1 + \psi\omega_1$
- g. $\phi(\psi\omega_1) = \psi(\phi\omega_1) = (\phi\psi)\omega_1$
- h. $1\omega_1 = \omega_1$ (donde 1 es la 0-forma $1: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $1(x) = 1 \forall x \in U$)

Demostración. Se trata de verificaciones de rutina. Sólo se hará la demostración de los incisos a y f, y el resto queda como ejercicio para el lector. Sean

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\ \omega_2 &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} h_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p}\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\omega_1 + \omega_2 &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} (g_{i_1 i_2 \dots i_p} + h_{i_1 i_2 \dots i_p}) dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} (h_{i_1 i_2 \dots i_p} + g_{i_1 i_2 \dots i_p}) dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\ &= \omega_2 + \omega_1\end{aligned}$$

lo que muestra **a**. Por otra parte

$$\begin{aligned}
 (\phi + \psi)\omega_1 &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} (\phi + \psi)g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\
 &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} (\phi g_{i_1 i_2 \dots i_p} + \psi g_{i_1 i_2 \dots i_p}) dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\
 &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} \phi g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\
 &\quad + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} \psi g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\
 &= \phi\omega_1 + \psi\omega_1
 \end{aligned}$$

lo que muestra **f**.

Q.E.D.

Nótese que el comportamiento algebraico del conjunto de las p -formas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$, respecto del conjunto de las 0-formas en U , es exactamente el mismo que el comportamiento algebraico de las n -adas ordenadas de $\mathbb{R}^n$, respecto de los números reales. Este último le dio a $\mathbb{R}^n$ la estructura de “espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ ”. En la nota al pie de página en la sección 1 del capítulo 1 se estableció lo que es, en general, un espacio vectorial sobre un campo K (el de los escalares). Por comparación, se ve que todas las propiedades se cumplen considerando los vectores como p -formas y los escalares como 0-formas. La única diferencia es que en nuestro caso las 0-formas *no constituyen un campo* (no todas las 0-formas no nulas poseen inversos multiplicativos). La estructura algebraica que poseen las 0-formas es una estructura más débil que la de campo, llamada *anillo* (conmutativo con unidad). Cuando se tiene un conjunto V y un anillo A (“de escalares”), y se cumplen todas las propiedades 1–8 de la definición de espacio vectorial, se dice que V es un *módulo* (sobre A). En nuestro caso, entonces, el conjunto de las p -formas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$, que denotaremos como $\Omega^p(U)$, forma un módulo sobre el anillo de las 0-formas en U , $\Omega^0(U)$.

En el teorema siguiente se establecen algunas propiedades adicionales de las operaciones entre p -formas ya definidas.

Teorema 10.1.2 Sean ω_1 y ω_2 dos p -formas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$, η una q -forma en U y τ una r -forma en U . Entonces:

- a. $(\omega_1 + \omega_2)\eta = \omega_1\eta + \omega_2\eta$
- b. $\eta(\omega_1 + \omega_2) = \eta\omega_1 + \eta\omega_2$
- c. $\omega_1(\eta\tau) = (\omega_1\eta)\tau$
- d. $\eta\tau = (-1)^{qr}\tau\eta$

Demostración. Los incisos **a**, **b** y **c** son de verificación inmediata, y la dejamos como ejercicio para el lector. Veamos el argumento que prueba **d**. Sean

$$\begin{aligned}
 \eta &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_q \leq n} g_{i_1 i_2 \dots i_q} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_q} \\
 \tau &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_r \leq n} h_{j_1 j_2 \dots j_r} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_r}
 \end{aligned}$$

Se tiene

$$\eta\tau = \sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_q \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_r \leq n}} g_{i_1 i_2 \dots i_q} h_{j_1 j_2 \dots j_r} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_q} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_r}$$

Por otra parte

$$\tau\eta = \sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_q \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_r \leq n}} h_{j_1 j_2 \dots j_r} g_{i_1 i_2 \dots i_q} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_r} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_q}$$

Para pasar de la expresión de $\eta\tau$ a la de $\tau\eta$, podemos pensar en un proceso de “ir pasando las dx_j ’s a través de las dx_i ’s”, tomando en cuenta que cada cambio de posición de 2 de estos símbolos, produce un cambio de signo en el término correspondiente. Por ejemplo

$$\begin{aligned} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_q} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_r} &= -dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{j_1} dx_{i_q} dx_{j_2} \dots dx_{j_r} \\ &= \dots = (-1)^{q-1} dx_{i_1} dx_{j_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_q} dx_{j_2} \dots dx_{j_r} \\ &= (-1)^q dx_{j_1} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_q} dx_{j_2} \dots dx_{j_r} \end{aligned}$$

Se ve entonces que para llevar dx_{j_1} a la primera posición, éste tuvo que dar q “saltos” (los correspondientes a cada una de las dx_i ’s), contribuyendo cada uno de estos con un signo menos. Este proceso se repite ahora con dx_{j_2} , teniéndose entonces que

$$dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_q} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_r} = (-1)^{2q} dx_{j_1} dx_{j_2} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_q} dx_{j_3} \dots dx_{j_r}$$

Ahora resulta claro que después de pasar las r dx_j ’s a través de las q dx_i ’s, se tendrá una contribución de qr signos menos en la expresión resultante. Es decir, se tiene

$$dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_q} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_r} = (-1)^{qr} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_r} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_q}$$

por lo que

$$\begin{aligned} \eta\tau &= \sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_q \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_r \leq n}} g_{i_1 i_2 \dots i_q} h_{j_1 j_2 \dots j_r} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_q} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_r} \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_q \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_r \leq n}} h_{j_1 j_2 \dots j_r} g_{i_1 i_2 \dots i_q} (-1)^{qr} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_r} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_q} \\ &= (-1)^{qr} \tau\eta \end{aligned}$$

como se quería establecer.

Q.E.D.

En la próxima sección empezaremos el estudio de una operación muy importante de formas diferenciales, relacionada con el aspecto diferencial de su manejo.

Ejercicios (Capítulo 10, Sección 1)

En los ejercicios 1–10, identifique las expresiones dadas como p -formas ($p = ?$) definidas en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ($U = ?$, $n = ?$).

1. $f(x) = 3x^2 + \sin x$
2. $f(x, y, z) = x^2 y^3 z^4$
3. $\omega = dx_1 + dx_2$
4. $\omega = x_1 x_2 dx_1 dx_2$
5. $\omega = (3x_1 + 2x_2 x_3) dx_1 dx_2 dx_3 + x_2 x_4 dx_1 dx_2 dx_4 - x_3 x_4 dx_1 dx_3 dx_4$
6. $\omega = x_5 x_4 x_3 x_2 x_1 dx_1 dx_2 dx_3 dx_4 dx_5$
7. $\omega = (\ln x_1)(\ln x_2) dx_1 dx_4 dx_6 + x_1^4 x_2^6 dx_2 dx_5 dx_6$
8. $\omega = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} dx_1 dx_3 dx_4 + dx_1 dx_2 dx_3$
9. $\omega = \exp(x_2) dx_1 dx_3 dx_4 dx_7 + x_2 x_4 x_7 dx_4 dx_5 dx_6 dx_7$
10. $\omega = x_1 \sin x_3 dx_1 dx_4 dx_8 dx_{12} + x_2 x_4 x_6 x_8 dx_2 dx_5 dx_9 dx_{10}$

Para cada pareja de p -formas ω y η dadas en los ejercicios 11–15, obtenga las formas $\omega + \eta$ y $\omega\eta$.

11. $\omega = x_1$, $\eta = \sin x_1$
12. $\omega = x_2 dx_1 + x_1 dx_2$, $\eta = x_1 dx_1 - x_2 dx_2$
13. $\omega = dx_1 dx_2 + 3x_3 dx_2 dx_3$, $\eta = x_1 x_2 x_3 dx_1 dx_3$
14. $\omega = x_1 x_3 dx_1 dx_3 dx_5 - (3x_1 - x_2) dx_1 dx_3 dx_7$, $\eta = x_2 x_4 x_7 dx_2 dx_4 dx_6$
15. $\omega = (x_1 x_2 + \sin^2 x_3 - \cos^2 x_4) dx_1 dx_4 dx_5 dx_6 + \sqrt{x_1^2 + \ln^4 x_2^2} dx_2 dx_3 dx_5 dx_6$
 $+ x_3 x_4 \exp(x_1 + x_4) dx_1 dx_2 dx_3 dx_4 + (x_2^2 + x_4^2 - x_6) dx_1 dx_3 dx_4 dx_5$
 $\eta = x_1 x_2 x_3 x_5 dx_1 dx_3 dx_5 dx_6 + (x_1 + x_2^2 + x_3^2) dx_2 dx_4 dx_5 dx_6$

En los ejercicios 16–20, obtenga los productos $\omega\eta$ y $\eta\omega$ de las formas ω y η dadas. Compruebe que se satisfaga la propiedad del inciso d del teorema 10.1 2.

16. $\omega = x_1 + x_2$, $\eta = x_1 dx_1 dx_3 - x_3 dx_2 dx_3$
17. $\omega = 3x_1 x_2 dx_1 dx_3 - x_4 dx_2 dx_4$, $\eta = 2x_1 dx_1 - 6x_2 dx_2 + dx_4$
18. $\omega = 2x_3 dx_1 dx_4 dx_5 - x_2 dx_2 dx_3 dx_4$, $\eta = x_1 x_3 dx_1 dx_5 - x_2 dx_2 dx_4 + dx_2 dx_3$
19. $\omega = dx_1 dx_3 dx_7 - dx_2 dx_3 dx_8 + dx_1 dx_2 dx_3$, $\eta = dx_1 dx_4 + dx_2 dx_5 - dx_5 dx_7$
20. $\omega = 2dx_1 dx_5 - 4dx_2 dx_4 + x_1 dx_3 dx_8 - x_7 x_8 dx_7 dx_8 + x_1 x_3 x_7 dx_2 dx_7$
 $\eta = 2x_1 x_5 dx_2 dx_3 - 4dx_1 dx_5 + x_4 dx_4 dx_7 - x_7 x_8 dx_7 dx_8 + x_2 x_4 x_8 dx_1 dx_8$

21. Considere las 1-formas en $\mathbb{R}^3$, $\omega = x_1x_2dx_1 + x_2x_3dx_2 + x_3dx_3$, $\eta = x_1dx_1 + x_2x_3dx_3$, $\rho = x_1x_2x_3dx_1 - dx_2$. Obtenga:
- $x_2x_3\omega - x_2\eta + x_1\rho$
 - $\omega(\eta + 3\rho)$
 - $(\eta + 3\rho)\omega$
 - $(\omega + 2\eta)(\omega - x_2\rho)$
 - $\omega\eta\rho$
 - $\omega\omega\eta\rho$
 - $\omega\omega\eta\rho\rho$
22. Sean ω y η dos 2-formas en $\mathbb{R}^3$. Obtenga la forma $\omega\eta$.
23. Sea A la matriz $\begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{bmatrix}$, donde f_{ij} son funciones reales diferenciables definidas en $\mathbb{R}^2$. Considere las 1-formas en $\mathbb{R}^2$

$$\omega_1 = f_{11}dx_1 + f_{21}dx_2, \quad \omega_2 = f_{12}dx_1 + f_{22}dx_2$$

Demuestre que $\omega_1\omega_2 = \det A \, dx_1dx_2$.

- (*) 24. (Generalización del ejercicio anterior). Sea A la matriz $n \times n$, $A = (f_{ij})_{i,j=1,2,\dots,n}$, donde f_{ij} son funciones reales diferenciables definidas en $\mathbb{R}^n$. Considere las 1-formas en $\mathbb{R}^n$, $\omega_j = \sum_{i=1}^n f_{ij}dx_i$, $j = 1, 2, \dots, n$. Demuestre que $\omega_1\omega_2 \cdots \omega_n = \det A \, dx_1dx_2 \cdots dx_n$.

10.2 La diferencial exterior

En esta sección estudiaremos una operación que se efectúa en las formas, llamada diferencial exterior, que será cómo “derivar” formas, para producir nuevas formas. Así como en la sección anterior se identificaron algunas formas que ya habían aparecido en otras partes del libro, veremos aquí también que algunas diferenciales exteriores de formas ya son conocidas. Las formas diferenciales con que trabajaremos en esta sección serán de clase $\mathcal{C}^2$.

Para comenzar, empecemos por considerar una 0-forma ω en $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Esta es entonces una función (de clase $\mathcal{C}^2$) $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. En la sección 11 del capítulo 2 se definió la diferencial de f , denotada por df , como

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}dx_n$$

donde las derivadas parciales están evaluadas en $x \in U$. Los símbolos dx 's que aparecen en esta expresión fueron llamados diferenciales de x . Viendo a estos como los símbolos, escritos de la misma manera, que se presentaron en la sección anterior, se ve que df se puede identificar con una 1-forma en U . Este es, de hecho, el primer ejemplo de los que definiremos más adelante como diferencial exterior de la 0-forma ω . Ya en él se ve que la diferencial de una 0-forma es una 1-forma. Acontecerá en general que esta operación actúa sobre p -formas para producir $(p+1)$ -formas.

Definimos entonces formalmente la diferencial exterior de una 0-forma ω en U , dada por la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, denotada por $d\omega$, como la 1-forma en U

$$d\omega = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

Por ejemplo, la diferencial exterior de la 0-forma en $\mathbb{R}^3$ $\omega = x_1^2 + 2x_2^3 x_3$ es la 1-forma en $\mathbb{R}^3$

$$d\omega = 2x_1 dx_1 + 6x_2^2 x_3 dx_2 + 2x_2^3 dx_3$$

Desde esta perspectiva, es posible “provocar” un significado al símbolo dx_i , viendo a éste (presentado en la sección anterior como una 1-forma) como la diferencial exterior de una cierta 0-forma. En efecto, considere la “función proyección i -ésima”, $x_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x_i(y_1, y_2, \dots, y_n) = y_i = i$ -ésima coordenada de $(y_1, y_2, \dots, y_n)$. Ciertamente ésta es una 0-forma en $\mathbb{R}^n$, cuya diferencial exterior es, según lo definido previamente

$$d(x_i) = \frac{\partial x_i}{\partial y_1} dx_1 + \frac{\partial x_i}{\partial y_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial x_i}{\partial y_n} dx_n$$

Es claro que $\frac{\partial x_i}{\partial y_j}$ será igual a 1 cuando $j = i$, siendo cero para $j \neq i$. Se obtiene entonces que

$$d(x_i) = dx_i$$

Y así, el símbolo dx_i (o bien, la 1-forma dx_i) es la diferencial exterior de la 0-forma x_i .

Consideremos el caso general. Sea ω la p -forma en $U \subseteq \mathbb{R}^n$

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n} g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \cdots dx_{i_p}$$

donde, como sabemos, las funciones $g_{i_1 i_2 \dots i_p}$ son funciones de clase $\mathcal{C}^2$ definidas en el abierto U de $\mathbb{R}^n$. Viendo a éstas como 0-formas en U , definimos la *diferencial exterior* de la p -forma ω , denotada por $d\omega$, como la $(p+1)$ -forma en U

$$d\omega = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n} dg_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \cdots dx_{i_p}$$

o bien, en forma más explícita

$$d\omega = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} (g_{i_1 i_2 \dots i_p}) dx_j \right) dx_{i_1} dx_{i_2} \cdots dx_{i_p}$$

Nótese que “muchos” de estos $n \binom{n}{p}$ términos que aparecen en $d\omega$ se pueden hacer cero: basta que el índice j de dx_j esté contenido dentro de los p enteros $i_1, i_2, \dots, i_p$ para que $dx_j dx_{i_1} dx_{i_2} \cdots dx_{i_p}$ sea igual a cero.

Ejemplo 1. Sea ω la 1-forma en $\mathbb{R}^3$

$$\omega = (x_1 + 2x_2)dx_1 + 3x_1x_2dx_2 + x_3^2dx_3$$

La diferencial exterior de ω será la 2-forma en $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} d\omega &= dg_1dx_1 + dg_2dx_2 + dg_3dx_3 \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1}(x_1 + 2x_2)dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_2}(x_1 + 2x_2)dx_2 + \frac{\partial}{\partial x_3}(x_1 + 2x_2)dx_3 \right) dx_1 \\ &\quad + \left(\frac{\partial}{\partial x_1}(3x_1x_2)dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_2}(3x_1x_2)dx_2 + \frac{\partial}{\partial x_3}(3x_1x_2)dx_3 \right) dx_2 \\ &\quad + \left(\frac{\partial}{\partial x_1}(x_3^2)dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_2}(x_3^2)dx_2 + \frac{\partial}{\partial x_3}(x_3^2)dx_3 \right) dx_3 \\ &= (dx_1 + 2dx_2 + 0)dx_1 + (3x_2dx_1 + 3x_1dx_2 + 0)dx_2 + (0 + 0 + 2x_3dx_3)dx_3 \\ &= dx_1dx_1 + 2dx_2dx_1 + 3x_2dx_1dx_2 + 3x_1dx_2dx_2 + 2x_3dx_3dx_3 \\ &= 0 - 2dx_1dx_2 + 3x_2dx_1dx_2 + 0 + 0 = (3x_2 - 2)dx_1dx_2 \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Si ω es una 1-forma en $U \subseteq \mathbb{R}$, su diferencial exterior será una 2-forma en $\mathbb{R}$, la cual será entonces la forma cero (ver ejemplo 1 de la sección anterior). En efecto, si $\omega = fdx$, se tiene $d\omega = dfdx = f'dxdx = 0$. Similarmente, si ω es una p -forma en $U \subseteq \mathbb{R}^p$, $d\omega$ será la $(p+1)$ -forma cero.

Con el siguiente teorema comenzamos a presentar las propiedades que tiene la diferencial exterior.

Teorema 10.2.1 Sean ω_1 y ω_2 dos p -formas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$, entonces

$$d(\omega_1 + \omega_2) = d\omega_1 + d\omega_2$$

Demostración. Si

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\ \omega_2 &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} h_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \end{aligned}$$

Entonces, directamente de la definición de diferencial exterior (y de suma de formas), se tiene

$$\begin{aligned} d(\omega_1 + \omega_2) &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} d(g_{i_1 i_2 \dots i_p} + h_{i_1 i_2 \dots i_p}) dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} (g_{i_1 i_2 \dots i_p} + h_{i_1 i_2 \dots i_p}) dx_j \right) dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} \left(\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial}{\partial x_j} g_{i_1 i_2 \dots i_p} + \frac{\partial}{\partial x_j} h_{i_1 i_2 \dots i_p} \right) dx_j \right) dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} (g_{i_1 i_2 \dots i_p}) dx_j + \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} (h_{i_1 i_2 \dots i_p}) dx_j \right) dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} (g_{i_1 i_2 \dots i_p}) dx_j \right) dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\
&\quad + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} (h_{i_1 i_2 \dots i_p}) dx_j \right) dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\
&= d\omega_1 + d\omega_2
\end{aligned}$$

Q.E.D.

En general, si $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_k$ son k p -formas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$, se tiene

$$d(\omega_1 + \omega_2 + \dots + \omega_k) = d\omega_1 + d\omega_2 + \dots + d\omega_k$$

lo cual se prueba fácilmente (por inducción sobre k) aplicando el teorema anterior.

En el teorema siguiente se establece el comportamiento de la diferencial exterior ante un producto de formas.

Teorema 10.2.2 Sea ω una p -forma en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ y η una q -forma en U . Entonces

$$d(\omega\eta) = (d\omega)\eta + (-1)^p \omega d\eta$$

Demostración. Nótese que la fórmula que establece el teorema es una igualdad entre la $(p+q+1)$ -forma del lado izquierdo, y la suma de la $(p+q+1)$ -formas del lado derecho. Consideremos primeramente el caso en que ω y η son 0-formas en U , digamos $h, g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Se tiene

$$\begin{aligned}
d(hg) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (hg) dx_i = \sum_{i=1}^n \left(g \frac{\partial h}{\partial x_i} + h \frac{\partial g}{\partial x_i} \right) dx_i \\
&= \sum_{i=1}^n g \frac{\partial h}{\partial x_i} dx_i + \sum_{i=1}^n h \frac{\partial g}{\partial x_i} dx_i = g \sum_{i=1}^n \frac{\partial h}{\partial x_i} dx_i + h \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_i} dx_i \\
&= gdh + h dg
\end{aligned}$$

Sean $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n$ un conjunto dado de p enteros, y $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_q \leq n$ un conjunto dado de q enteros. Consideremos la p -forma ω^* y la q -forma η^* dadas por

$$\begin{aligned}
\omega^* &= g dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\
\eta^* &= h dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_q}
\end{aligned}$$

donde $g, h: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones de clase $\mathcal{C}^2$ en U , o bien, 0-formas en U . Se tiene

$$\begin{aligned}
d(\omega^* \eta^*) &= d(g h dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_q}) && \text{(Por la definición de)} \\
& && \text{producto de formas)} \\
&= d(gh) dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_q} && \text{(Por la definición de)} \\
& && \text{diferencial exterior)} \\
&= (gdh + h dg) dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_q} && \text{(Por el caso previa-)} \\
& && \text{mente demostrado)} \\
&= dg dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} h dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_q} \\
&\quad + dh(g dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p}) dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_q} && \text{(Simple)} \\
& && \text{reacomodo)}
\end{aligned}$$

$$= (dg dx_{i_1} dx_{i_2} \cdots dx_{i_p})(h dx_{j_1} dx_{j_2} \cdots dx_{j_q})$$

$$+ (-1)^p (g dx_{i_1} dx_{i_2} \cdots dx_{i_p})(dh dx_{j_1} dx_{j_2} \cdots dx_{j_q})$$

Pues siendo dh y cada una de las dx_i 's 1-formas (p en total de estas últimas), la forma dh se intercambi6 con cada una de las dx_i 's, produciendo un signo menos en cada intercambio. Ver teorema 10.1.2 inciso d

$$= (d\omega^*)\eta^* + (-1)^p \omega^* d\eta^*$$

Consideremos el caso general: sea ω una p -forma en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ y η una q -forma en U , digamos

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n} g_{i_1 i_2 \cdots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \cdots dx_{i_p}$$

$$\eta = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_q \leq n} h_{j_1 j_2 \cdots j_q} dx_{j_1} dx_{j_2} \cdots dx_{j_q}$$

Viendo a estas formas como sumas de formas del tipo ω^* y η^* consideradas anteriormente, digamos

$$\omega = \sum_i \omega_i^*, \quad \eta = \sum_j \eta_j^*$$

(donde la primera suma va de $i = 1$ hasta $\binom{n}{p}$ y la segunda va de $j = 1$ hasta $\binom{n}{q}$). Se tiene, con el resultado obtenido para las formas ω^* y η^* , junto con la generalizaci6n del teorema 10.2.1 comentada al final de 6ste

$$\begin{aligned} d(\omega\eta) &= d\left[\left(\sum_i \omega_i^*\right)\left(\sum_j \eta_j^*\right)\right] = d\left(\sum_{i,j} \omega_i^* \eta_j^*\right) \\ &= \sum_{i,j} d(\omega_i^* \eta_j^*) = \sum_{i,j} ((d\omega_i^*)\eta_j^* + (-1)^p \omega_i^* d\eta_j^*) \\ &= \sum_{i,j} (d\omega_i^*)\eta_j^* + (-1)^p \sum_{i,j} \omega_i^* d\eta_j^* \\ &= \left(d\left(\sum_i \omega_i^*\right)\right)\left(\sum_j \eta_j^*\right) + (-1)^p \left(\sum_i \omega_i^*\right)d\left(\sum_j \eta_j^*\right) \\ &= (d\omega)\eta + (-1)^p \omega d\eta \end{aligned}$$

Q.E.D.

Ejemplo 3. Consideremos las 1-formas en $\mathbb{R}^2$

$$\omega = x_1 dx_1 - x_1 x_2 dx_2, \quad \eta = 3x_2 dx_1 + 5x_1 dx_2$$

En el ejemplo 4 de la secci6n 1 se obtuvo que $\omega\eta$ es la 2-forma en $\mathbb{R}^2$

$$\omega\eta = (5x_1^2 + 3x_1 x_2^2) dx_1 dx_2$$

Siendo $\omega\eta$ una 2-forma en $\mathbb{R}^2$, su diferencial exterior $d(\omega\eta)$ ser6 igual a cero (ver ejemplo 2). De modo semejante, siendo ω una 1-forma en $\mathbb{R}^2$, su diferencial exterior $d\omega$ ser6 una 2-forma en $\mathbb{R}^2$,

de modo que el producto de esta 2-forma en $\mathbb{R}^2$ por la 1-forma en $\mathbb{R}^2\eta$, será una 3-forma en $\mathbb{R}^2$, y por lo tanto, será igual a cero. También el producto $\omega d\eta$, siendo el producto de la 1-forma ω por la 2-forma $d\eta$, será una 3-forma en $\mathbb{R}^2$, y por lo tanto, igual a cero. Se verifica entonces la fórmula del teorema 10.2.2 en el caso trivial, en que ambos miembros son iguales a cero. ■

Ejemplo 4. Considere la 1-forma ω en $\mathbb{R}^4$

$$\omega = x_3x_4dx_1 + x_1x_2x_3dx_3 + x_4dx_4$$

y la 2-forma η en $\mathbb{R}^4$

$$\eta = 2x_1x_4dx_1dx_3 + 5x_2x_3x_4dx_2dx_4$$

El producto $\omega\eta$ es la 3-forma en $\mathbb{R}^4$

$$\begin{aligned}\omega\eta &= (x_3x_4)(5x_2x_3x_4)dx_1dx_2dx_4 + (x_1x_2x_3)(5x_2x_3x_4)dx_3dx_2dx_4 + (x_4)(2x_1x_4)dx_4dx_1dx_3 \\ &= 5x_2x_3^2x_4^2dx_1dx_2dx_4 - 5x_1x_2^2x_3^2x_4dx_2dx_3dx_4 + 2x_1x_4^2dx_1dx_3dx_4\end{aligned}$$

Las diferenciales exteriores de estas formas son

$$\begin{aligned}d\omega &= d(x_3x_4)dx_1 + d(x_1x_2x_3)dx_3 + d(x_4)dx_4 \\ &= (x_4dx_3 + x_3dx_4)dx_1 + (x_2x_3dx_1 + x_1x_3dx_2 + x_1x_2dx_3)dx_3 + dx_4dx_4 \\ &= x_4dx_3dx_1 + x_3dx_4dx_1 + x_2x_3dx_1dx_3 + x_1x_3dx_2dx_3 \\ &= (x_2x_3 - x_4)dx_1dx_3 + x_1x_3dx_2dx_3 - x_3dx_1dx_4 \\ d\eta &= d(2x_1x_4)dx_1dx_3 + d(5x_2x_3x_4)dx_2dx_4 \\ &= (2x_4dx_1 + 2x_1dx_4)dx_1dx_3 + (5x_3x_4dx_2 + 5x_2x_4dx_3 + 5x_2x_3dx_4)dx_2dx_4 \\ &= 2x_1dx_4dx_1dx_3 + 5x_2x_4dx_3dx_2dx_4 = 2x_1dx_1dx_3dx_4 - 5x_2x_4dx_2dx_3dx_4\end{aligned}$$

y por último la diferencial exterior de $\omega\eta$ es

$$\begin{aligned}d(\omega\eta) &= d(5x_2x_3^2x_4^2)dx_1dx_2dx_4 - d(5x_1x_2^2x_3^2x_4)dx_2dx_3dx_4 + d(2x_1x_4^2)dx_1dx_3dx_4 \\ &= (5x_3^2x_4^2dx_2 + 10x_2x_3x_4^2dx_3 + 10x_2x_3^2x_4dx_4)dx_1dx_2dx_4 \\ &\quad - (5x_2^2x_3^2x_4dx_1 + 10x_1x_2x_3^2x_4dx_2 + 10x_1x_2^2x_3x_4dx_3 + 5x_1x_2^2x_3^2dx_4)dx_2dx_3dx_4 \\ &\quad + (2x_4^2dx_1 + 4x_1x_4dx_4)dx_1dx_3dx_4 \\ &= 10x_2x_3x_4^2dx_3dx_1dx_2dx_4 - 5x_2^2x_3^2x_4dx_1dx_2dx_3dx_4 \\ &= (10x_2x_3x_4^2 - 5x_2^2x_3^2x_4)dx_1dx_2dx_3dx_4\end{aligned}$$

Según la fórmula del teorema 10.2.2, esta forma debe ser igual a $(d\omega)\eta + (-1)^1\omega d\eta$. Hagamos esta cuenta

$$\begin{aligned}(d\omega)\eta - \omega d\eta &= ((x_2x_3 - x_4)dx_1dx_3 + x_1x_3dx_2dx_3 - x_3dx_1dx_4)(2x_1x_4dx_1dx_3 + 5x_2x_3x_4dx_2dx_4) \\ &\quad - (x_3x_4dx_1 + x_1x_2x_3dx_3 + x_4dx_4)(2x_1dx_1dx_3dx_4 - 5x_2x_4dx_2dx_3dx_4) \\ &= (x_2x_3 - x_4)(5x_2x_3x_4)dx_1dx_3dx_2dx_4 + (x_3x_4)(5x_2x_4)dx_1dx_2dx_3dx_4 \\ &= (-(x_2x_3 - x_4)(5x_2x_3x_4) + (x_3x_4)(5x_2x_4))dx_1dx_2dx_3dx_4 \\ &= (10x_2x_3x_4^2 - 5x_2^2x_3^2x_4)dx_1dx_2dx_3dx_4\end{aligned}$$

lo que comprueba la validez de la fórmula del teorema 10.2.2. $\blacksquare$

Tomemos ahora tres formas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$, digamos ω una p -forma, η_1 una q_1 -forma y η_2 una q_2 -forma. Con la propiedad asociativa del producto de formas (teorema 10.1 2c), y la fórmula establecida en el teorema 10.2.2, se tiene que

$$\begin{aligned}d(\omega\eta_1\eta_2) &= d((\omega\eta_1)\eta_2) = d(\omega\eta_1)\eta_2 + (-1)^{p+q_1}\omega\eta_1d\eta_2 \\ &= [(d\omega)\eta_1 + (-1)^p\omega d\eta_1]\eta_2 + (-1)^{p+q_1}\omega\eta_1d\eta_2 \\ &= (d\omega)\eta_1\eta_2 + (-1)^p\omega d\eta_1\eta_2 + (-1)^{p+q_1}\omega\eta_1d\eta_2\end{aligned}$$

En general, si ω es una p -forma en $U \subseteq \mathbb{R}^n$, y η_i son q_i -formas en U , $i = 1, 2, \dots, k$, entonces la diferencial exterior de el producto de estas $(k+1)$ formas está dada por la siguiente fórmula, que generaliza la establecida en el teorema 10.2.2, cuya demostración dejamos como ejercicio para el lector

$$d(\omega\eta_1\eta_2\cdots\eta_k) = (d\omega)\eta_1\eta_2\cdots\eta_k + \sum_{j=1}^k (-1)^{p+q_1+\cdots+q_{j-1}}\omega\eta_1\cdots\eta_{j-1}(d\eta_j)\eta_{j+1}\cdots\eta_k$$

Antes de enunciar el próximo teorema, en el que se establece una nueva propiedad de la diferencial exterior, veamos el ejemplo siguiente.

Ejemplo 5. Considere la 1-forma ω en $\mathbb{R}^4$ del ejemplo anterior

$$\omega = x_3x_4dx_1 + x_1x_2x_3dx_3 + x_4dx_4$$

Su diferencial exterior es

$$d\omega = (x_2x_3 - x_4)dx_1dx_3 + x_1x_3dx_2dx_3 - x_3dx_1dx_4$$

la cual es una 2-forma en $\mathbb{R}^4$. Obtengamos su diferencial exterior. Esta será la 3-forma en $\mathbb{R}^4$

$$\begin{aligned}d(d\omega) &= d(x_2x_3 - x_4)dx_1dx_3 + d(x_1x_3)dx_2dx_3 - d(x_3)dx_1dx_4 \\ &= (x_3dx_2 + x_2dx_3 - dx_4)dx_1dx_3 + (x_3dx_1 + x_1dx_3)dx_2dx_3 - dx_3dx_1dx_4 \\ &= x_3dx_2dx_1dx_3 - dx_4dx_1dx_3 + x_3dx_1dx_2dx_3 - dx_3dx_1dx_4 \\ &= -x_3dx_1dx_2dx_3 - dx_1dx_3dx_4 + x_3dx_1dx_2dx_3 + dx_1dx_3dx_4 = 0\end{aligned}$$

Del mismo modo se tiene para la 2-forma η del ejemplo anterior

$$\begin{aligned} d(d\eta) &= d(2x_1 dx_1 dx_3 dx_4 - 5x_2 x_4 dx_2 dx_3 dx_4) \\ &= d(2x_1) dx_1 dx_3 dx_4 - d(5x_2 x_4) dx_2 dx_3 dx_4 \\ &= 2dx_1 dx_1 dx_3 dx_4 - (5x_4 dx_2 + 5x_2 dx_4) dx_2 dx_3 dx_4 = 0 \end{aligned}$$

La situación presentada en el ejemplo anterior con las formas ω y η es un hecho general que se enuncia y demuestra a continuación.

Teorema 10.2.3 Sea ω una p -forma en $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Entonces $d(d\omega) = 0$.

Demostración. Es suficiente mostrar que la fórmula vale para 0-formas en U , pues en tal caso, siendo la forma ω

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p}$$

se tendría, según la definición de diferencial exterior (aplicada a la forma $d\omega$)

$$d(d\omega) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} d(g_{i_1 i_2 \dots i_p}) dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p}$$

Siendo las funciones g 's 0-formas en U , basta probar que la diferencial exterior de la diferencial exterior de éstas es igual a cero para concluir que $d(d\omega)$ es igual a 0.

Sea entonces $g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una 0-forma en U . Se tiene

$$\begin{aligned} d(dg) &= d\left(\frac{\partial g}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial g}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial g}{\partial x_n} dx_n\right) \\ &= d \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_i} dx_i = \sum_{i=1}^n d\left(\frac{\partial g}{\partial x_i}\right) dx_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial g}{\partial x_i}\right) dx_j\right) dx_i \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial x_i} dx_j dx_i \end{aligned}$$

La suma anterior que contiene en principio n^2 términos se puede considerar como la suma de: **a.** los términos en que $i = j$; **b.** los términos en que $i < j$; **c.** los términos en que $i > j$. Es claro que los términos en que $i = j$ será igual a cero, pues aparecerá $dx_i dx_i$ en cada uno de ellos. Separemos entonces la suma anterior como

$$\sum_{i < j} \frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial x_i} dx_j dx_i + \sum_{i > j} \frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial x_i} dx_j dx_i$$

Expresión que es igual a (cambiándole los nombres a los índices en la segunda sumatoria)

$$\sum_{i < j} \frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial x_i} dx_j dx_i + \sum_{i < j} \frac{\partial^2 g}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j$$

Usando que $dx_j dx_i = -dx_i dx_j$ se tiene finalmente que

$$d(d\omega) = \sum_{i < j} \left(\frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial x_i} - \frac{\partial^2 g}{\partial x_i \partial x_j} \right) dx_j dx_i$$

Recuerde que se está asumiendo clase $\mathcal{C}^2$ para las formas diferenciales en esta sección, por lo que, según el teorema de Schwarz (sobre la igualdad de las derivadas parciales mixtas), todos los términos de la suma anterior son iguales a cero. Q.E.D.

La fórmula del teorema anterior se suele escribir como

$$d^2 = 0$$

Esta es, sin duda, una fórmula de expresión muy simple pero que involucra conceptos y propiedades muy importantes de las formas diferenciales.

Así, la diferencial exterior de la diferencial exterior de cualquier forma es igual a la forma cero. Esta situación nos plantea de manera natural la siguiente pregunta: si la diferencial exterior de alguna p -forma es igual a cero, ¿es esta forma la diferencial exterior de alguna otra $(p-1)$ -forma? Es decir, si la p -forma η es tal que $d\eta$ sea igual a cero, ¿es η la diferencial exterior de alguna $(p-1)$ -forma ω ? Obsérvese que en tal caso se tendría $0 = d\eta = d(d\omega)$, cosa que sabemos que ocurre con todas las formas ω . Esta es una pregunta de respuesta no trivial. Gran parte del capítulo 7 es una prueba de este hecho, pues en él se planteó y se contestó esta pregunta para cuando η es una 1-forma en $\mathbb{R}^n$ (revise de nuevo la historia de la sección 3 del capítulo 7 y vea las preguntas y respuestas ahí planteadas desde el punto de vista de la teoría de formas desarrollada en estas dos secciones).

Para terminar esta sección, estudiaremos algunas identificaciones importantes entre los conjuntos $\Omega^p(U)$ de las p -formas definidas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$, con las cuales entenderemos mejor cómo esta teoría de formas diferenciales generaliza el trabajo desarrollado en los capítulos anteriores.

Consideremos el conjunto $\Omega^0(U)$ de las 0-formas definidas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Los elementos de este conjunto son, entonces, funciones diferenciables $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Cada una de ellas puede ser identificada con una n -forma en U , a saber, la forma $\omega = f dx_1 dx_2 \cdots dx_n$. Así se establece una correspondencia entre los elementos del conjunto $\Omega^0(U)$ y los elementos del conjunto $\Omega^n(U)$, que denotaremos como $T_{0,n}: \Omega^0(U) \rightarrow \Omega^n(U)$, dada por

$$T_{0,n}(f) = f dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

Esta función es una biyección, la cual, además, satisface

$$\begin{aligned} T_{0,n}(f+g) &= T_{0,n}(f) + T_{0,n}(g) \\ T_{0,n}(\phi f) &= \phi T_{0,n}(f) \end{aligned}$$

donde $\phi \in \Omega^0(U)$. Dejamos al lector que verifique estos hechos. En otras palabras, $T_{0,n}$ es una transformación lineal biyectiva. Se dice entonces, que $T_{0,n}$ es un *isomorfismo* entre los módulos $\Omega^0(U)$ y $\Omega^n(U)$. Con este isomorfismo podemos identificar los elementos de estos conjuntos.

Consideraremos también la identificación entre los elementos de los conjuntos $\Omega^1(U)$ y $\Omega^{n-1}(U)$, según la función $T_{1,n-1}: \Omega^1(U) \rightarrow \Omega^{n-1}(U)$, que asocia a la 1-forma $\omega = f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \cdots + f_n dx_n$

en $\Omega^1(U)$, la $(n-1)$ -forma

$$T_{1,n-1}(\omega) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} f_i dx_1 dx_2 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n$$

Se verifica también que $T_{1,n-1}$ es un isomorfismo entre los módulos $\Omega^1(U)$ y $\Omega^{n-1}(U)$.

Ejemplo 6. Sea ω la 1-forma en $\mathbb{R}^3$, $\omega = x_1 dx_1 + x_1 x_2 x_3 dx_2 - x_1 x_3 dx_3$. Esta forma queda identificada, según el isomorfismo $T_{1,n-1}$, con la 2-forma en $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} T_{1,n-1}(\omega) &= (-1)^{1+1} x_1 dx_2 dx_3 + (-1)^{2+1} x_1 x_2 x_3 dx_1 dx_3 - (-1)^{3+1} x_1 x_3 dx_1 dx_2 \\ &= x_1 dx_2 dx_3 - x_1 x_2 x_3 dx_1 dx_3 - x_1 x_3 dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

Designemos por $\Phi(U)$ al conjunto de todos los campos vectoriales diferenciables $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. En este conjunto definimos las operaciones de suma y producto por funciones diferenciables $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de la siguiente manera: Si $F = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ y $G = (G_1, G_2, \dots, G_n)$ son elementos de $\Phi(U)$ y f es un elemento de $\Omega^0(U)$, se tiene

$$\begin{aligned} F + G &= (F_1 + G_1, F_2 + G_2, \dots, F_n + G_n) \\ fF &= (fF_1, fF_2, \dots, fF_n) \end{aligned}$$

Se comprueba fácilmente que éste es un módulo, con los escalares como funciones diferenciables (las 0-formas) f .

Podemos identificar los campos vectoriales de $\Phi(U)$ con las 1-formas de $\Omega^1(U)$, de la manera natural: al campo $F = (F_1, F_2, \dots, F_n) \in \Phi(U)$ le asociamos la 1-forma $\omega = F_1 dx_1 + F_2 dx_2 + \cdots + F_n dx_n$. Quedan con esto identificados los conjuntos $\Phi(U)$, $\Omega^1(U)$ y $\Omega^{n-1}(U)$. Con esta identificación, por ejemplo, el campo $F(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2, x_1 - x_2^2)$ en $\Phi(\mathbb{R}^2)$ queda identificado con la 1-forma en $\mathbb{R}^2$, $\omega = (2x_1 + x_2)dx_1 + (x_1 - x_2^2)dx_2$ y con la 1-forma en $\mathbb{R}^2$, $\eta = (2x_1 + x_2)dx_2 - (x_1 - x_2^2)dx_1$.

Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$. El campo

$$\mathbf{F} = \text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

es un elemento de $\Phi(U)$ que queda identificado con la 1-forma en U

$$\omega = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

Nótese que esta 1-forma no es más que la diferencial exterior de la 0-forma f . Así pues, *el gradiente de la función f se identifica con la 1-forma $\omega = df$* .

Ejemplo 7. Consideremos la 0-forma en $\mathbb{R}^2$, $f(x_1, x_2) = x_1 \cos x_2$. El gradiente de esta función es el campo vectorial en $\mathbb{R}^2$

$$\text{grad } f = (\cos x_2, -x_1 \sin x_2)$$

el cual se identifica con la 1-forma en $\mathbb{R}^2$

$$\omega = \cos x_2 dx_1 - x_1 \sin x_2 dx_2$$

que resulta ser la diferencial exterior de la 0-forma f . ■

Consideremos ahora un campo $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n) \in \Phi(U)$. Este se puede identificar según lo presentado anteriormente con la $(n-1)$ -forma en U

$$\eta = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} F_i dx_1 dx_2 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n$$

Siendo η una $(n-1)$ -forma, su diferencial exterior será una n -forma en $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Obtengámosla

$$\begin{aligned} d\eta &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} d(F_i) dx_1 dx_2 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_j} dx_j \right) dx_1 dx_2 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n \end{aligned}$$

Nótese que de los n^n términos en la expresión anterior, solamente los correspondientes a $\sum_{j=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_j} dx_j$ cuando $j = i$, producirán términos no nulos. Se tiene entonces

$$d\eta = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{\partial F_i}{\partial x_i} dx_i dx_1 dx_2 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n$$

Para llevar a dx_i “al lugar que le corresponde”, habrá que pasar por las $i-1$ expresiones $dx_1, dx_2, \dots, dx_{i-1}$. Como sabemos, cada uno de estos intercambios produce un signo menos en la expresión anterior, teniendo entonces que

$$\begin{aligned} d\eta &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (-1)^{i-1} \frac{\partial F_i}{\partial x_i} dx_1 dx_2 \cdots dx_{i-1} dx_i dx_{i+1} \cdots dx_n \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i} \right) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \end{aligned}$$

El lector quedará gratamente sorprendido al identificar en la expresión anterior la divergencia del campo $\mathbf{F}$. Se tiene entonces que $d\eta$ es la n -forma en U de $\mathbb{R}^n$ dada por

$$d\eta = \operatorname{div} \mathbf{F} dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

la cual a su vez queda identificada con la 0-forma $\operatorname{div} \mathbf{F}$. Así pues, *la divergencia del campo vectorial $\mathbf{F}$ se identifica con la diferencial exterior de la forma que le corresponde a $\mathbf{F}$ según el isomorfismo $T_{1\ n-1}$.*

Ejemplo 8. Consideremos el campo vectorial en $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{F}(x_1, x_2, x_3) = (3x_1x_2, \sin(x_1x_3), x_2x_3^3)$$

Este se identifica, bajo el isomorfismo $T_{1,2}$, con la 2-forma en $\mathbb{R}^3$

$$\omega = 3x_1x_2dx_2dx_3 - \sin(x_1x_3)dx_1dx_3 + x_2x_3^3dx_1dx_2$$

cuya diferencial exterior es, según lo discutido anteriormente expuesto, la 3-forma en $\mathbb{R}^3$

$$d\omega = \operatorname{div} \mathbf{F} dx_1dx_2dx_3 = (3x_2 + 3x_2x_3^2)dx_1dx_2dx_3$$

Consideremos por último, el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$. A éste le corresponde la 1-forma en U , $\omega = F_1dx_1 + F_2dx_2 + F_3dx_3$. La diferencial exterior de esta forma es

$$\begin{aligned} d\omega &= d(F_1)dx_1 + d(F_2)dx_2 + d(F_3)dx_3 \\ &= \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial F_1}{\partial x_2}dx_2 + \frac{\partial F_1}{\partial x_3}dx_3 \right)dx_1 + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial F_2}{\partial x_2}dx_2 + \frac{\partial F_2}{\partial x_3}dx_3 \right)dx_2 \\ &\quad + \left(\frac{\partial F_3}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial F_3}{\partial x_2}dx_2 + \frac{\partial F_3}{\partial x_3}dx_3 \right)dx_3 \\ &= \frac{\partial F_1}{\partial x_2}dx_2dx_1 + \frac{\partial F_1}{\partial x_3}dx_3dx_1 + \frac{\partial F_2}{\partial x_1}dx_1dx_2 + \frac{\partial F_2}{\partial x_3}dx_3dx_2 \\ &\quad + \frac{\partial F_3}{\partial x_1}dx_1dx_3 + \frac{\partial F_3}{\partial x_2}dx_2dx_3 \\ &= -\frac{\partial F_1}{\partial x_2}dx_1dx_2 - \frac{\partial F_1}{\partial x_3}dx_1dx_3 + \frac{\partial F_2}{\partial x_1}dx_1dx_2 - \frac{\partial F_2}{\partial x_3}dx_2dx_3 \\ &\quad + \frac{\partial F_3}{\partial x_1}dx_1dx_3 + \frac{\partial F_3}{\partial x_2}dx_2dx_3 \\ &= \left(\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3} \right)dx_2dx_3 - \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1} \right)dx_1dx_3 + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \right)dx_1dx_2 \end{aligned}$$

Nótese que ésta es precisamente la 2-forma que le corresponde, bajo el isomorfismo $T_{1,2}$ al campo

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3}, \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1}, \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \right)$$

Así pues, *el rotacional de un campo $\mathbf{F}$ se identifica con la diferencial exterior de la 1-forma que le corresponde a $\mathbf{F}$* .

Ejemplo 9. Consideremos el campo vectorial en $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{F}(x_1, x_2, x_3) = (5x_1 + 2x_2x_3, x_2x_3, x_1 + x_2 - 3x_3)$$

La 1-forma que le corresponde a $\mathbf{F}$ es

$$\omega = (5x_1 + 2x_2x_3)dx_1 + x_2x_3dx_2 + (x_1 + x_2 - 3x_3)dx_3$$

cuya diferencial exterior es, según lo previamente expuesto, la 2-forma en $\mathbb{R}^3$ que es identificada con el campo $\text{rot } \mathbf{F}$, según el isomorfismo $T_{1,2}$. Puesto que

$$\text{rot } \mathbf{F} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial}{\partial x_3} \\ 5x_1 + 2x_2x_3 & x_2x_3 & x_1 + x_2 - 3x_3 \end{bmatrix} = (1 - x_2, 2x_2 - 1, -2x_3)$$

la diferencial exterior de la 1-forma ω , debe ser la 2-forma

$$d\omega = (1 - x_2)dx_2dx_3 - (2x_2 - 1)dx_1dx_3 - 2x_3dx_1dx_2$$

Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una 0-forma en U . La diferencial exterior de ella es la 1-forma

$$\omega = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}dx_n$$

la cual está identificada con el campo $\text{grad } f$. Por otra parte, el rotacional del campo $\text{grad } f$ se identifica con la diferencial exterior de ω . Así, el rotacional del campo $\text{grad } f$ es la diferencial exterior de ω , la cual a su vez es la diferencial exterior de la 0-forma f . En términos de diferenciales exteriores, el rotacional del campo $\text{grad } f$ queda escrito como $d(df)$. Pero, como sabemos, $d(df) = 0$ (teorema 10.2.3). Es decir, $\text{rot}(\text{grad } f) = 0$, que es la fórmula 8 de la sección 6 del capítulo 9, ya verificada en forma directa.

Por otra parte, sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial en U . El rotacional de $\mathbf{F}$ es un campo vectorial que se identifica con una 2-forma ω , según el isomorfismo $T_{1,2}$, la cual resulta ser la diferencial exterior de la 1-forma que le corresponde a $\mathbf{F}$. A su vez, la diferencial exterior de ω se identifica con la divergencia del campo $\text{rot } \mathbf{F}$. En resumen, la divergencia del rotacional de $\mathbf{F}$ se identifica con la diferencial exterior de la diferencial exterior de la 1-forma correspondiente a $\mathbf{F}$. De nuevo, por el teorema 10.2.3, ésta es cero. Es decir, $\text{div rot } \mathbf{F} = 0$, que es la fórmula 9 de la sección 6 del capítulo 9.

Ejercicios (Capítulo 10, Sección 2)

En los ejercicios 1–10, obtenga la diferencial exterior de la forma.

1. $\omega = dx_1 + dx_2$
2. $\omega = x_1x_2x_3dx_1 + x_2dx_2 + dx_3$
3. $\omega = x_4dx_1 + x_3dx_2 + x_2dx_3 + x_1dx_4$
4. $\omega = x_1^2x_2dx_1dx_4 + \sin x_3dx_2dx_3$
5. $\omega = x_1 \sin x_2dx_2dx_4 + (x_2x_5 + x_3)dx_3dx_5 + (x_1x_3 + x_2x_4x_5)dx_4dx_5$
6. $\omega = x_1^2x_2^2x_3^2dx_1dx_2dx_3 + x_1x_4^3dx_2dx_3dx_4$
7. $\omega = (x_1x_2x_3 + x_1x_2x_3 \sin(x_1^2x_2^2x_3^2) + x_1x_2x_3 \cos(x_1^3x_2^3x_3^3))dx_1dx_2dx_3$
8. $\omega = x_2 \sin x_3 \cos x_4dx_2dx_3dx_5 + x_3^3dx_1dx_3dx_5$

9. $\omega = x_1 \ln x_2 dx_1 dx_2 dx_5 dx_6 + x_2 x_3 x_6^3 dx_3 dx_4 dx_5 dx_6$
10. $\omega = x_2 x_3 x_4 \cos^2(x_1 x_2) dx_1 dx_5 dx_7 + x_1 x_3 x_6 \sin^2(x_1 + x_3 x_6) dx_3 dx_6 dx_7$
11. Verifique la fórmula del teorema 10.2.2 con las formas $\omega = x_1 x_2 dx_1 + x_2 x_3 dx_2 + x_3 dx_3$, $\eta = x_3 dx_1 + x_2 dx_2 + x_1 dx_3$.
12. Sean $\omega = x_1 x_2 x_3 dx_1 dx_2 + x_4 dx_2 dx_4$, $\eta = x_1 dx_1 + x_3 dx_3$, $\rho = x_1 x_2 x_3 dx_1$. Verifique la generalización de la fórmula del teorema 10.2.2 con estas formas. Es decir, compruebe que

$$d(\omega\eta\rho) = (d\omega)\eta\rho + (-1)^p \omega d\eta\rho + (-1)^{p+q} \omega\eta d\rho$$

(en el que $p = 2, q = 1$).

13. Considere el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2 y, xz, yz^2)$.
- Determine la 1-forma ω en $\mathbb{R}^3$ con que se identifica $\mathbf{F}$.
 - Determine la diferencial exterior de ω .
 - Halle el rotacional de $\mathbf{F}$.
 - Determine la 2-forma en $\mathbb{R}^3$ con que se identifica la diferencial exterior de ω obtenida en el inciso b.
14. Considere el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $\mathbf{F}(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 x_4, x_2 x_3, x_4, x_3)$. Este se identifica con una 1-forma ω en $\mathbb{R}^4$ y con una 3-forma η en $\mathbb{R}^4$. Determine estas formas. Determine la divergencia de $\mathbf{F}$ y la diferencial exterior de η .
15. El campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5$, $\mathbf{F}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (x_5, x_4, x_3, x_2, x_1)$ se identifica con una 1-forma ω en $\mathbb{R}^5$ y con una 4-forma η en $\mathbb{R}^5$. Determine estas formas. Determine la divergencia de $\mathbf{F}$ y la diferencial exterior de η .

10.3 Cambio de variables en formas

El problema que motiva el estudio de la presente sección es el siguiente: sea ω una p -forma definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$; se trata de asociar a la forma ω una nueva p -forma $\tilde{\omega}$ definida en otro conjunto V del espacio $\mathbb{R}^m$ (con m no necesariamente igual a n). Si llamamos $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ a los vectores de U , y $(y_1, y_2, \dots, y_m)$ a los vectores de V , podemos ver el problema anterior como un problema de “cambio de variables” en la forma ω : las variables de ésta son $x_1, x_2, \dots, x_n$, y queremos cambiar estas variables por $y_1, y_2, \dots, y_m$, obteniendo así la nueva forma $\tilde{\omega}$. Esta nueva operación en las formas es de fundamental importancia para la teoría de integración de formas que comenzaremos a desarrollar en la sección siguiente.

Entremos en los detalles.

Sea entonces U un conjunto abierto del espacio $\mathbb{R}^n$ y V un conjunto abierto del espacio $\mathbb{R}^m$. Denotaremos con x 's a las coordenadas de $\mathbb{R}^n$, y con y 's a las coordenadas de $\mathbb{R}^m$. Sea $\varphi: V \rightarrow U$ una función de clase $\mathcal{C}^2$, $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ (donde, entonces $\varphi_i: V \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $\mathcal{C}^2$, $i = 1, 2, \dots, n$). Esta función φ tendrá el papel de “función de cambio de variables”, según lo comentado en el párrafo anterior.

Sea ω una p -forma en U . Asociaremos a ésta una nueva p -forma en V que se denotará $\varphi^* \omega$ (leemos “fi estrella omega”), y que llamaremos *forma inducida (por φ)*. A esta operación en las formas se le suele llamar “operación estrella”, o bien, “pull-back” en inglés.

Comencemos por considerar el caso $p = 0$. Si $\omega = f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una 0-forma en U , definimos la 0-forma $\varphi^*\omega$ en V como

$$\varphi^*\omega = f \circ \varphi$$

Así la operación de llevar 0-formas en U a 0-formas en V por medio de la función φ , es una simple composición de la 0-forma f en U con φ .

Para la 1-forma $\omega = dx_i$ en U (i un índice fijo entre 1 y n), definimos la 1-forma $\varphi^*\omega$ en V como

$$\varphi^*(dx_i) = \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_2} dy_2 + \cdots + \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_m} dy_m$$

Para una 1-forma ω en U , digamos

$$\omega = g_1 dx_1 + g_2 dx_2 + \cdots + g_n dx_n$$

definimos la 1-forma $\varphi^*\omega$ en V como

$$\varphi^*\omega = \varphi^*(g_1)\varphi^*(dx_1) + \varphi^*(g_2)\varphi^*(dx_2) + \cdots + \varphi^*(g_n)\varphi^*(dx_n)$$

o bien, de modo más explícito

$$\begin{aligned} \varphi^*\omega &= (g_1 \circ \varphi) \sum_{j=1}^m \frac{\partial \varphi_1}{\partial y_j} dy_j + (g_2 \circ \varphi) \sum_{j=1}^m \frac{\partial \varphi_2}{\partial y_j} dy_j + \cdots + (g_n \circ \varphi) \sum_{j=1}^m \frac{\partial \varphi_n}{\partial y_j} dy_j \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (g_i \circ \varphi) \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_j} dy_j \end{aligned}$$

En general, si ω es una p -forma en U , digamos

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n} g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \cdots dx_{i_p}$$

La p -forma $\varphi^*\omega$ en V se define como

$$\varphi^*\omega = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n} \varphi^*(g_{i_1 i_2 \dots i_p}) \varphi^*(dx_{i_1}) \varphi^*(dx_{i_2}) \cdots \varphi^*(dx_{i_p})$$

Deseamos llamar la atención a cómo se efectúa el cambio de las variables x 's de la forma ω por las nuevas variables y 's de la forma $\varphi^*\omega$. Tomemos la p -forma $\omega = g dx_1 dx_2 \cdots dx_p$ definida en el abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, y sea $\varphi: V \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow U \subseteq \mathbb{R}^n$ la función de clase $\mathcal{C}^2$ que se encargará de cambiar las variables en ω . Si $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$, $(y_1, y_2, \dots, y_m) \in V$, $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$, podemos escribir entonces

$$x_i = \varphi_i(y_1, y_2, \dots, y_m)$$

$i = 1, 2, \dots, n$. El proceso de obtención de la forma inducida $\varphi^*\omega$, se puede ver como un verdadero “cambio de variables”: cada x_i se sustituye por la función $\varphi_i(y_1, y_2, \dots, y_m)$ (lo cual se puede ver globalmente como *componer* la función $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ con la función $\varphi(y_1, y_2, \dots, y_m)$), y cada

dx_i lo sustituimos por *la diferencial* de la función real de m variables $x_i = \varphi_i(y_1, y_2, \dots, y_m)$, es decir por

$$dx_i = \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_2} dy_2 + \dots + \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_m} dy_m$$

(obsérvese que esta fórmula es con la que se definió a $\varphi^*(dx_i)$).

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Sea ω la 1-forma en $\mathbb{R}$, $\omega = 2x_1^2 dx_1$, y sea $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, la función $\varphi(y_1, y_2) = 3y_1 - 4y_2$. La forma $\varphi^*\omega$ será entonces una 1-forma en $\mathbb{R}^2$, a saber

$$\begin{aligned} \varphi^*\omega &= \varphi^*(2x_1^2)\varphi^*(dx_1) = 2(3y_1 - 4y_2)^2 \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial \varphi}{\partial y_2} dy_2 \right) \\ &= 2(3y_1 - 4y_2)^2 (3dy_1 - 4dy_2) = 6(3y_1 - 4y_2)^2 dy_1 - 8(3y_1 - 4y_2)^2 dy_2 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Sea ω la 1-forma en $\mathbb{R}^2$, $\omega = 2x_1x_2dx_1 + x_1dx_2$, y sea $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, la función dada por $\varphi(y_1, y_2, y_3) = (2y_2y_3, 3y_1y_2) = (x_1, x_2)$. La forma $\varphi^*\omega$ será entonces una 1-forma en $\mathbb{R}^3$, que se determina a continuación

$$\begin{aligned} \varphi^*\omega &= \varphi^*(2x_1x_2)\varphi^*(dx_1) + \varphi^*(x_1)\varphi^*(dx_2) \\ &= 2(2y_2y_3)(3y_1y_2) \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial \varphi_1}{\partial y_2} dy_2 + \frac{\partial \varphi_1}{\partial y_3} dy_3 \right) \\ &\quad + 2y_2y_3 \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial \varphi_2}{\partial y_2} dy_2 + \frac{\partial \varphi_2}{\partial y_3} dy_3 \right) \\ &= 12y_1y_2^2y_3(2y_3dy_2 + 2y_2dy_3) + 2y_2y_3(3y_2dy_1 + 3y_1dy_2) \\ &= 6y_2^2y_3dy_1 + (24y_1y_2^2y_3^2 + 6y_1y_2y_3)dy_2 + 24y_1y_2^3y_3dy_3 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ejemplo 3. Sea ω la 2-forma en $\mathbb{R}^3$, $\omega = 5x_1x_2x_3dx_2dx_3$, y sea $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, la función dada por $\varphi(y_1, y_2) = (3y_1y_2, 5y_1^2, 4y_2^3) = (x_1, x_2, x_3)$. Se tiene

$$\begin{aligned} \varphi^*\omega &= \varphi^*(5x_1x_2x_3)\varphi^*(dx_2)\varphi^*(dx_3) \\ &= 5(3y_1y_2)(5y_1^2)(4y_2^3) \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial y_1} dy_1 \right) \left(\frac{\partial \varphi_3}{\partial y_1} dy_1 \right) \\ &= 300y_1^3y_2^4(10y_1dy_1)(12y_2^2dy_2) = 36000y_1^4y_2^6dy_1dy_2 \end{aligned}$$

la cual es una 2-forma en $\mathbb{R}^2$. \blacksquare

Ejemplo 4. Consideremos las 1-formas ω en $\mathbb{R}^2$ y $\varphi^*\omega$ en $\mathbb{R}^3$ del ejemplo 2. Obtengamos sus diferenciales exteriores. La diferencial exterior de ω es

$$\begin{aligned} d\omega &= d(2x_1x_2)dx_1 + d(x_1)dx_2 \\ &= (2x_2dx_1 + 2x_1dx_2)dx_1 + dx_1dx_2 = (1 - 2x_1)dx_1dx_2 \end{aligned}$$

La diferencial exterior de $\varphi^*\omega$ es

$$\begin{aligned} d(\varphi^*\omega) &= d(6y_2^2y_3)dy_1 + d(24y_1y_2^2y_3^2 + 6y_1y_2y_3)dy_2 + d(24y_1y_2^3y_3)dy_3 \\ &= (12y_2y_3dy_2 + 6y_2^2dy_3)dy_1 \\ &\quad + ((24y_2^2y_3^2 + 6y_2y_3)dy_1 + (48y_1y_2y_3^2 + 6y_1y_3)dy_2 + (48y_1y_2^2y_3 + 6y_1y_2)dy_3)dy_2 \\ &\quad + (24y_2^3y_3dy_1 + 72y_1y_2^2y_3dy_2 + 24y_1y_2^3dy_3)dy_3 \\ &= (24y_2^2y_3^2 - 6y_2y_3)dy_1dy_2 + (24y_2^3y_3 - 6y_2^2)dy_1dy_3 + (24y_1y_2^2y_3 - 6y_1y_2)dy_2dy_3 \end{aligned}$$

Hagamos ahora la operación estrella con la función φ y con la diferencial exterior de ω . Se tiene

$$\begin{aligned} \varphi^*(d\omega) &= \varphi^*(1 - 2x_1)\varphi^*(dx_1)\varphi^*(dx_2) \\ &= (1 - 2(2y_2y_3))\left(\frac{\partial\varphi_1}{\partial y_1}dy_1 + \frac{\partial\varphi_1}{\partial y_2}dy_2 + \frac{\partial\varphi_1}{\partial y_3}dy_3\right)\left(\frac{\partial\varphi_2}{\partial y_1}dy_1 + \frac{\partial\varphi_2}{\partial y_2}dy_2 + \frac{\partial\varphi_2}{\partial y_3}dy_3\right) \\ &= (1 - 4y_2y_3)(-6y_2y_3dy_1dy_2 - 6y_2^2dy_1dy_3 - 6y_1y_2dy_2dy_3) \\ &= (24y_2^2y_3^2 - 6y_2y_3)dy_1dy_2 + (24y_2^3y_3 - 6y_2^2)dy_1dy_3 + (24y_1y_2^2y_3 - 6y_1y_2)dy_2dy_3 \\ &= d(\varphi^*\omega) \end{aligned}$$

Se ha verificado entonces, en este ejemplo particular, que $\varphi^*(d\omega) = d(\varphi^*\omega)$. Esta es una propiedad general que se estudiará posteriormente. ■

Comencemos ahora el estudio de las propiedades de la operación estrella en formas.

Teorema 10.3.1 Sean ω y ω' dos p -formas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, η una q -forma en U , y $\varphi: V \rightarrow U$ una función de clase $\mathcal{C}^2$ en el conjunto abierto V de $\mathbb{R}^m$. Entonces

$$\begin{aligned} \varphi^*(\omega + \omega') &= \varphi^*\omega + \varphi^*\omega' \\ \varphi^*(\omega\eta) &= (\varphi^*\omega)(\varphi^*\eta) \end{aligned}$$

Demostración. Se trata de consecuencias inmediatas de las definiciones correspondientes de suma y producto de formas, y de la operación estrella en éstas. Presentamos las operaciones que validan la segunda de las fórmulas del teorema y dejamos como ejercicio para el lector la primera de ellas. Sean entonces

$$\begin{aligned} \omega &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\ \eta &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_q \leq n} h_{j_1 j_2 \dots j_q} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_q} \end{aligned}$$

El producto de estas formas es

$$\omega\eta = \sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_q \leq n}} g_{i_1 i_2 \dots i_p} h_{j_1 j_2 \dots j_q} dx_{i_1} \dots dx_{i_p} dx_{j_1} \dots dx_{j_q}$$

de modo que

$$\varphi^*(\omega\eta) = \sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_q \leq n}} \varphi^*(g_{i_1 i_2 \dots i_p} h_{j_1 j_2 \dots j_q}) \varphi^*(dx_{i_1}) \dots \varphi^*(dx_{i_p}) \varphi^*(dx_{j_1}) \dots \varphi^*(dx_{j_q})$$

Nótese que

$$\begin{aligned}\varphi^*(g_{i_1 i_2 \dots i_p} h_{j_1 j_2 \dots j_q}) &= (g_{i_1 i_2 \dots i_p} h_{j_1 j_2 \dots j_q}) \circ \varphi \\ &= (g_{i_1 i_2 \dots i_p} \circ \varphi)(h_{j_1 j_2 \dots j_q} \circ \varphi) = \varphi^*(g_{i_1 i_2 \dots i_p}) \varphi^*(h_{j_1 j_2 \dots j_q})\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\varphi^*(\omega\eta) &= \sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_q \leq n}} \varphi^*(g_{i_1 i_2 \dots i_p}) \varphi^*(h_{j_1 j_2 \dots j_q}) \varphi^*(dx_{i_1}) \dots \varphi^*(dx_{i_p}) \varphi^*(dx_{j_1}) \dots \varphi^*(dx_{j_q}) \\ &= \left(\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} \varphi^*(g_{i_1 i_2 \dots i_p}) \varphi^*(dx_{i_1}) \dots \varphi^*(dx_{i_p}) \right) \left(\sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_q \leq n} \varphi^*(h_{j_1 j_2 \dots j_q}) \varphi^*(dx_{j_1}) \dots \varphi^*(dx_{j_q}) \right) \\ &= (\varphi^*\omega)(\varphi^*\eta) \quad \text{Q.E.D.}\end{aligned}$$

Se ha visto entonces cómo llevar p -formas ω definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, a p -formas $\varphi^*\omega$ definidas en el conjunto abierto V de $\mathbb{R}^m$, por medio de una función $\varphi: V \rightarrow U$, problema que, habíamos dicho ya, se puede contemplar como el cambio de variables x 's de ω por variables y 's en $\varphi^*\omega$. Supongamos ahora que se quiere llevar la p -forma $\varphi^*\omega$ en $V \subseteq \mathbb{R}^m$, a una p -forma $\psi^*(\varphi^*\omega)$ definida en el conjunto abierto W de $\mathbb{R}^k$, por medio de la función $\psi: W \rightarrow V$. Llamando z 's a las coordenadas de los vectores de W , se intenta cambiar ahora las coordenadas y 's de $\varphi^*\omega$ por coordenadas z 's. En el siguiente teorema se recoge el comportamiento de las operaciones estrella correspondientes a φ y ψ en la forma ω .

Teorema 10.3.2 Sea ω una p -forma definida en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Sea $\varphi: V \rightarrow U$ una función de clase $\mathcal{C}^2$ definida en el conjunto abierto $V \subseteq \mathbb{R}^m$, y $\psi: W \rightarrow V$ una función de clase $\mathcal{C}^2$ definida en el conjunto abierto $W \subseteq \mathbb{R}^k$. Entonces

$$(\varphi \circ \psi)^*\omega = \psi^*(\varphi^*\omega)$$

o bien

$$(\varphi \circ \psi)^* = \psi^* \circ \varphi^*$$

Demostración. Llamaremos entonces x 's a las coordenadas de los vectores de U , y 's a las coordenadas de los vectores de V , y z 's a las coordenadas de los vectores de W . Escribiremos también $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ y $\psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_m)$. Obsérvese que $\varphi \circ \psi = (\varphi_1 \circ \psi, \varphi_2 \circ \psi, \dots, \varphi_n \circ \psi)$. Veamos primeramente la validez de la fórmula del teorema, en caso de que ω sea una 0-forma en $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Se tiene

$$(\varphi \circ \psi)^*f = f \circ (\varphi \circ \psi) = (f \circ \varphi) \circ \psi = \psi^*(f \circ \varphi) = \psi^*(\varphi^*f)$$

Consideremos ahora el caso en que ω en la 1-forma dx_i (i un índice fijo entre 1 y n). Se tiene

$$\begin{aligned}(\varphi \circ \psi)^*(dx_i) &= \frac{\partial}{\partial z_1}(\varphi_i \circ \psi) dz_1 + \frac{\partial}{\partial z_2}(\varphi_i \circ \psi) dz_2 + \dots + \frac{\partial}{\partial z_k}(\varphi_i \circ \psi) dz_k \\ &= \sum_{j=1}^k \frac{\partial}{\partial z_j}(\varphi_i \circ \psi) dz_j\end{aligned}$$

Por la regla de la cadena se tiene, escribiendo $z = (z_1, z_2, \dots, z_k) \in W$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial z_j}(\varphi_i \circ \psi)(z) &= \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_1}(\psi(z)) \frac{\partial \psi_1}{\partial z_j}(z) + \dots + \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_m}(\psi(z)) \frac{\partial \psi_m}{\partial z_j}(z) \\ &= \sum_{t=1}^m \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_t}(\psi(z)) \frac{\partial \psi_t}{\partial z_j}(z)\end{aligned}$$

que podemos escribir como

$$\frac{\partial}{\partial z_j}(\varphi_i \circ \psi) = \sum_{t=1}^m \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_t} \circ \psi \frac{\partial \psi_t}{\partial z_j}$$

Entonces

$$\begin{aligned}(\varphi \circ \psi)^*(dx_i) &= \sum_{j=1}^k \frac{\partial}{\partial z_j}(\varphi_i \circ \psi) dz_j = \sum_{j=1}^k \sum_{t=1}^m \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_t} \circ \psi \frac{\partial \psi_t}{\partial z_j} dz_j \\ &= \sum_{t=1}^m \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_t} \circ \psi \sum_{j=1}^k \frac{\partial \psi_t}{\partial z_j} dz_j = \sum_{t=1}^m \psi^* \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial y_t} \right) \psi^*(dy_t) = \psi^* \sum_{t=1}^m \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_t} dy_t \\ &= \psi^*(\varphi^*(dx_i))\end{aligned}$$

Sea ahora ω una p -forma cualquiera en U , digamos

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p}$$

Usando los resultados previos, se tiene

$$\begin{aligned}(\varphi \circ \psi)^* \omega &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} (\varphi \circ \psi)^*(g_{i_1 i_2 \dots i_p}) (\varphi \circ \psi)^*(dx_{i_1}) (\varphi \circ \psi)^*(dx_{i_2}) \dots (\varphi \circ \psi)^*(dx_{i_p}) \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} \psi^*(\varphi^*(g_{i_1 i_2 \dots i_p})) \psi^*(\varphi^*(dx_{i_1})) \psi^*(\varphi^*(dx_{i_2})) \dots \psi^*(\varphi^*(dx_{i_p})) \\ &= \psi^* \left(\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} \varphi^*(g_{i_1 i_2 \dots i_p}) \varphi^*(dx_{i_1}) \varphi^*(dx_{i_2}) \dots \varphi^*(dx_{i_p}) \right) \\ &= \psi^* \left(\varphi^* \left(\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \right) \right) \\ &= \psi^*(\varphi^* \omega)\end{aligned}$$

Q.E.D.

Ejemplo 5. Sea ω la 1-forma en $\mathbb{R}^2$, $\omega = 2x_1 x_2 dx_1 + x_1 dx_2$, y sea $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, la función dada por $\varphi(y_1, y_2, y_3) = (2y_2 y_3, 3y_1 y_2) = (x_1, x_2)$. En el ejemplo 2 se obtuvo que

$$\varphi^* \omega = 6y_2^2 y_3 dy_1 + (24y_1 y_2^2 y_3^2 + 6y_1 y_2 y_3) dy_2 + 24y_1 y_2^3 y_3 dy_3$$

Consideremos la función $\psi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\psi = (\psi_1, \psi_2, \psi_3)$, dada por

$$\psi(z_1, z_2, z_3, z_4) = (3z_2, z_1 z_4, z_2 z_3) = (y_1, y_2, y_3)$$

Obtengamos $\psi^*(\varphi^*\omega)$. Se tiene

$$\begin{aligned}
 \psi^*(\varphi^*\omega) &= \psi^*(6y_2^2y_3dy_1 + (24y_1y_2^2y_3^2 + 6y_1y_2y_3)dy_2 + 24y_1y_2^3y_3dy_3) \\
 &= \psi^*(6y_2^2y_3)\psi^*(dy_1) + \psi^*(24y_1y_2^2y_3^2 + 6y_1y_2y_3)\psi^*(dy_2) + \psi^*(24y_1y_2^3y_3)\psi^*(dy_3) \\
 &= 6(z_1z_4)^2z_2z_3 \left(\frac{\partial\psi_1}{\partial z_1}dz_1 + \frac{\partial\psi_1}{\partial z_2}dz_2 + \frac{\partial\psi_1}{\partial z_3}dz_3 + \frac{\partial\psi_1}{\partial z_4}dz_4 \right) \\
 &\quad + (24(3z_2)(z_1z_4)^2(z_2z_3)^2 + 6(3z_2)(z_1z_4)(z_2z_3)) \left(\frac{\partial\psi_2}{\partial z_1}dz_1 + \frac{\partial\psi_2}{\partial z_2}dz_2 + \frac{\partial\psi_2}{\partial z_3}dz_3 + \frac{\partial\psi_2}{\partial z_4}dz_4 \right) \\
 &\quad + 24(3z_2)(z_1z_4)^3(z_2z_3) \left(\frac{\partial\psi_3}{\partial z_1}dz_1 + \frac{\partial\psi_3}{\partial z_2}dz_2 + \frac{\partial\psi_3}{\partial z_3}dz_3 + \frac{\partial\psi_3}{\partial z_4}dz_4 \right) \\
 &= 6z_1^2z_2z_3z_4^2(3dz_2) + (72z_1^2z_2^3z_3^2z_4^2 + 18z_1z_2^2z_3z_4)(z_4dz_1 + z_1dz_4) + 72z_1^3z_2^2z_3z_4^3(z_3dz_2 + z_2dz_3) \\
 &= (72z_1^2z_2^3z_3^2z_4^2 + 18z_1z_2^2z_3z_4^2)dz_1 + (18z_1^2z_2z_3z_4^2 + 72z_1^3z_2^2z_3^2z_4)dz_2 \\
 &\quad + 72z_1^3z_2^3z_3z_4^3dz_3 + (72z_1^3z_2^3z_3^2z_4^2 + 18z_1^2z_2^2z_3z_4)dz_4
 \end{aligned}$$

Por otra parte, se tiene $\varphi \circ \psi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned}
 (\varphi \circ \psi)(z_1, z_2, z_3, z_4) &= \varphi(\psi(z_1, z_2, z_3, z_4)) = \varphi(3z_2, z_1z_4, z_2z_3) \\
 &= (2(z_1z_4)(z_2z_3), 3(3z_2)(z_1z_4)) = (2z_1z_2z_3z_4, 9z_1z_2z_4)
 \end{aligned}$$

Obtengamos $(\varphi \circ \psi)^*\omega$. Tenemos

$$\begin{aligned}
 (\varphi \circ \psi)^*\omega &= (\varphi \circ \psi)^*(2x_1x_2dx_1 + x_1dx_2) \\
 &= (\varphi \circ \psi)^*(2x_1x_2)(\varphi \circ \psi)^*(dx_1) + (\varphi \circ \psi)^*(x_1)(\varphi \circ \psi)^*(dx_2) \\
 &= 2(2z_1z_2z_3z_4)(9z_1z_2z_4)(2z_2z_3z_4dz_1 + 2z_1z_3z_4dz_2 + 2z_1z_2z_4dz_3 + 2z_1z_2z_3dz_4) \\
 &\quad + (2z_1z_2z_3z_4)(9z_2z_4dz_1 + 9z_1z_4dz_2 + 9z_1z_2dz_4) \\
 &= (72z_1^2z_2^3z_3^2z_4^2 + 18z_1z_2^2z_3z_4^2)dz_1 + (18z_1^2z_2z_3z_4^2 + 72z_1^3z_2^2z_3^2z_4)dz_2 \\
 &\quad + 72z_1^3z_2^3z_3z_4^3dz_3 + (72z_1^3z_2^3z_3^2z_4^2 + 18z_1^2z_2^2z_3z_4)dz_4 = \psi^*(\varphi^*\omega)
 \end{aligned}$$

lo que comprueba la fórmula del teorema 10.3.2. ■

Veamos ahora el teorema que establece la propiedad que ya habíamos comentado anteriormente (ver ejemplo 4) que nos dice que los símbolos φ^* y d conmutan. De modo más preciso se tiene el

Teorema 10.3.3 Sea ω una p -forma de clase $\mathcal{C}^2$ definida en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Sea $\varphi: V \rightarrow U$ una función de clase $\mathcal{C}^2$ definida en el conjunto abierto $V \subseteq \mathbb{R}^m$. Entonces

$$d(\varphi^*\omega) = \varphi^*(d\omega)$$

Demostración. Veamos en primera instancia que la fórmula del teorema se verifique en el caso de una 0-forma, digamos $\omega = f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Se tiene

$$\begin{aligned}
 d(\varphi^*\omega) &= d(\varphi^*f) = d(f \circ \varphi) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial}{\partial y_j} (f \circ \varphi) dy_j = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \circ \varphi \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_j} \right) dy_j \\
 &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \circ \varphi \sum_{j=1}^m \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_j} dy_j = \sum_{i=1}^n \varphi^* \frac{\partial f}{\partial x_i} \varphi^*(dx_i) = \varphi^* \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i = \varphi^*(df)
 \end{aligned}$$

Consideremos ahora la 1-forma $\omega = dx_k$ (k un índice fijo entre 1 y n). Se tiene, por una parte, $\varphi^*(d\omega) = \varphi^*(d(dx_k)) = \varphi^*(0) = 0$, pues $d^2 = 0$. Por otra parte

$$\begin{aligned}
 d(\varphi^*\omega) &= d(\varphi^*(dx_k)) = d\left(\sum_{j=1}^m \frac{\partial \varphi_k}{\partial y_j} dy_j\right) = \sum_{j=1}^m d\left(\frac{\partial \varphi_k}{\partial y_j}\right) dy_j \\
 &= \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^m \frac{\partial}{\partial y_i} \left(\frac{\partial \varphi_k}{\partial y_j}\right) dy_i\right) dy_j = \sum_{i,j=1}^m \frac{\partial^2 \varphi_k}{\partial y_i \partial y_j} dy_i dy_j \\
 &= \sum_{i < j} \frac{\partial^2 \varphi_k}{\partial y_i \partial y_j} dy_i dy_j + \sum_{i > j} \frac{\partial^2 \varphi_k}{\partial y_i \partial y_j} dy_i dy_j \\
 &= \sum_{i < j} \frac{\partial^2 \varphi_k}{\partial y_i \partial y_j} dy_i dy_j + \sum_{j > i} \frac{\partial^2 \varphi_k}{\partial y_j \partial y_i} dy_j dy_i \\
 &= \sum_{i < j} \left(\frac{\partial^2 \varphi_k}{\partial y_i \partial y_j} dy_i dy_j + \frac{\partial^2 \varphi_k}{\partial y_j \partial y_i} dy_j dy_i\right) \\
 &= \sum_{i < j} \left(\frac{\partial^2 \varphi_k}{\partial y_i \partial y_j} - \frac{\partial^2 \varphi_k}{\partial y_j \partial y_i}\right) dy_i dy_j = 0
 \end{aligned}$$

pues la función φ se supone de clase $\mathcal{C}^2$ y entonces sus derivadas parciales de segundo orden cruzadas son iguales (se trata de un argumento similar al presentado en el teorema 10.2.3, en el que se demostró que $d^2 = 0$).

Consideremos ahora el caso de una p -forma del tipo $\omega = f dx_1 dx_2 \cdots dx_p$. Por una parte se tiene que

$$\begin{aligned}
 \varphi^*(d\omega) &= \varphi^*(df dx_1 dx_2 \cdots dx_p) = \varphi^*(df) \varphi^*(dx_1) \varphi^*(dx_2) \cdots \varphi^*(dx_p) \\
 &= d(\varphi^* f) \varphi^*(dx_1) \varphi^*(dx_2) \cdots \varphi^*(dx_p)
 \end{aligned}$$

pues ya probamos que (para la 0-forma f) $\varphi^*(df) = d(\varphi^* f)$. Por otra parte

$$d(\varphi^*\omega) = d(\varphi^* f \varphi^*(dx_1) \varphi^*(dx_2) \cdots \varphi^*(dx_p))$$

Esta expresión es la de la diferencial exterior de un producto de $(p+1)$ formas, a saber, la 0-forma $\varphi^* f$ y las 1-formas (p en total) $\varphi^*(dx_1), \varphi^*(dx_2), \dots, \varphi^*(dx_p)$. Sabemos (de la generalización del teorema 10.2.2) que ésta es igual al producto de la diferencial exterior de la primera forma (en nuestro caso la 0-forma $\varphi^* f$) por el resto de las formas en el producto dado, más una suma de p términos, en cada uno de los cuales aparecerá la diferencial exterior de cada una de las 1-formas $\varphi^*(dx_i)$. Por el caso previamente demostrado, esta diferencial es igual a 0. Así, de los $(p+1)$ sumandos en que se expande la diferencial exterior del producto $\varphi^* f \varphi^*(dx_1) \varphi^*(dx_2) \cdots \varphi^*(dx_p)$ solamente sobrevive el sumando $d(\varphi^* f) \varphi^*(dx_1) \varphi^*(dx_2) \cdots \varphi^*(dx_p)$. Este es justamente el que necesitamos para demostrar que $d(\varphi^*\omega)$ es igual a $\varphi^*(d\omega)$.

Por último, si ω es una p -forma arbitraria, ésta es igual a la suma de términos del tipo $f dx_1 dx_2 \cdots dx_p$ (como las consideradas en el caso anterior). Puesto que los símbolos d y φ^* “pasan por las sumas”, este caso queda ya demostrado con los casos previos. Q.E.D.

Veremos por último un resultado técnico que usaremos en la sección 6. Sea ω una 2-forma definida en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^2$, digamos $\omega = f dx_1 dx_2$. Supongamos que $\varphi: V \rightarrow U$ una

función de clase $\mathcal{C}^2$, $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$, definida en el conjunto abierto $V \subseteq \mathbb{R}^2$. Entonces

$$\begin{aligned}\varphi^* \omega &= \varphi^*(f dx_1 dx_2) = (f \circ \varphi) \varphi^*(dx_1) \varphi^*(dx_2) \\ &= (f \circ \varphi) \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial \varphi_1}{\partial y_2} dy_2 \right) \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial \varphi_2}{\partial y_2} dy_2 \right) \\ &= (f \circ \varphi) \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial y_1} \frac{\partial \varphi_2}{\partial y_2} - \frac{\partial \varphi_2}{\partial y_1} \frac{\partial \varphi_1}{\partial y_2} \right) dy_1 dy_2 = (f \circ \varphi) \det \varphi'(y_1, y_2)\end{aligned}$$

Este es un hecho general que se enuncia en el teorema siguiente, cuya demostración se deja como ejercicio para el lector.

Teorema 10.3.4 Sea ω una n -forma definida en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, digamos $\omega = f dx_1 dx_2 \cdots dx_n$. Supongamos que $\varphi: V \rightarrow U$ una función de clase $\mathcal{C}^2$, definida en el conjunto abierto $V \subseteq \mathbb{R}^n$. Entonces

$$\varphi^* \omega = (f \circ \varphi) \det \varphi'(y) dy_1 dy_2 \cdots dy_n$$

donde $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in V$. ■

Ejercicios (Capítulo 10, Sección 3)

En los ejercicios 1–10 se dan formas ω definidas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ y funciones $\varphi: V \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow U \subseteq \mathbb{R}^n$. Obtenga en cada caso la forma $\varphi^* \omega$.

1. $\omega = x_1 dx_1 + x_2 dx_2$, $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(y_1, y_2) = (y_2, y_1)$.
2. $\omega = x_1 dx_1 + x_2 dx_2$, $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(y_1, y_2, y_3) = (y_1 y_2 y_3, y_2 y_3)$.
3. $\omega = x_1 x_2 dx_1 dx_2 + x_3 dx_2 dx_3$, $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\varphi(y_1, y_2) = (y_2, y_1, y_1 y_2)$.
4. $\omega = x_1 x_2 x_3 dx_1 dx_2 dx_3$, $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\varphi(y_1, y_2, y_3, y_4) = (y_1^2, y_2 y_3, y_3 y_4)$.
5. $\omega = x_3 \sin x_1 dx_1 dx_4 + x_4 dx_2 dx_4 + \cos x_2 dx_3 dx_4$, $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $\varphi(y_1, y_2, y_3) = (y_1 + y_2 + y_3, y_1 - y_2 - y_3, y_1 y_2 y_3, y_3)$.
6. $\omega = (x_1 + x_1 x_2 + x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_3 x_4) dx_1 dx_2 dx_4$, $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $\varphi(y_1, y_2) = (y_1 y_2 \cos(y_2), y_1 + y_2 \sin(y_1 y_2), \cos^2 y_1^2, \sin^2 y_2^2)$. (Sugerencia: piense antes de empezar a hacer operaciones).
7. $\omega = x_1 x_2 x_3 x_4 dx_1 dx_2 dx_3 dx_4$, $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $\varphi(y_1, y_2, y_3, y_4) = (y_1^2, y_2^2, y_3^2, y_4^2)$.
8. $\omega = dx_1 dx_2 + dx_2 dx_3 - dx_3 dx_4$, $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $\varphi(y_1, y_2) = (y_1, y_1, y_2, y_2)$.
9. $\omega = x_1 x_2 \sin(x_3 x_4 x_5) dx_2 dx_3 dx_4 + x_2 dx_1 dx_4 dx_5$, $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$, $\varphi(y_1, y_2, y_3, y_4) = (y_1, y_1 y_2, y_3, y_4, y_3 y_4)$.
10. $\omega = x_1 x_3 x_5 x_7 dx_1 dx_3 dx_5 dx_7 + x_2^2 x_4^2 x_6^2 dx_2 dx_4 dx_6 dx_8 + x_1^3 x_2^3 x_7^3 x_8^3 dx_1 dx_2 dx_7 dx_8$, $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^8$, $\varphi(y_1, y_2, y_3, y_4) = (1, y_1, 2, y_2, 3, y_3, 4, y_4)$.
11. Considere la 2-forma en $\mathbb{R}^3$, $\omega = x_1 x_2 dx_1 dx_3 + x_3 dx_2 dx_3$. Sean $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\varphi(y_1, y_2) = (y_1 + y_2, y_1 y_2, y_2)$, $\psi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\psi(z_1, z_2, z_3, z_4) = (z_1 z_2, z_3 z_4)$. Determine: a. $\varphi^* \omega$, b. $\psi^*(\varphi^* \omega)$, c. $(\varphi \circ \psi)^* \omega$. Compruebe que se satisfaga la fórmula del teorema 10.3.2.

12. Sea ω la 3-forma en $\mathbb{R}^5$, $\omega = x_1^2 x_2^2 x_3^4 dx_1 dx_4 dx_5 + 3x_1^3 x_2^4 x_4^7 dx_2 dx_3 dx_5$. Sean $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^5$, $\varphi(y_1, y_2) = (2y_1, y_2^2, y_2^3, y_1^4, y_1^2 y_2^6)$, $\psi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\psi(z_1, z_2) = (z_1^3 + z_1 z_2^4, z_1^6 - 3z_2^4)$. Halle $(\varphi \circ \psi)^* \omega$. (Sugerencia: piense antes de empezar a hacer operaciones).
13. Verifique la fórmula del teorema 10.3.3 con la 2-forma en $\mathbb{R}^4$, $\omega = x_2 x_3 dx_1 dx_4$, y la función $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $\varphi(y_1, y_2, y_3) = (y_1 y_3, y_2 y_4, y_4, y_3)$.
14. Verifique la fórmula del teorema 10.3.4 con la 3-forma en $\mathbb{R}^3$, $\omega = x_1 x_2 x_3 dx_1 dx_2 dx_3$, y la función $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\varphi(y_1, y_2, y_3) = (y_1 + 2y_2 + 3y_3, 2y_2 + 3y_3, 3y_3)$.
15. Verifique la fórmula del teorema 10.3.4 con la n -forma en $\mathbb{R}^n$,

$$\omega = x_1 x_2 \dots x_n dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

y la función $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\varphi(y_1, y_2, \dots, y_n) = (y_1, 2y_2, \dots, ny_n)$

10.4 Integración de p -formas sobre p -cubos

Sea ω una n -forma definida en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, digamos $\omega = f dx_1 dx_2 \dots dx_n$, y R una región cerrada y acotada de U , de las consideradas en la sección 9 del capítulo 6 (rectángulos Q en $\mathbb{R}^n$, o regiones limitadas por gráficas de funciones continuas de k variables $k \leq n-1$). Definimos la integral de ω sobre la región R , denotada por $\int_R \omega$, como la integral n -múltiple de la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sobre R . Es decir

$$\int_R \omega = \int_R f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

Nótese que el lado derecho de esta expresión es una integral ya definida en la sección 9 del capítulo 6.

En el caso general de una p -forma ω definida en un conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, las regiones en que las integraremos serán unos objetos matemáticos llamados “ p -cubos singulares”, que presentamos a continuación.

Un p -cubo (unitario) en el espacio $\mathbb{R}^p$ es el conjunto

$$I^p = \{(x_1, x_2, \dots, x_p) | 0 \leq x_i \leq 1, i = 1, 2, \dots, p\}$$

(ver ejercicio 39 de la sección 3 del capítulo 1). Así, un 1-cubo en $\mathbb{R}$ es el intervalo $[0, 1]$, un 2-cubo en $\mathbb{R}^2$ es el cuadrado con vértices en $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ y $(1, 0)$, un 3-cubo en $\mathbb{R}^3$ es un cubo determinado por el origen de coordenadas y el punto $(1, 1, 1)$ (estos puntos son dos vértices opuestos del cubo), etc. Para el caso $p = 0$, definimos $I^0 = \{0\}$. Un p -cubo singular en el conjunto U de $\mathbb{R}^n$ es una función diferenciable $T: I^p \rightarrow U \subseteq \mathbb{R}^n$ (o bien, es la restricción al cubo I^p de una función diferenciable $T: V \rightarrow U$, definida en el conjunto abierto V de $\mathbb{R}^p$ el cual contiene a I^p). Por ejemplo, un 1-cubo singular en $\mathbb{R}^2$ es una función diferenciable $T: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, la cual, obsérvese, que es una curva en $\mathbb{R}^2$. Un 2-cubo singular en $\mathbb{R}^3$ es una función diferenciable $T: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, la cual, obsérvese, puede ser una superficie en $\mathbb{R}^3$.

Sea ω una p -forma definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, y $T: I^p \rightarrow U$ un p -cubo singular en U . Definimos la integral de la p -forma ω sobre el p -cubo singular T , denotada por $\int_T \omega$, como

$$\int_T \omega = \int_{I^p} T^* \omega$$

donde $\int_{I^p} T^* \omega$ es la integral de la p -forma $T^* \omega$ inducida por T , la cual está definida en el conjunto I^p de $\mathbb{R}^p$, sobre el p -cubo I^p , según se definió anteriormente. Si $p = 0$, definimos la integral de la 0-forma $\omega = f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sobre el 0-cubo singular $T: \{0\} \rightarrow U$ como

$$\int_T \omega = \omega(T(0))$$

Veamos, a manera de ejemplos, algunos casos particulares de esta definición.

Ejemplo 1. Consideremos el campo vectorial $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $F = (F_1, F_2, \dots, F_n) \in \Phi(U)$. A este campo asociamos la 1-forma en U

$$\omega = F_1 dx_1 + F_2 dx_2 + \dots + F_n dx_n$$

Sea $\lambda: [0, 1] \rightarrow U$, un 1-cubo singular en U , $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. Llamemos t a la variable de λ . Se tiene

$$\lambda^* \omega = \lambda^* F_1 \lambda^*(dx_1) + \lambda^* F_2 \lambda^*(dx_2) + \dots + \lambda^* F_n \lambda^*(dx_n)$$

donde $\lambda^* F_i = F_i \circ \lambda$, y $\lambda^*(dx_i) = \lambda'_i dt$, $i = 1, 2, \dots, n$. Es decir, la forma $\lambda^* \omega$ (la cual está definida en $[0, 1]$) es

$$\lambda^* \omega(t) = F_1(\lambda(t)) \lambda'_1(t) dt + F_2(\lambda(t)) \lambda'_2(t) dt + \dots + F_n(\lambda(t)) \lambda'_n(t) dt$$

Entonces, la integral de la 1-forma ω sobre el 1-cubo singular λ es

$$\begin{aligned} \int_\lambda \omega &= \int_{[0,1]} \lambda^* \omega \\ &= \int_0^1 (F_1(\lambda(t)) \lambda'_1(t) + F_2(\lambda(t)) \lambda'_2(t) + \dots + F_n(\lambda(t)) \lambda'_n(t)) dt \end{aligned}$$

la cual no es más que la definición de integral de línea del campo F a lo largo del camino λ . ■

Ejemplo 2. Consideremos el campo vectorial $F: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F = (F_1, F_2, F_3)$. Este campo se puede identificar con la 2-forma en U dada por

$$\omega = F_1 dx_2 dx_3 - F_2 dx_1 dx_3 + F_3 dx_1 dx_2$$

(ver parte final de la sección 2). Sea $T: I^2 \rightarrow U$ el 2-cubo singular en U , $T = (T_1, T_2, T_3)$, en donde entonces $T_i: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, 3$. Llamemos u y v a las coordenadas de $\mathbb{R}^2$, donde se encuentra I^2 (es decir, las coordenadas de la forma $T^* \omega$). Obtengamos la forma inducida $T^* \omega$.

Se tiene

$$\begin{aligned}
T^*\omega &= T^*F_1T^*(dx_2)T^*(dx_3) - T^*F_2T^*(dx_1)T^*(dx_3) + T^*F_3T^*(dx_1)T^*(dx_2) \\
&= F_1 \circ T \left(\frac{\partial T_2}{\partial u} du + \frac{\partial T_2}{\partial v} dv \right) \left(\frac{\partial T_3}{\partial u} du + \frac{\partial T_3}{\partial v} dv \right) \\
&\quad - F_2 \circ T \left(\frac{\partial T_1}{\partial u} du + \frac{\partial T_1}{\partial v} dv \right) \left(\frac{\partial T_3}{\partial u} du + \frac{\partial T_3}{\partial v} dv \right) \\
&\quad + F_3 \circ T \left(\frac{\partial T_1}{\partial u} du + \frac{\partial T_1}{\partial v} dv \right) \left(\frac{\partial T_2}{\partial u} du + \frac{\partial T_2}{\partial v} dv \right) \\
&= F_1 \circ T \left(\frac{\partial T_2}{\partial u} \frac{\partial T_3}{\partial v} - \frac{\partial T_2}{\partial v} \frac{\partial T_3}{\partial u} \right) dudv \\
&\quad - F_2 \circ T \left(\frac{\partial T_1}{\partial u} \frac{\partial T_3}{\partial v} - \frac{\partial T_1}{\partial v} \frac{\partial T_3}{\partial u} \right) dudv \\
&\quad + F_3 \circ T \left(\frac{\partial T_1}{\partial u} \frac{\partial T_2}{\partial v} - \frac{\partial T_1}{\partial v} \frac{\partial T_2}{\partial u} \right) dudv \\
&= F_1 \circ T \frac{\partial(T_2, T_3)}{\partial(u, v)} dudv + F_2 \circ T \frac{\partial(T_3, T_1)}{\partial(u, v)} dudv + F_3 \circ T \frac{\partial(T_1, T_2)}{\partial(u, v)} dudv \\
&= F \circ T \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial u} \times \frac{\partial T}{\partial v} \right) dudv
\end{aligned}$$

Entonces la integral de la 2-forma ω sobre el 2-cubo singular T es

$$\int_T \omega = \int_{I^2} T^*\omega = \int_{I^2} F \circ T \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial u} \times \frac{\partial T}{\partial v} \right) du dv$$

que no es más que la definición de integral de superficie del campo F sobre la superficie $T: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$. ■

Los dos ejemplos anteriores muestran entonces que la definición de integral de una p -forma ω en un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ sobre un p -cubo singular en U , es una generalización de los conceptos de integrales de línea y de superficie de campos vectoriales ya estudiados en los capítulos 7 y 9, respectivamente. Esta es justamente la idea que perseguíamos en este capítulo: tener una teoría globalizadora de los conceptos de integral previamente estudiados.

Veamos algunos ejemplos adicionales.

Ejemplo 3. Sea ω la 3-forma en $\mathbb{R}^4$ dada por

$$\omega = x_1 x_3 dx_1 dx_2 dx_3 + (x_2 - x_4) dx_1 dx_3 dx_4$$

y sea $T: I^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ el 3-cubo singular dado por

$$T(y_1, y_2, y_3) = (y_3, y_2 - y_3, y_3 + y_1, y_1) = (x_1, x_2, x_3, x_4)$$

Calculemos la integral de la 3-forma ω sobre el 3-cubo singular T . Se tiene

$$\begin{aligned} T^*\omega &= T^*(x_1x_3)T^*(dx_1)T^*(dx_2)T^*(dx_3) + T^*(x_2 - x_4)T^*(dx_1)T^*(dx_3)T^*(dx_4) \\ &= y_3(y_3 + y_1)(dy_3)(dy_2 - dy_3)(dy_3 + dy_1) + (y_2 - y_3 - y_1)(dy_3)(dy_3 + dy_1)(dy_1) \\ &= y_3(y_3 + y_1)dy_3dy_2dy_1 = -y_3(y_3y_1)dy_1dy_2dy_3 \end{aligned}$$

Entonces

$$\int_T \omega = \int_{I^3} T^*\omega = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 -y_3(y_3y_1)dy_1dy_2dy_3 = -7/12 \quad \blacksquare$$

Ejemplo 4. Sea ω la 2-forma en $\mathbb{R}^5$ dada por

$$\omega = x_3x_4x_5dx_2dx_3 + (x_1x_2 + x_4)dx_3dx_5 + x_5dx_1dx_4$$

y sea $T: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^5$ el 2-cubo singular en $\mathbb{R}^5$

$$T(y_1, y_2) = (y_2, y_1, y_1y_2, y_1^2, y_2^2) = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$$

Calculemos la integral de ω sobre T . Se tiene

$$\begin{aligned} T^*\omega &= T^*(x_3x_4x_5)T^*(dx_2)T^*(dx_3) + T^*(x_1x_2 + x_4)T^*(dx_3)T^*(dx_5) + T^*(x_5)T^*(dx_1)T^*(dx_4) \\ &= (y_1y_2)(y_1^2)(y_2^2)(dy_1)(y_1dy_2 + y_2dy_1) + (y_2y_1 + y_1^2)(y_1dy_2 + y_2dy_1)(2y_2dy_2) \\ &\quad + (y_2^2)(dy_2)(2y_1dy_1) \\ &= y_1^4y_2^3dy_1dy_2 + 2y_2^2(y_2y_1 + y_1^2)dy_1dy_2 + 2y_1y_2^2dy_2dy_1 \\ &= (y_1^4y_2^3 + 2y_2^2(y_2y_1 + y_1^2) - 2y_1y_2^2)dy_1dy_2 \end{aligned}$$

Entonces

$$\int_T \omega = \int_{I^2} T^*\omega = \int_0^1 \int_0^1 (y_1^4y_2^3 + 2y_2^2(y_2y_1 + y_1^2) - 2y_1y_2^2)dy_1dy_2 = 17/90 \quad \blacksquare$$

Ejercicios (Capítulo 10, Sección 4)

1. Sean ω_1 y ω_2 dos p -formas definidas en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, y sea $T: I^p \rightarrow U$, un p -cubo singular. Demuestre que

$$\int_T \omega_1 + c\omega_2 = \int_T \omega_1 + c \int_T \omega_2$$

donde $c \in \mathbb{R}$.

En los ejercicios 2–10, halle la integral de la p -forma dada, sobre el p -cubo singular indicado.

2. $\omega = dx_1 + dx_2$, $T: I^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(y) = (y, y^2)$.
3. $\omega = x_1 x_2 dx_1 + x_2 dx_2$, $T: I^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(y) = (2y, 3y)$.
4. $\omega = x_1 dx_1 + x_2 dx_2 + x_3 dx_3$, $T: I^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(y) = (y, y^2, y^3)$.
5. $\omega = x_1 x_2 dx_1 dx_2$, $T: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(y_1, y_2) = (y_1 + y_2, y_1 - y_2)$.
6. $\omega = x_1 dx_1 dx_2 + x_2^2 dx_1 dx_3$, $T: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(y_1, y_2) = (y_1, y_1 y_2, y_2)$.
7. $\omega = (3x_1 + x_2) dx_1 dx_3$, $T: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(y_1, y_2) = (y_1 + y_2, y_2, y_1)$.
8. $\omega = x_1 x_2 x_3 dx_1 dx_2 dx_3$, $T: I^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(y_1, y_2, y_3) = (y_1 y_2 y_3, y_2 y_3, y_3)$.
9. $\omega = x_1^2 dx_1 dx_2 dx_4 + x_2 x_4 dx_2 dx_3 dx_4$, $T: I^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(y_1, y_2, y_3) = (y_1 y_2 y_3, y_2 y_3, y_1 + y_2, y_1 y_2)$.
10. $\omega = dx_1 dx_2 dx_3 dx_5 - x_1 x_2 x_5 dx_2 dx_3 dx_4 dx_5$, $T: I^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$, $T(y_1, y_2, y_3, y_4) = (y_4, y_2 y_3, y_1 y_4, y_4^2, y_4^3)$.

10.5 Integración de p -formas sobre p -cadenas

En esta sección estudiaremos integrales de p -formas ω definidas en conjuntos abiertos U de $\mathbb{R}^n$, sobre regiones más generales que los p -cubos singulares considerados en la sección anterior. Estas regiones se llaman “ p -cadenas singulares”, las cuales se presentan a continuación.

Sea R un subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Una p -cadena singular en R (o simplemente p -cadena en R), que denotamos por c , es una expresión del tipo

$$c = a_1 T_1 + a_2 T_2 + \cdots + a_k T_k$$

donde a_i son números reales dados, y $T_i: I^p \rightarrow R$ son p -cubos singulares en R , $i = 1, 2, \dots, k$. Así pues, una p -cadena singular es una “combinación lineal” de p -cubos singulares (ver nota después de la definición siguiente).

Si ω es una p -forma definida en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ y $c = \sum_{i=1}^k a_i T_i$ es una p -cadena singular en U , definimos la *integral de ω sobre c* , denotada por $\int_c \omega$, como

$$\int_c \omega = \sum_{i=1}^k a_i \int_{T_i} \omega$$

NOTA. Una p -cadena singular se ha presentado como “una combinación lineal” de p -cubos singulares, cada uno de los cuales es una función del tipo $T_i: I^p \rightarrow \mathbb{R}^n$. NO SE DEBE INTERPRETAR UNA P -CADENA SINGULAR COMO UNA FUNCIÓN (ver ejercicio 1 al final de la sección). O sea, no es correcto decir, por ejemplo, que la p -cadena singular $c = 3T_1 - 5T_2$, donde T_1 y T_2 son p -cubos singulares, es tal que $c(x) = 3T_1(x) - 5T_2(x)$, $x \in I^p$. Debemos tomar a las p -cadenas singulares como *expresiones formales*, las cuales “parecen” combinaciones lineales de p -cubos singulares. El hecho es que estos objetos formales se usarán como regiones de integración de formas diferenciales. La definición de integral de una forma sobre una p -cadena singular ya se dio anteriormente, y está escrita en términos de integrales de la forma sobre los p -cubos que forman la p -cadena. Estas últimas integrales ya quedaron definidas en la sección anterior.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Sea ω la 2-forma en $\mathbb{R}^3$ dada por $\omega = x_1 x_3 dx_1 dx_2 + x_2 dx_1 dx_3$ y sea la 2-cadena singular en $\mathbb{R}^3$, $c = 3T_1 + 2T_2$, en donde T_1 y T_2 son los 2-cubos singulares en $\mathbb{R}^3$ dados por $T_1: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T_1(y_1, y_2) = (y_2, y_1, y_1 y_2)$, $T_2: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T_2(y_1, y_2) = (y_1^2, y_1 y_2^2, y_1^2 y_2)$. Calculemos la integral de la 2-forma ω sobre la 2-cadena c . Se tiene

$$\int_c \omega = 3 \int_{T_1} \omega + 2 \int_{T_2} \omega = 3 \int_{I^2} T_1^* \omega + 2 \int_{I^2} T_2^* \omega$$

Calculemos $T_1^* \omega$ y $T_2^* \omega$. Se tiene

$$\begin{aligned} T_1^* \omega &= T_1^*(x_1 x_3) T_1^*(dx_1) T_1^*(dx_2) + T_1^*(x_2) T_1^*(dx_1) T_1^*(dx_3) \\ &= (y_2)(y_1 y_2)(dy_2)(dy_1) + (y_1)(dy_2)(y_1 dy_2 + y_2 dy_1) = -(y_1 y_2^2 + y_1 y_2) dy_1 dy_2 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} T_2^* \omega &= T_2^*(x_1 x_3) T_2^*(dx_1) T_2^*(dx_2) + T_2^*(x_2) T_2^*(dx_1) T_2^*(dx_3) \\ &= (y_1^2)(y_1^2 y_2)(2y_1 dy_1)(y_2^2 dy_1 + 2y_1 y_2 dy_2) + (y_1 y_2^2)(2y_1 dy_1)(2y_1 y_2 dy_1 + y_1^2 dy_2) \\ &= (4y_1^6 y_2^2 + 2y_1^4 y_2^2) dy_1 dy_2 \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int_c \omega &= 3 \int_{I^2} T_1^* \omega + 2 \int_{I^2} T_2^* \omega = 3 \int_0^1 \int_0^1 -(y_1 y_2^2 + y_1 y_2) dy_1 dy_2 + 2 \int_0^1 \int_0^1 (4y_1^6 y_2^2 + 2y_1^4 y_2^2) dy_1 dy_2 \\ &= 3(-5/12) + 2(34/105) = -253/420 \end{aligned}$$

Las p -cadenas singulares se pueden operar en forma algebraica entre sí de la manera natural: si $c = a_1 T_1 + a_2 T_2 + \cdots + a_k T_k$, y $d = b_1 T_1 + b_2 T_2 + \cdots + b_m T_m$ son dos p -cadenas singulares en U , entonces su suma es la p -cadena singular

$$c + d = a_1 T_1 + \cdots + a_k T_k + b_1 T_1 + \cdots + b_m T_m$$

y el producto de la p -cadena singular c por el número real α es la p -cadena singular

$$\alpha c = \alpha a_1 T_1 + \alpha a_2 T_2 + \cdots + \alpha a_k T_k$$

En el teorema siguiente se recogen las principales propiedades de las integrales de p -formas sobre p -cadenas singulares.

Teorema 10.5.1 Sean ω_1 y ω_2 dos p -formas definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, sean c y d dos p -cadenas singulares en U , y α un número real. Entonces:

- $\int_c (\omega_1 + \omega_2) = \int_c \omega_1 + \int_c \omega_2$
- $\int_{c+d} \omega_1 = \int_c \omega_1 + \int_d \omega_1$
- $\int_{\alpha c} \omega_1 = \alpha \int_c \omega_1 = \int_c \alpha \omega_1$

Demostración. Se trata de verificaciones de simple rutina, que se obtienen directamente de las definiciones correspondientes y de las propiedades previamente establecidas para la operación estrella en formas. Presentamos las demostraciones de las propiedades de los incisos **a.** y **b.** y dejamos para el lector la del inciso **c.** Sea $c = a_1 T_1 + a_2 T_2 + \cdots + a_k T_k$. Se tiene

$$\begin{aligned} \int_c (\omega_1 + \omega_2) &= \sum_{i=1}^k a_i \int_{T_i} (\omega_1 + \omega_2) = \sum_{i=1}^k a_i \int_{I^p} T_i^* (\omega_1 + \omega_2) \\ &= \sum_{i=1}^k a_i \int_{I^p} (T_i^* \omega_1 + T_i^* \omega_2) = \sum_{i=1}^k a_i \left(\int_{I^p} T_i^* \omega_1 + \int_{I^p} T_i^* \omega_2 \right) \\ &= \sum_{i=1}^k a_i \int_{I^p} T_i^* \omega_1 + \sum_{i=1}^k a_i \int_{I^p} T_i^* \omega_2 = \sum_{i=1}^k a_i \int_{T_i} \omega_1 + \sum_{i=1}^k a_i \int_{T_i} \omega_2 \\ &= \int_c \omega_1 + \int_c \omega_2 \end{aligned}$$

(donde usamos la propiedad de linealidad de las integrales p -múltiples estudiadas en el capítulo 6). Si $d = b_1 T_1 + \cdots + b_m T_m$, se tiene $c + d = a_1 T_1 + \cdots + a_k T_k + b_1 T_1 + \cdots + b_m T_m$, y entonces

$$\int_{c+d} \omega_1 = \sum_{i=1}^k a_i \int_{T_i} \omega_1 + \sum_{j=1}^m b_j \int_{T_j} \omega_1 = \int_c \omega_1 + \int_d \omega_1 \quad \text{Q.E.D.}$$

Estudiaremos ahora un concepto que tiene que ver de alguna manera con “la frontera” de una p -cadena. Sea $p \in \mathbb{N}$. Para cada i , $1 \leq i \leq p$, definimos las funciones $\partial_i, \partial'_i: I^{p-1} \rightarrow I^p$, como

$$\begin{aligned} \partial_i(t_1, t_2, \dots, t_{p-1}) &= (t_1, \dots, t_{i-1}, 0, t_i, \dots, t_{p-1}) \\ \partial'_i(t_1, t_2, \dots, t_{p-1}) &= (t_1, \dots, t_{i-1}, 1, t_i, \dots, t_{p-1}) \end{aligned}$$

Veamos un par de ejemplos que nos muestran “qué es lo que hacen” estas funciones

Ejemplo 2. Sea $p = 2$. Tenemos entonces 4 funciones de las definidas anteriormente, $\partial_1, \partial_2, \partial'_1, \partial'_2: [0, 1] \rightarrow [0, 1] \times [0, 1]$, a saber $\partial_1(t) = (0, t)$, $\partial_2(t) = (t, 0)$, $\partial'_1(t) = (1, t)$, $\partial'_2(t) = (t, 1)$. Obsérvese entonces que cada una de estas funciones se encarga de “incluir” o de “copiar” al 1-cubo $[0, 1]$ en cada una de los 4 lados del 2-cubo $[0, 1] \times [0, 1]$, a saber: ∂_1 copia el $[0, 1]$ en el lado izquierdo del 2-cubo $[0, 1] \times [0, 1]$ (además, esta copia se hace iniciando en $(0, 0)$ y terminando en $(0, 1)$); ∂_2 lo copia en el lado inferior (del $(0, 0)$ al $(1, 0)$); ∂'_1 lo copia en el lado derecho (del $(1, 0)$ al $(1, 1)$) y ∂'_2 lo copia en el lado superior (del $(0, 1)$ al $(1, 1)$). ■

Ejemplo 3. Sea $p = 3$. Se tienen 6 funciones del 2-cubo $I^2 = [0, 1] \times [0, 1]$ en el 3-cubo $I^3 = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$. Estas son $\partial_1(t_1, t_2) = (0, t_1, t_2)$, $\partial_2(t_1, t_2) = (t_1, 0, t_2)$, $\partial_3(t_1, t_2) = (t_1, t_2, 0)$, $\partial'_1(t_1, t_2) = (1, t_1, t_2)$, $\partial'_2(t_1, t_2) = (t_1, 1, t_2)$, $\partial'_3(t_1, t_2) = (t_1, t_2, 1)$. Nótese de nuevo que estas funciones “copian” el 2-cubo I^2 en cada una de las 6 caras del 3-cubo I^3 . Por ejemplo ∂_3 se lleva el 2-cubo I^2 “al piso” del 3 cubo I^3 , y ∂'_3 se lleva a I^2 “al techo” de I^3 . ■

Los ejemplos anteriores nos muestran, en situaciones concretas, que las funciones $\partial_i, \partial'_i: I^{p-1} \rightarrow I^p$ definidas arriba son simplemente “inclusiones” o “copias” del $(p-1)$ -cubo I^{p-1} en las diferentes “caras” del p -cubo I^p .

Nótese que si $T: I^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un p -cubo singular en $\mathbb{R}^n$, y $\partial_i: I^{p-1} \rightarrow I^p$ es una de las funciones ya consideradas anteriormente, podemos formar la composición $T \circ \partial_i: I^{p-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$, y ésta será un $(p-1)$ -cubo singular en $\mathbb{R}^n$, el cual es esencialmente el mismo p -cubo T restringido a “las caras” de I^p (que son $(p-1)$ -cubos). Estamos ahora en posibilidades de definir un concepto muy importante para p -cubos singulares, a saber, su frontera.

Sea $T: I^p \rightarrow U$ un p -cubo singular en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Definimos la *frontera* de T , denotada por ∂T , como la $(p-1)$ -cadena singular

$$\partial T = \sum_{i=1}^p (-1)^i (T \circ \partial_i - T \circ \partial'_i)$$

La idea de esta definición es restringir el p -cubo T a las caras de I^p , quedando así una combinación lineal de $(p-1)$ -cubos (a saber, las composiciones de T con las funciones ∂_i y ∂'_i), las cuales forman una $(p-1)$ -cadena. La introducción de los signos menos en esta definición es para asegurar que el recorrido quede “orientado”.

Veamos funcionar estas ideas con un ejemplo concreto.

Ejemplo 4. Sea $p = 2$. La frontera de un 2-cubo $T: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ es

$$\partial T = \sum_{i=1}^2 (-1)^i (T \circ \partial_i - T \circ \partial'_i) = -T \circ \partial_1 + T \circ \partial'_1 + T \circ \partial_2 - T \circ \partial'_2$$

La intención de los signos menos en el primer y último sumandos es *invertir* el recorrido de (las restricciones de T a) los lados de I^2 , de modo que éste se realice de tal manera que el interior de I^2 quede siempre a su izquierda (es decir, de modo que la frontera de I^2 quede orientada positivamente). Dejamos al lector que verifique detenidamente este hecho, comparando con los sentidos de recorrido mencionados en el ejemplo 2. ■

En general, para una p -cadena $c = a_1 T_1 + \cdots + a_k T_k$, se define la *frontera* de c , denotada por ∂c , como

$$\partial c = a_1 \partial T_1 + \cdots + a_k \partial T_k$$

Ejemplo 5. Partamos de un 3-cubo $T: I^3 \rightarrow \mathbb{R}^n$. Su frontera es la 2-cadena

$$\begin{aligned} \partial T &= \sum_{i=1}^3 (-1)^i (T \circ \partial_i - T \circ \partial'_i) \\ &= -T \circ \partial_1 + T \circ \partial'_1 + T \circ \partial_2 - T \circ \partial'_2 - T \circ \partial_3 + T \circ \partial'_3 \end{aligned}$$

donde $\partial_1, \partial'_1, \partial_2, \partial'_2, \partial_3, \partial'_3: I^2 \rightarrow I^3$ son las funciones

$$\begin{aligned} \partial_1(t_1, t_2) &= (0, t_1, t_2) & \partial'_1(t_1, t_2) &= (1, t_1, t_2) \\ \partial_2(t_1, t_2) &= (t_1, 0, t_2) & \partial'_2(t_1, t_2) &= (t_1, 1, t_2) \\ \partial_3(t_1, t_2) &= (t_1, t_2, 0) & \partial'_3(t_1, t_2) &= (t_1, t_2, 1) \end{aligned}$$

(ver ejemplo 3). La frontera de la 2-cadena ∂T es

$$\partial\partial T = -\partial(T \circ \partial_1) + \partial(T \circ \partial'_1) + \partial(T \circ \partial_2) - \partial(T \circ \partial'_2) - \partial(T \circ \partial_3) + \partial(T \circ \partial'_3)$$

Nótese que cada uno de los sumandos de la expresión anterior se refiere a la frontera de un 2-cubo, por ejemplo, $T \circ \partial_1: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^n$. Llamemos $\tilde{\partial}_1, \tilde{\partial}_2, \tilde{\partial}'_1, \tilde{\partial}'_2: I^1 \rightarrow I^2$, a las funciones $\tilde{\partial}_1(t) = (0, t)$, $\tilde{\partial}_2(t) = (t, 0)$, $\tilde{\partial}'_1(t) = (1, t)$, $\tilde{\partial}'_2(t) = (t, 1)$ (ver ejemplo 2). Entonces, se tiene que (el primer sumando de $\partial\partial T$ es)

$$\begin{aligned} \partial(T \circ \partial_1) &= \sum_{i=1}^2 (-1)^i ((T \circ \partial_1) \circ \tilde{\partial}_i - (T \circ \partial_1) \circ \tilde{\partial}'_i) \\ &= -(T \circ \partial_1) \circ \tilde{\partial}_1 + (T \circ \partial_1) \circ \tilde{\partial}'_1 + (T \circ \partial_1) \circ \tilde{\partial}_2 - (T \circ \partial_1) \circ \tilde{\partial}'_2 \\ &= -T \circ (\partial_1 \circ \tilde{\partial}_1) + T \circ (\partial_1 \circ \tilde{\partial}'_1) + T \circ (\partial_1 \circ \tilde{\partial}_2) - T \circ (\partial_1 \circ \tilde{\partial}'_2) \\ &= -T(0, 0, t) + T(0, 1, t) + T(0, t, 0) - T(0, t, 1) \end{aligned}$$

Haciendo operaciones similares se llega a que (los siguientes sumandos de $\partial\partial T$ son)

$$\begin{aligned} \partial(T \circ \partial'_1) &= -T(1, 0, t) + T(1, 1, t) + T(1, t, 0) - T(1, t, 1) \\ \partial(T \circ \partial_2) &= -T(0, 0, t) + T(1, 0, t) + T(t, 0, 0) - T(t, 0, 1) \\ \partial(T \circ \partial'_2) &= -T(0, 1, t) + T(1, 1, t) + T(t, 1, 0) - T(t, 1, 1) \\ \partial(T \circ \partial_3) &= -T(0, t, 0) + T(1, t, 0) + T(t, 0, 0) - T(t, 1, 0) \\ \partial(T \circ \partial'_3) &= -T(0, t, 1) + T(1, t, 1) + T(t, 0, 1) - T(t, 1, 1) \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \partial\partial T &= -\partial(T \circ \partial_1) + \partial(T \circ \partial'_1) + \partial(T \circ \partial_2) - \partial(T \circ \partial'_2) - \partial(T \circ \partial_3) + \partial(T \circ \partial'_3) \\ &= T(0, 0, t) - T(0, 1, t) - T(0, t, 0) + T(0, t, 1) \\ &\quad - T(1, 0, t) + T(1, 1, t) + T(1, t, 0) - T(1, t, 1) \\ &\quad - T(0, 0, t) + T(1, 0, t) + T(t, 0, 0) - T(t, 0, 1) \\ &\quad + T(0, 1, t) - T(1, 1, t) - T(t, 1, 0) + T(t, 1, 1) \\ &\quad + T(0, t, 0) - T(1, t, 0) - T(t, 0, 0) + T(t, 1, 0) \\ &\quad - T(0, t, 1) + T(1, t, 1) + T(t, 0, 1) - T(t, 1, 1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

La situación mostrada en el ejemplo anterior es un hecho general que se incluye en el teorema siguiente.

Teorema 10.5.2 Sean c y d p -cadenas singulares en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, y sea α un número real. Entonces

- a. $\partial(\alpha c + d) = \alpha \partial c + \partial d$
- b. $\partial\partial c = 0$

Demostración. La demostración del inciso a es directa: sea $c = a_1 T_1 + \cdots + a_k T_k$ y $d = b_1 T_1 + \cdots + b_m T_m$. Entonces

$$\begin{aligned}\partial(\alpha c + d) &= \alpha a_1 \partial T_1 + \cdots + \alpha a_k \partial T_k + b_1 \partial T_1 + \cdots + b_m \partial T_m \\ &= \alpha(a_1 \partial T_1 + \cdots + a_k \partial T_k) + b_1 \partial T_1 + \cdots + b_m \partial T_m \\ &= \alpha \partial c + \partial d\end{aligned}$$

La demostración del inciso b tiene algunas complicaciones respecto al manejo de expresiones con muchos sumandos y muchos índices (el lector lo puede llegar a sentir del caso -muy sencillo- presentado en el ejemplo 5). Quede entonces para el lector a quien le gusten los retos operativos.

Q.E.D.

Establezcamos un resultado adicional que se usará en la demostración del teorema de la siguiente sección.

Teorema 10.5.3 Sean $\partial_i, \partial'_i: I^{p-1} \rightarrow I^p$, las funciones (definidas anteriormente)

$$\begin{aligned}\partial_i(t_1, t_2, \dots, t_{p-1}) &= (t_1, \dots, t_{i-1}, 0, t_i, \dots, t_{p-1}) \\ \partial'_i(t_1, t_2, \dots, t_{p-1}) &= (t_1, \dots, t_{i-1}, 1, t_i, \dots, t_{p-1})\end{aligned}$$

Entonces

$$(\partial_i^*)(dx_j) = (\partial'_i)^*(dx_j) = \begin{cases} dx_j & \text{si } j < i \\ 0 & \text{si } j = i \\ dx_{j-1} & \text{si } j > i \end{cases}$$

Demostración. Con nuestra notación clásica de la sección 3, denotando con y's a las coordenadas de I^{p-1} (el dominio de ∂_i y ∂'_i) y con x's a las coordenadas de I^p , escribiríamos

$$\begin{aligned}\partial_i(y_1, y_2, \dots, y_{p-1}) &= (y_1, \dots, y_{i-1}, 0, y_i, \dots, y_{p-1}) = (x_1, \dots, x_{i-1}, \dots, x_p) \\ \partial'_i(y_1, y_2, \dots, y_{p-1}) &= (y_1, \dots, y_{i-1}, 1, y_i, \dots, y_{p-1}) = (x_1, \dots, x_{i-1}, \dots, x_p)\end{aligned}$$

La j -ésima función coordenada de ∂_i es entonces $x_j = y_j$ si $j < i$, $x_j = 0$ si $j = i$, $x_j = y_{j+1}$ si $j > i$. En el caso de ∂'_i , sus funciones coordenadas son $x_j = y_j$ si $j < i$, $x_j = 1$ si $j = i$, $x_j = y_{j-1}$ si $j > i$. En ambos casos se tiene entonces que si $j < i$, $(\partial_i^*)(dx_j) = (\partial'_i)^*(dx_j) = dy_j$, si $j = i$, $(\partial_i^*)(dx_j) = (\partial'_i)^*(dx_j) = 0$, y si $j > i$, $(\partial_i^*)(dx_j) = (\partial'_i)^*(dx_j) = dy_{j-1}$. Esto es lo que se quería probar.

Q.E.D.

A manera de preámbulo de la siguiente (y última) sección, veamos el ejemplo siguiente.

Ejemplo 6. Considere la 1-forma ω en $\mathbb{R}^3$ dada por

$$\omega = x_1 x_2 dx_1 + x_1^2 x_2 x_3 dx_2 + x_1 x_3^2 dx_3$$

Sea c la 2-cadena singular

$$c = 3T_1 - 7T_2$$

donde $T_1, T_2: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ son los 2-cubos singulares

$$T_1(y_1, y_2) = (y_1 y_2, y_2^2, y_1), \quad T_2(y_1, y_2) = (y_2, y_1, y_1 y_2)$$

Queremos calcular la integral de la 1-forma ω sobre la frontera de la 2-cadena c (la cual es una 1-cadena). La frontera de c es $\partial c = 3\partial T_1 - 7\partial T_2$, donde

$$\begin{aligned} \partial T_1 &= \sum_{i=1}^2 (-1)^i (T_1 \circ \partial_i - T_1 \circ \partial'_i) = -T_1 \circ \partial_1 + T_1 \circ \partial'_1 + T_1 \circ \partial_2 - T_1 \circ \partial'_2 \\ \partial T_2 &= \sum_{i=1}^2 (-1)^i (T_2 \circ \partial_i - T_2 \circ \partial'_i) = -T_2 \circ \partial_1 + T_2 \circ \partial'_1 + T_2 \circ \partial_2 - T_2 \circ \partial'_2 \end{aligned}$$

siendo $\partial_1, \partial_2, \partial'_1, \partial'_2: I^1 \rightarrow I^2$ las funciones $\partial_1(t) = (0, t)$, $\partial_2(t) = (t, 0)$, $\partial'_1(t) = (1, t)$, $\partial'_2(t) = (t, 1)$ (ver ejemplo 2). Entonces

$$\partial c = 3\partial T_1 - 7\partial T_2 = \sum_{i=1}^2 (-1)^i (3(T_1 \circ \partial_i - T_1 \circ \partial'_i) - 7(T_2 \circ \partial_i - T_2 \circ \partial'_i))$$

La integral de ω sobre ∂c es entonces

$$\begin{aligned} \int_{\partial c} \omega &= \sum_{i=1}^2 (-1)^i \int_0^1 (3(T_1 \circ \partial_i - T_1 \circ \partial'_i) - 7(T_2 \circ \partial_i - T_2 \circ \partial'_i))^* \omega \\ &= \sum_{i=1}^2 (-1)^i \int_0^1 (3(T_1 \circ \partial_i - T_1 \circ \partial'_i)^* - 7(T_2 \circ \partial_i - T_2 \circ \partial'_i)^*) \omega \\ &= \sum_{i=1}^2 (-1)^i \int_0^1 (3((T_1 \circ \partial_i)^* - (T_1 \circ \partial'_i)^*) - 7((T_2 \circ \partial_i)^* - (T_2 \circ \partial'_i)^*)) \omega \\ &= \sum_{i=1}^2 (-1)^i \int_0^1 (3(\partial_i^* \circ T_1^* \omega - \partial'_i^* \circ T_1^* \omega) - 7(\partial_i^* \circ T_2^* \omega - \partial'_i^* \circ T_2^* \omega)) \end{aligned}$$

Obtengamos las formas inducidas $T_1^* \omega$ y $T_2^* \omega$. Se tiene

$$\begin{aligned} T_1^* \omega &= T_1^*(x_1 x_2) T_1^*(dx_1) + T_1^*(x_1^2 x_2 x_3) T_1^*(dx_2) + T_1^*(x_1 x_3^2) T_1^*(dx_3) \\ &= (y_1 y_2)(y_2^2)(y_1 dy_2 + y_2 dy_1) + (y_1 y_2)^2 (y_2^2)(y_1)(2y_2 dy_2) + (y_1 y_2)(y_1^2)(dy_1) \\ &= (y_1 y_2^4 + y_1^3 y_2) dy_1 + (y_1^2 y_2^3 + 2y_1^3 y_2^5) dy_2 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} T_2^* \omega &= T_2^*(x_1 x_2) T_2^*(dx_1) + T_2^*(x_1^2 x_2 x_3) T_2^*(dx_2) + T_2^*(x_1 x_3^2) T_2^*(dx_3) \\ &= (y_2)(y_1)(dy_2) + (y_2^2)(y_1)(y_1 y_2)(dy_1) + (y_2)(y_1 y_2)^2 (y_1 dy_2 + y_2 dy_1) \\ &= (y_1^2 y_2^3 + y_1^2 y_2^4) dy_1 + (y_1 y_2 + y_1^3 y_2^3) dy_2 \end{aligned}$$

Entonces

$$\partial_1^* \circ T_1^* \omega = \partial_1^*(T_1^* \omega) = \partial_1^*(y_1 y_2^4 + y_1^3 y_2) \partial_1^*(dy_1) + \partial_1^*(y_1^2 y_2^3 + 2y_1^3 y_2^5) \partial_1^*(dy_2) = 0$$

Procediendo de esta manera se obtiene que

$$\begin{aligned} \partial_2^* \circ T_1^* \omega &= \partial_2^*(T_1^* \omega) = 0 \\ \partial_1'^* \circ T_1^* \omega &= \partial_1'^*(T_1^* \omega) = (t^3 + 2t^5)dt \\ \partial_2'^* \circ T_1^* \omega &= \partial_2'^*(T_1^* \omega) = (t + t^3)dt \\ \partial_1^* \circ T_2^* \omega &= \partial_1^*(T_2^* \omega) = 0 \\ \partial_2^* \circ T_2^* \omega &= \partial_2^*(T_2^* \omega) = 0 \\ \partial_1'^* \circ T_2^* \omega &= \partial_1'^*(T_2^* \omega) = (t + t^3)dt \\ \partial_2'^* \circ T_2^* \omega &= \partial_2'^*(T_2^* \omega) = 2t^2 dt \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int_{\partial c} \omega &= \sum_{i=1}^2 (-1)^i \int_0^1 (3(\partial_i^* \circ T_1^* \omega - \partial_i'^* \circ T_1^* \omega) - 7(\partial_i^* \circ T_2^* \omega - \partial_i'^* \circ T_2^* \omega)) \\ &= - \int_0^1 (3(\partial_1^* \circ T_1^* \omega - \partial_1'^* \circ T_1^* \omega) - 7(\partial_1^* \circ T_2^* \omega - \partial_1'^* \circ T_2^* \omega)) \\ &\quad + \int_0^1 (3(\partial_2^* \circ T_1^* \omega - \partial_2'^* \circ T_1^* \omega) - 7(\partial_2^* \circ T_2^* \omega - \partial_2'^* \circ T_2^* \omega)) \\ &= - \int_0^1 (-3(t^3 + 2t^5) + 7(t + t^3)) dt \\ &= \int_0^1 (-3(t + t^3)dt + 7(2t^2)) dt \\ &= -13/12 \end{aligned}$$

Queremos calcular ahora la integral de la 2-forma $d\omega$ (la diferencial exterior de la 1-forma ω) sobre la 2-cadena c . Obtengamos $d\omega$.

$$\begin{aligned} d\omega &= d(x_1 x_2) dx_1 + d(x_1^2 x_2 x_3) dx_2 + d(x_1 x_3^2) dx_3 \\ &= (2x_1 x_2 x_3 - x_1) dx_1 dx_2 + x_3^2 dx_1 dx_3 - x_1^2 x_2 dx_2 dx_3 \end{aligned}$$

Se tiene

$$\int_c d\omega = 3 \int_{T_1} d\omega - 7 \int_{T_2} d\omega = 3 \int_{I^2} T_1^*(d\omega) - 7 \int_{I^2} T_2^*(d\omega)$$

Obtengamos las formas inducidas que aparecen en esta expresión.

$$\begin{aligned}
 T_1^*(d\omega) &= T_1^*(2x_1x_2x_3 - x_1)T_1^*(dx_1)T_1^*(dx_2) + T_1^*(x_3^2)T_1^*(dx_1)T_1^*(dx_3) \\
 &\quad - T_1^*(x_1^2x_2)T_1^*(dx_2)T_1^*(dx_3) \\
 &= ((2y_1y_2)(y_2^2)(y_1) - y_1y_2)(y_1dy_2 + y_2dy_1)(2y_2dy_2) \\
 &\quad + (y_1^2)(y_1dy_2 + y_2dy_1)(dy_1) - (y_1^2y_2^2)(y_2^2)(2y_2dy_2)(dy_1) \\
 &= (6y_1^2y_2^5 - 2y_1y_2^3 - y_1^3)dy_1dy_2
 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}
 T_2^*(d\omega) &= T_2^*(2x_1x_2x_3 - x_1)T_2^*(dx_1)T_2^*(dx_2) + T_2^*(x_3^2)T_2^*(dx_1)T_2^*(dx_3) \\
 &\quad - T_2^*(x_1^2x_2)T_2^*(dx_2)T_2^*(dx_3) \\
 &= (2(y_2)(y_1)(y_1y_2) - y_2)(dy_2)(dy_1) + (y_1y_2)^2(dy_2)(y_1dy_2 + y_2dy_1) \\
 &\quad - (y_2^2)(y_1)(dy_1)(y_1dy_2 + y_2dy_1) \\
 &= (-3y_1^2y_2^2 + y_2 - y_1^2y_2^3)dy_1dy_2
 \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}
 \int_c d\omega &= 3 \int_{I^2} T_1^*(d\omega) - 7 \int_{I^2} T_2^*(d\omega) \\
 &= 3 \int_0^1 \int_0^1 (6y_1^2y_2^5 - 2y_1y_2^3 - y_1^3)dy_1dy_2 - 7 \int_0^1 \int_0^1 (-3y_1^2y_2^2 + y_2 - y_1^2y_2^3)dy_1dy_2 \\
 &= 3(-1/6) - 7(1/12) = -13/12
 \end{aligned}$$

Luego

$$\int_{\partial c} \omega = -13/12 = \int_c d\omega$$

Esta no es una mera coincidencia. Es un hecho general: el resultado más importante de todo el libro, que se expondrá en la próxima sección. ■

Ejercicios (Capítulo 10, Sección 5)

1. Considere la 1-forma en $\mathbb{R}^2$, $\omega = x_1dx_1 + x_1x_2dx_2$, y la 1-cadena singular en $\mathbb{R}^2$, $c = T_1 + 4T_2$, en donde $T_1, T_2: I^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$, son los 1-cubos singulares $T_1(y) = (y^2, 3y)$, $T_2(y) = (4y, y^3)$. La integral de la forma ω sobre la 1-cadena c es, por definición

$$\begin{aligned}
\int_c \omega &= \int_{T_1} \omega + 4 \int_{T_2} \omega = \int_{I^1} T_1^* \omega + 4 \int_{I^1} T_2^* \omega \\
&= \int_0^1 (y^2)(2y \, dy) + (y^2)(3y)(3 \, dy) + 4 \int_0^1 (4y)(4 \, dy) + (4y)(y^3)(3y^2 \, dy) \\
&= \int_0^1 (11y^3 + 64y + 48y^6) \, dy = \frac{1165}{28}
\end{aligned}$$

Por otra parte, la 1-cadena singular c se puede escribir como

$$\begin{aligned}
c(y) &= (T_1 + 4T_2)(y) = T_1(y) + 4T_2(y) = (y^2, 3y) + 4(4y, y^3) \\
&= (y^2 + 16y, 3y + 4y^3)
\end{aligned}$$

Ésta es entonces un nuevo 1-cubo singular en $\mathbb{R}^2$, digamos $\tilde{T}: I^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\tilde{T}(y) = (y^2 + 16y, 3y + 4y^3)$. Así, la integral de la forma ω sobre c es

$$\begin{aligned}
\int_c \omega &= \int_{\tilde{T}} \omega = \int_{I^1} \tilde{T}^* \omega \\
&= \int_0^1 (y^2 + 16y)(2y + 16) \, dy + (y^2 + 16y)(3y + 4y^3)(3 + 12y^2) \, dy \\
&= \int_0^1 (48y^7 + 768y^6 + 48y^5 + 768y^4 + 11y^3 + 192y^2 + 256y) \, dy = \frac{66089}{140}
\end{aligned}$$

que es un resultado distinto al calculado anteriormente. Explique cuál de estos procedimientos es incorrecto.

En los ejercicios 2–5, considere la 1-cadena singular $c = 3T_1 - 6T_2$, en donde $T_1, T_2: I^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ son los 1-cubos singulares en $\mathbb{R}^3$ dados por $T_1(y) = (y, 3y, y^2)$, $T_2(y) = (3y, 2y, y)$. Calcule la integral de la 1-forma ω dada sobre la 1-cadena c .

2. $\omega = dx_1 - dx_3$
3. $\omega = x_1 x_2 dx_1 + x_3 dx_2$
4. $\omega = x_1 dx_1 + x_2 dx_2 + x_3 dx_3$
5. $\omega = x_1 x_2 x_3 dx_2$

En los ejercicios 6–10, considere la 2-cadena singular $c = T_1 - T_2 + 3T_3$, donde $T_1, T_2, T_3: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ son los 2-cubos singulares en $\mathbb{R}^3$ dados por $T_1(y_1, y_2) = (y_1, y_2, y_1 y_2)$, $T_2(y_1, y_2) = (y_1 + y_2, y_1 - y_2, y_2)$, $T_3(y_1, y_2) = (3y_2, 4y_1 y_2, y_1)$. Calcule la integral de la 2-forma ω dada sobre la 2-cadena singular c .

6. $\omega = dx_1 dx_3$
7. $\omega = x_1 dx_1 dx_3 + x_3 dx_2 dx_3$
8. $\omega = dx_1 dx_2 + x_1 dx_1 dx_3$
9. $\omega = x_1^2 dx_1 dx_2 + x_2 dx_1 dx_3$
10. $\omega = x_1 x_2 dx_1 dx_2 + x_1 x_3 dx_1 dx_3 + x_2 x_3 dx_2 dx_3$

10.6 Teorema (general) de Stokes

Stokes' theorem shares three important attributes with many fully evolved major theorems: 1) It is trivial. 2) It is trivial because the terms appearing in it have been properly defined. 3) It has significant consequences.

Michael Spivak

Sin más preámbulos, presentamos el teorema más importante de todo el libro.

Teorema 10.6.1 (El teorema –general– de Stokes). Sea U un conjunto abierto del espacio $\mathbb{R}^n$, ω una $(p-1)$ -forma en U , y c una p -cadena singular en U . Entonces

$$\int_{\partial c} \omega = \int_c d\omega$$

Demostración. Consideremos primero el caso en el que $p = n$. Entonces ω es una $(n-1)$ -forma definida en un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$, y se escribe por lo tanto como

$$\omega = \sum_{i=1}^n f_i dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n$$

Tomemos la n -cadena singular $c = T$, formada por el único n -cubo singular $T: I^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dado por $T(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_c d\omega &= \int_c \sum_{i=1}^n (df_i) dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n \int_c \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_1} dx_1 + \cdots + \frac{\partial f_i}{\partial x_i} dx_i + \cdots + \frac{\partial f_n}{\partial x_n} dx_n \right) dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n \int_c \frac{\partial f_i}{\partial x_i} dx_i dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \int_c \frac{\partial f_i}{\partial x_i} dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \int_{I^n} \frac{\partial f_i}{\partial x_i} dx_1 dx_2 \cdots dx_n \end{aligned}$$

La integral que aparece en la expresión anterior es una integral n -múltiple de la función $\frac{\partial f_i}{\partial x_i}$ sobre el cubo I^n . Podemos integrar esta función primero respecto de la i -ésima variable x_i (entre 0 y 1). Es claro que el resultado de la integral indefinida será la función f_i , la cual se deberá evaluar (*en su i -ésima variable*) entre 0 y 1, resultando entonces la diferencia

$$f_i(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_i, \dots, x_n) - f_i(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_i, \dots, x_n)$$

Nótese que cada uno de estos sumandos no es más que la composición de la función f con las funciones $\partial_i, \partial'_i: I^{n-1} \rightarrow I^n$

$$\begin{aligned}\partial_i(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) &= (x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_i, \dots, x_{n-1}) \\ \partial'_i(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) &= (x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_i, \dots, x_{n-1})\end{aligned}$$

definidas en la sección anterior. En forma más precisa, se tiene

$$\begin{aligned}f_i(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_i, \dots, x_n) &= (f_i \circ \partial'_i)(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \\ f_i(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_i, \dots, x_n) &= (f_i \circ \partial_i)(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})\end{aligned}$$

Así pues,

$$\begin{aligned}\int_C d\omega &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \int_{I^{n-1}} \left(\int_0^1 \frac{\partial f_i}{\partial x_i} dx_i \right) dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \int_{I^{n-1}} (f_i \circ \partial'_i - f_i \circ \partial_i) dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n\end{aligned}$$

Nótese que (viendo a las funciones $\partial_i, \partial'_i: I^{n-1} \rightarrow I^n$ como $(n-1)$ -cubos singulares en $\mathbb{R}^n$)

$$\begin{aligned}\int_{\partial'_i} \omega &= \int_{I^{n-1}} \partial'_i{}^* \omega = \int_{I^{n-1}} \partial'_i{}^* \left(\sum_{j=1}^n f_j dx_1 \cdots dx_{j-1} dx_{j+1} \cdots dx_n \right) \\ &= \int_{I^{n-1}} \sum_{j=1}^n \partial'_i{}^*(f_j) \partial'_i{}^*(dx_1) \cdots \partial'_i{}^*(dx_{j-1}) \partial'_i{}^*(dx_{j+1}) \cdots \partial'_i{}^*(dx_n)\end{aligned}$$

Recuerde que

$$(\partial'_i{}^*)(dx_j) = (\partial'_i{}^*)(dx_j) = \begin{cases} dx_j & \text{si } j < i \\ 0 & \text{si } j = i \\ dx_{j-1} & \text{si } j > i \end{cases}$$

(ver teorema 10.5.3 en la sección anterior). Obsérvese entonces que si $j < i$ o bien si $j > i$, en la expresión $dx_1 \cdots dx_{j-1} dx_{j+1} \cdots dx_n$ deberá aparecer un dx_i . En tal caso $\partial'_i{}^*(dx_i) = 0$. Por lo tanto, el único sumando que sobrevive es el que corresponde a $j = i$ (este es el único sumando donde *no aparece* dx_i). Así pues

$$\int_{\partial'_i} \omega = \int_{I^{n-1}} \partial'_i{}^*(f_i) = \int_{I^{n-1}} f_i \circ \partial'_i$$

Un argumento análogo muestra que

$$\int_{\partial_i} \omega = \int_{I^{n-1}} f_i \circ \partial_i$$

o bien, en términos de integrales $(n-1)$ -múltiples

$$\begin{aligned}\int_{\partial'_i} \omega &= \int_{I^{n-1}} f_i \circ \partial'_i dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n \\ \int_{\partial_i} \omega &= \int_{I^{n-1}} f_i \circ \partial_i dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n\end{aligned}$$

En resumen,

$$\begin{aligned}\int_c d\omega &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \int_{I^{n-1}} (f_i \circ \partial'_i - f_i \circ \partial_i) dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \left(\int_{\partial'_i} \omega - \int_{\partial_i} \omega \right) = \sum_{i=1}^n (-1)^i \left(\int_{\partial_i} \omega - \int_{\partial'_i} \omega \right)\end{aligned}$$

Ahora bien, recuerde que la n -cadena singular c que estamos considerando es la formada por el n -cubo singular $T: I^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dado por $T(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Entonces las funciones $\partial_i, \partial'_i: I^{n-1} \rightarrow I^n$ se pueden escribir como $T \circ \partial_i$ y $T \circ \partial'_i$, respectivamente. Así pues, se tiene

$$\begin{aligned}\int_c d\omega &= \sum_{i=1}^n (-1)^i \left(\int_{T \circ \partial_i} \omega - \int_{T \circ \partial'_i} \omega \right) = \sum_{i=1}^n (-1)^i \int_{T \circ \partial_i - T \circ \partial'_i} \omega \\ &= \int_{\sum_{i=1}^n (-1)^i (T \circ \partial_i - T \circ \partial'_i)} \omega\end{aligned}$$

expresión que no es más que la integral de la forma ω sobre la frontera de la n -cadena c (es decir, la frontera del n -cubo T , definida justamente como $\partial T = \sum_{i=1}^n (-1)^i (T \circ \partial_i - T \circ \partial'_i)$). Entonces

$$\int_c d\omega = \int_{\partial c} \omega$$

lo que prueba el teorema en este caso particular (en el que ω es una $(n-1)$ -forma y c es la n -cadena singular formada por el único n -cubo singular "identidad").

Consideremos ahora el caso más en general de la $(p-1)$ -forma ω definida en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ y c la p -cadena singular en U formada por el único p -cubo singular $T: I^p \rightarrow U$. Se tiene

$$\int_T d\omega = \int_{I^p} T^*(d\omega) = \int_{I^p} d(T^*\omega)$$

(teorema 10.3.3). Obsérvese que $T^*\omega$ es una $(p-1)$ -forma definida en (un abierto que contiene a) $I^p \subset \mathbb{R}^p$. Consideremos el p -cubo singular identidad del caso anterior, que denotaremos por $\text{Id}: I^p \rightarrow \mathbb{R}^p$. Por el resultado previamente probado, se tiene

$$\int_{I^p} d(T^*\omega) = \int_{\text{Id}} d(T^*\omega) = \int_{\partial \text{Id}} T^*\omega$$

donde $\partial \text{Id} = \sum_{i=1}^p (-1)^i (\text{Id} \circ \partial_i - \text{Id} \circ \partial'_i) = \sum_{i=1}^p (-1)^i (\partial_i - \partial'_i)$. Entonces

$$\begin{aligned}\int_{\partial \text{Id}} T^*\omega &= \sum_{i=1}^p (-1)^i (\partial_i - \partial'_i)^*(T^*\omega) = \sum_{i=1}^p (-1)^i (\partial_i^*(T^*\omega) - \partial'^*_i(T^*\omega)) \\ &= \sum_{i=1}^p (-1)^i ((T \circ \partial_i)^*\omega - (T \circ \partial'_i)^*\omega) = \sum_{i=1}^p (-1)^i ((T \circ \partial_i)^* - (T \circ \partial'_i)^*)\omega\end{aligned}$$

(ver teorema 10.3.2). Esta última expresión es justamente la integral de la $(p-1)$ -forma ω sobre la frontera de T (es decir, de c). Entonces hemos probado que para este caso (c un p -cubo arbitrario) se tiene también que

$$\int_c d\omega = \int_{\partial c} \omega$$

Supongamos por último que c es una p -cadena singular arbitraria en $U \subseteq \mathbb{R}^n$, digamos $c = a_1 T_1 + a_2 T_2 + \cdots + a_k T_k$, en donde $T_i: I^p \rightarrow U$ son p -cubos singulares en U . Se tiene (con el caso ya demostrado)

$$\int_{\partial c} \omega = \sum_{i=1}^k a_i \int_{\partial T_i} \omega = \sum_{i=1}^k a_i \int_{T_i} d\omega = \int_c d\omega$$

Así queda plenamente probado este teorema.

Q.E.D.

Termina esta sección (y el libro) viendo que dos de los grandes resultados a los que se llegó en los capítulos previos al presente, a saber, el teorema de Green (capítulo 7, sección 9) y el teorema de Stokes (capítulo 9, sección 5), resultan ser casos particulares del teorema probado aquí: si ω una $(p-1)$ -forma en $U \subseteq \mathbb{R}^n$, y c una p -cadena singular en U , entonces

$$\int_{\partial c} \omega = \int_c d\omega$$

Advertimos que no vamos a ser tan minuciosos ni detallistas como cuando se estudiaron los resultados mencionados, por ejemplo, respecto a la orientación de las curvas (en el teorema de Green) y a la orientación de superficies (en el teorema de Stokes). Sólo se harán algunas operaciones que nos permitan ver de manera rápida que en efecto las fórmulas de los teoremas de Green y Stokes están contenidas en la fórmula del teorema 10.6.1.

Veamos, a manera de preámbulo, el caso de $p = n = 1$. Se tiene una 0-forma ω en $U \subseteq \mathbb{R}$, digamos $\omega = f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, una función real de una variable real definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}$, y c una 1-cadena singular en U . Aún más, supongamos que c está formada por el único 1-cubo singular $T: [0, 1] \rightarrow U$, $T(t) = t$. En este caso la frontera de c es la 0-cadena $\partial c = T_1 - T_2$, en donde $T_1, T_2: \{0\} \rightarrow U$ son los 0-cubos singulares $T_1(0) = 1$, $T_2(0) = 0$ (verifique). La fórmula demostrada en el teorema 10.6.1 toma entonces el aspecto

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]} f'(x)dx &= \int_c d\omega = \int_{\partial c} \omega \\ &= \int_{T_1 - T_2} f = \int_{T_1} f - \int_{T_2} f = f(T_1(0)) - f(T_2(0)) = f(1) - f(0) \end{aligned}$$

o bien, con notación más familiar

$$\int_0^1 f'(x)dx = f(1) - f(0)$$

que no es más que nuestro viejo conocido teorema fundamental del cálculo del primer curso de cálculo diferencial e integral de funciones reales de una variable real.

Antes de ver los siguientes casos, hagamos una observación en general: sea $T: I^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un n -cubo singular, y sea $R = T(I^n)$. Suponga que η es una n -forma en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, el cual contiene a R . Digamos que $\eta = f dx_1 dx_2 \cdots dx_n$. Entonces

$$\int_T \eta = \int_{I^n} T^* \eta = \int_{I^n} T^*(f dx_1 dx_2 \cdots dx_n) = \int_{I^n} (f \circ T)(\det T'(x)) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

(ver teorema 10.3.4). Nótese que la última integral (que es una integral n -múltiple de la función $f \circ T$ sobre I^n) no es más que la expresión que se obtiene en la fórmula de cambio de variables de la integral n -múltiple de la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sobre la región R . Entonces podemos escribir

$$\int_T \eta = \int_R f dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

Consideremos entonces el caso particular del teorema 10.6.1 cuando $p = 2$. Sea ω una 1-forma definida en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^2$, digamos $\omega = f_1 dx_1 + f_2 dx_2$. Sea $c = T$ la 2-cadena singular en U constituida por el único 2-cubo singular $T: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Sea $R = T(I^2)$. La frontera de T (que es un 1-cubo singular $\partial T: I^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$) se puede pensar como una parametrización de la frontera de la región $R = \text{imagen de } T$. Escribamos $\lambda = \partial T$. Entonces, el teorema 10.6.1 nos dice que

$$\int_\lambda \omega = \int_\lambda f_1 dx_1 + f_2 dx_2 = \int_{\partial c} \omega = \int_c d\omega$$

donde

$$\begin{aligned} d\omega &= df_1 dx_1 + df_2 dx_2 \\ &= \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 + \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_2 \\ &= \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

Nótese que $d\omega$ es una 2-forma definida en $\mathbb{R}^2$. La integral de esta 2-forma sobre el 2-cubo singular $T: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ (es decir, sobre la 2-cadena singular c) es

$$\begin{aligned} \int_c d\omega &= \int_{I^2} T^*(d\omega) = \int_{I^2} T^* \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right) dx_1 dx_2 \\ &= \int_R \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

(por la observación hecha previamente a la exposición de este caso). Entonces la fórmula del teorema 10.6.1 se ve en este caso como

$$\int_\lambda f_1 dx_1 + f_2 dx_2 = \int_R \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right) dx_1 dx_2$$

que no es más que la fórmula del teorema de Green.

Sea ahora $T: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la parametrización de una superficie simple (capítulo 8, sección 1), que veremos como una 2-cadena singular en $\mathbb{R}^3$ formada por el único 2-cubo singular T en $\mathbb{R}^3$. Consideremos una 1-forma ω definida en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^3$, el cual contiene a $S = T(I^2)$,

digamos $\omega = f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + f_3 dx_3$. Nuevamente, la frontera de T (que es un 1-cubo singular $\mu = \partial T: I^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$) puede ser pensada como una parametrización de la curva frontera de la superficie S . Escribamos ∂S para denotar dicha curva. Entonces

$$\int_c \omega = \int_{\partial T} \omega = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}$$

Donde $\mathbf{F} = (f_1, f_2, f_3)$ es el campo asociado a la forma ω . Por otra parte

$$\int_c d\omega = \int_{I^2} T^*(d\omega)$$

en que

$$\begin{aligned} d\omega &= df_1 dx_1 + df_2 dx_2 + df_3 dx_3 \\ &= \left(\frac{\partial f_3}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \right) dx_2 dx_3 - \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1} \right) dx_1 dx_3 + \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

(ver sección 2), y, si escribimos $T = (T_1, T_2, T_3)$, en donde $T_1, T_2, T_3: I^2 \rightarrow \mathbb{R}$, tenemos también que (llamando u y v a las coordenadas de $\mathbb{R}^2$ en donde está $I^2 = \text{dominio de } T$)

$$\begin{aligned} T^*(d\omega) &= T^* \left(\frac{\partial f_3}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \right) T^*(dx_2) T^*(dx_3) - T^* \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1} \right) T^*(dx_1) T^*(dx_3) \\ &\quad + T^* \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right) T^*(dx_1) T^*(dx_2) \\ &= \left(\frac{\partial f_3}{\partial x_2} \circ T - \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \circ T \right) \left(\frac{\partial T_2}{\partial u} du + \frac{\partial T_2}{\partial v} dv \right) \left(\frac{\partial T_3}{\partial u} du + \frac{\partial T_3}{\partial v} dv \right) \\ &\quad - \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_3} \circ T - \frac{\partial f_3}{\partial x_1} \circ T \right) \left(\frac{\partial T_1}{\partial u} du + \frac{\partial T_1}{\partial v} dv \right) \left(\frac{\partial T_3}{\partial u} du + \frac{\partial T_3}{\partial v} dv \right) \\ &\quad + \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} \circ T - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \circ T \right) \left(\frac{\partial T_1}{\partial u} du + \frac{\partial T_1}{\partial v} dv \right) \left(\frac{\partial T_2}{\partial u} du + \frac{\partial T_2}{\partial v} dv \right) \\ &= \left(\frac{\partial f_3}{\partial x_2} \circ T - \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \circ T \right) \left(\frac{\partial T_2}{\partial u} \frac{\partial T_3}{\partial v} - \frac{\partial T_3}{\partial u} \frac{\partial T_2}{\partial v} \right) dudv \\ &\quad + \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_3} \circ T - \frac{\partial f_3}{\partial x_1} \circ T \right) \left(\frac{\partial T_1}{\partial v} \frac{\partial T_3}{\partial u} - \frac{\partial T_1}{\partial u} \frac{\partial T_3}{\partial v} \right) dudv \\ &\quad + \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} \circ T - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \circ T \right) \left(\frac{\partial T_1}{\partial u} \frac{\partial T_2}{\partial v} - \frac{\partial T_1}{\partial v} \frac{\partial T_2}{\partial u} \right) dudv \\ &= (\text{rot } \mathbf{F} \circ T) \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial u} \times \frac{\partial T}{\partial v} \right) dudv \end{aligned}$$

Entonces

$$\int_{I^2} T^*(d\omega) = \int_{I^2} (\text{rot } \mathbf{F} \circ T) \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial u} \times \frac{\partial T}{\partial v} \right) dudv$$

Esta última integral es la definición de integral de superficie del campo $\text{rot } \mathbf{F}$ sobre la superficie T , que escribimos $\iint_T \text{rot } \mathbf{F} dA$. Juntando las piezas, obtenemos la fórmula

$$\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mu = \iint_T \text{rot } \mathbf{F} dA$$

que no es más que el teorema de Stokes que estudiamos en la sección 5 del capítulo 9.

Así, el teorema 10.6.3 proporciona un resultado que generaliza a los teoremas más importantes del cálculo en $\mathbb{R}^n$ en los casos $n = 1$ (el llamado teorema fundamental del cálculo), $n = 2$ (el teorema de Green) y $n = 3$ (el teorema de Stokes). Podremos llamarle entonces, con toda propiedad, el **TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CALCULO EN $\mathbb{R}^n$** .

Y consideramos que este resultado nos brinda una bonita manera de finalizar este libro.

Ejercicios (Capítulo 10, Sección 6)

1. Verifique el teorema de Stokes con la 0-forma en $\mathbb{R}^2$, $\omega = x_1 x_2$, y la 1-cadena singular $c = T: I^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(y) = (y, y^2)$.
2. Verifique el teorema de Stokes con la 1-forma en $\mathbb{R}^3$, $\omega = x_1 dx_1 + x_2 dx_2 + x_3 dx_3$, y la 2-cadena singular $c = T: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(y_1, y_2) = (y_1 y_2, y_1, y_2)$.
3. Verifique el teorema de Stokes con la 3-forma en $\mathbb{R}^4$, $\omega = x_1 x_2 x_3 x_4 dx_1 dx_2 dx_3 dx_4$, y la 4-cadena singular $c = T_1 + T_2$, donde $T_1, T_2: I^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ son los 4-cubos singulares dados por $T_1(y_1, y_2, y_3, y_4) = (y_4, y_3, y_2, y_1)$, $T_2(y_1, y_2, y_3, y_4) = (y_1 y_2, y_2 y_3, y_3 y_4, y_1 y_4)$.

Respuestas a los ejercicios

Respuestas a los ejercicios del capítulo 1,

Capítulo 1, Sección 1 (página 12)

2. a. $(0, 0, 0)$; b. $(-1, -2, 3, -5)$; c. v; d. $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$; e. $(4, 3, 3)$; g. $(6, 2, -2, 1)$; h. $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^5$; i. $(6, 3, 3)$; j. $(-5, -5, -5, -5, -5)$; l. $(-8, -16, 28)$; m. $(-2, -3, 1, 0)$; n. $(-19, -24)$; o. $(19, 24)$; p. $(15, 15, 44)$; q. $(16, -75, 13)$; r. $(0, 5, 10, 10)$; s. $(30, 0, 0, -6)$; t. $(-2, -1, 2, 1)$; u. $(10, 8, 12)$
7. a. l.i.; b. l.d.; c. l.d.; d. l.d.; e. l.i.
15. a. l.i.; b. l.i.; c. l.d.; d. l.i.; e. l.i.
17. a. Sí es subespacio; b. Sí es subespacio; c. No es subespacio; d. Sí es subespacio (solamente contiene al vector cero de $\mathbb{R}^3$); e. Sí es subespacio (es todo el espacio $\mathbb{R}^3$); f. No es subespacio; g. Sí es subespacio; h. No es subespacio; i. No es subespacio (a menos que $a = 0$).

Capítulo 1, Sección 2 (página 22)

6. Son vectores de la forma $t(1, 3)$. Se encuentran sobre la recta $y = 3x$.
8. a. $(x, y) = t(1, 2)$; b. $(x, y) = (0, 1) + t(1, 1)$; c. $(x, y) = (0, 3) + t(1, -2)$; d. $(x, y) = (0, -1) + t(1, -1)$
18. Falso;
19. Falso;
23. a. $(52/29, 130/29)$; b. $(4, 0)$; c. $(2, 1)$; d. $(4/5, 2/5, 0)$; e. $(8/7, 8/7, 8/7, 16/7)$.
24. $(21/13, 14/13, 0)$.
25. a. $19/2$; b. $31/2$; c. $35/2$; d. $\sqrt{11}/2$.

Capítulo 1, Sección 3 (página 31)

1. a. 4; b. $\sqrt{10}$; c. $\sqrt{6}$; d. $\sqrt{29}$; e. $\sqrt{8}$; f. $\sqrt{15}$.
2. No es inyectiva. Es sobreyectiva.
9. No (atendiendo a la desigualdad triangular).
10. $\|x + y\| = \|x - y\| = \sqrt{58}$.
11. $\|x - y\| = \sqrt{33}$;
12. $\|x + y\| = 20$.
16. a. $\arccos(7\sqrt{2}/10)$; b. $\arccos(1/\sqrt{14})$; c. $\arccos(13\sqrt{58}/174)$.
17. π ;
18. a. 6; b. $\sqrt{37}$; c. $\sqrt{13}$;
19. 5.
27. a. $4\sqrt{2}$; b. $\sqrt{10}$; c. $2\sqrt{3}$.
28. En radianes: 1.107, 1.107, 0.927.
29. En radianes: 0.66169, 0.66169, 1.81821.
31. a. $(5, 10)$; b. $(3, 9/2, 1)$; c. $(2, 2, 2, 2)$.

32. $(4, 5), (5/2, 11/2), (9/2, 13/2)$.
 33. Los vértices son $A = (1, -3), B = (3, 1), C = (-5, 7)$
 34. $5\sqrt{2}/2$;
 36. a. 2; b. $3\sqrt{2}/2$; c. 0; d. $3\sqrt{17}/34$.

Capítulo 1, Sección 4 (página 43)

1. a. $a = -10$; b. $a = 5$; c. $a = 0$; d. a puede ser cualquier real.
 2. $(6, -7) = (-2)(3/5, 4/5) + (-9)(-4/5, 3/5)$.
 3. $(3, 1, 0) = (4/3)\mathbf{v}_1 + (7/3)\mathbf{v}_2 + (5/3)\mathbf{v}_3$.
 4. $(2, 4, 1, 3) = 5\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - 2\mathbf{v}_3$.
 5. $P = \begin{bmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{bmatrix}$, Matriz de cambio de base de β' a $\beta = P'$.
 6. $P = \begin{bmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ -2/3 & 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & -2/3 & 2/3 \end{bmatrix}$, Matriz de cambio de base de β' a $\beta = P'$.
 7. $P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$, Matriz de cambio de base de β' a $\beta = P'$.
 8. $\beta = \{(2\sqrt{5}/5, \sqrt{5}/5), (-\sqrt{5}/5, 2\sqrt{5}/5)\}$
 9. $\beta = \{(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2), (-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)\}$
 10. $\beta = \{(2\sqrt{5}/5, \sqrt{5}/5), (\sqrt{5}/5, -2\sqrt{5}/5)\}$
 11. $\beta = \{(3\sqrt{10}/10, \sqrt{10}/10), (-\sqrt{10}/10, 3\sqrt{10}/10)\}$
 12. $\beta = \{(\sqrt{3}/3, \sqrt{3}/3, \sqrt{3}/3), (\sqrt{6}/6, \sqrt{6}/6, -\sqrt{6}/3), (\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2, 0)\}$
 13. $\beta = \{(\sqrt{6}/6, \sqrt{6}/3, \sqrt{6}/6), (11\sqrt{210}/210, -4\sqrt{210}/105, \sqrt{210}/42), (-3\sqrt{35}/35, -\sqrt{35}/35, \sqrt{35}/7)\}$
 14. $\beta = \{(0, \sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2), (\sqrt{6}/3, \sqrt{6}/6, -\sqrt{6}/6), (\sqrt{3}/3, -\sqrt{3}/3, \sqrt{3}/3)\}$
 15. $\beta = \{(3\sqrt{11}/11, \sqrt{11}/11, \sqrt{11}/11), (7\sqrt{330}/330, -\sqrt{330}/66, -8\sqrt{330}/165), (\sqrt{30}/30, -\sqrt{30}/6, \sqrt{30}/15)\}$
 16. $\beta = \{(1/2, 1/2, 1/2, 1/2), (\sqrt{3}/6, \sqrt{3}/6, \sqrt{3}/6, -\sqrt{3}/2), (\sqrt{6}/6, \sqrt{6}/6, -\sqrt{6}/3, 0), (\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2, 0, 0)\}$
 17. $\beta = \{(\sqrt{3}/3, 0, \sqrt{3}/3, -\sqrt{3}/3), (\sqrt{51}/51, \sqrt{51}/17, 4\sqrt{51}/51, 5\sqrt{51}/51), (-5\sqrt{51}/153, 19\sqrt{51}/153, -\sqrt{51}/51, -8\sqrt{51}/153), (-4\sqrt{3}/9, -\sqrt{3}/9, \sqrt{3}/3, -\sqrt{3}/9)\}$
 18. $P = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 9 & 0 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 0 & 9 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -17 & -3 \end{bmatrix}$
 19. $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 7 & -4 \\ -1 & 8 & -5 \\ 1 & -5 & 3 \end{bmatrix}$
 20. $P = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} -3/5 & 2/5 & 1/5 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

Capítulo 1, Sección 5 (página 56)

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (-2, -2, 2) = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$
 2. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (24, 0, -16) = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$
 3. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (0, 0, 0) = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$

4. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (0, -1, 1) = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$
5. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (0, 0, 0) = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$
6. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (28, -80, -2), (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (-21, -91, 16)$
9. a. $(0, -11, 11)$, b. $(0, -11, 11)$, c. $(0, 0, 0)$, d. $-2(0, -11, 11)$, e. $(0, 121, -121)$
14. $1/2$,
15. 15 ,
16. $4\sqrt{26}$,
17. $4\sqrt{26}$,
18. 56
29. No son coplanares.
30. Son coplanares. Se encuentran en el plano $-x + 6y - 4z = 0$
31. Son coplanares. Se encuentran en el plano $-x + 4y - z = 0$
32. No son coplanares.
33. $2x + 2y + z = 3$,
34. $x + y + 2z = 4$,
35. $x + y + z = 1$
37. $12\sqrt{2}$,
38. $\sqrt{269}$,
39. 5 ,
40. 15 ,
41. $103/2$
42. $205/2$
43. a. $(\sqrt{5}, \arctan(1/2), 1)$, b. $(\sqrt{10}, -\arctan 3, 5)$ c. $(1, 0, 0)$, d. $(\sqrt{13}, \arctan(3/2), -1)$
44. a. $(2, 0, 1)$, b. $(-1, 0, 3)$, c. $(3/2, -3\sqrt{3}/2, -2)$, d. $(8\sqrt{2}, 8\sqrt{2}, 0)$
45. $z = r$,
46. $r^2 + z^2 = 1$
47. a. $z = r^2$, b. $z = r^2(2\cos^2 \theta + 3\sin^2 \theta)$
48. a. $(1, 0, \pi/2)$, b. $(\sqrt{11}, \arctan(1/3), \arccos(-1/\sqrt{11}))$ c. $(\sqrt{2}, \pi/2, \pi/4)$,
d. $(\sqrt{38}, \arctan(3/2), \arccos(-5/\sqrt{38}))$
49. a. $(0, 0, 1)$, b. $(0, 2, 0)$, c. $(\sqrt{2}/4, \sqrt{6}/4, -\sqrt{2}/2)$, d. $(\sqrt{30}/2, -\sqrt{30}/2, 1)$
50. $r \sin \phi = 3$,
51. $r = 2 \sin \phi \cos \theta$
52. a. $r = 2a \sin \phi \cos \theta$, b. $r = 2a \sin \phi \sin \theta$, c. $r = 2a \cos \theta$
53. $\phi = \arctan a$ o $\phi = \pi - \arctan a$

Capítulo 1, Sección 6 (página 66)

1. $x + y + z = 0$,
2. $x - 2 = 0$,
3. $2y + 3z = 23$
4. $3x + 2y + 6z = 4$,
5. $-2x - 7y + 4z = -14$
6. $x_0x + y_0y + z_0z = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2$
7. a. $-2x - 3y + 2z = 7$; b. $2x + 3y - 2z = 10$
8. $17x - 22y - 6z = 57$,
9. $x + 34y - 9z = 35$
10. $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ pertenecen al plano.
11. $\mathbf{p}$ pertenece al plano, $\mathbf{q}$ no pertenece al plano

12. $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ pertenecen al plano.
13. Ninguno de los dos puntos pertenecen al plano.
14. $\mathbf{p}$ no pertenece al plano, $\mathbf{q}$ pertenece al plano.
15. Pasa por puntos del tipo $(t, s, 3 - 3t)$, $t, s \in \mathbb{R}$. Vector normal $(3, 0, 1)$
16. Pasa por puntos del tipo $(t, 0, s)$, $t, s \in \mathbb{R}$. Vector normal $(0, 1, 0)$
17. Pasa por puntos del tipo $(t, s, t - s - 5)$, $t, s \in \mathbb{R}$. Vector normal $(1, -1, -1)$
18. Pasa por puntos del tipo $\left(t, s, \frac{23 - 3t + 2s}{23}\right)$, $t, s \in \mathbb{R}$. Vector normal $(3, -2, 7)$
19. Ninguno de los dos.
20. Son paralelos.
21. Son paralelos.
22. Son perpendiculares.
23. Son paralelos.
24. $3x - 2y + z = 7$
25. $4x - y + z = 0$
26. $2x - 13y + 7z = 0$
27. $2y - x = 0$
28. $8x - 13y + 3z = 18$
29. $6x + 4y - 9z = -59$
30. $x/a + y/b + z/c = 1$
35. $d = 5$
36. $d = 13/\sqrt{16}$
37. $d = 14/\sqrt{17}$
38. $d = 3/\sqrt{24}$
39. $d = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$
40. $V = \frac{8}{14\sqrt{14}}$
42. $x + y - 2z = 2 \pm 2\sqrt{6}$, $2x + z = 5 \pm 2\sqrt{5}$, $x - 5y - 2z = -10 \pm 2\sqrt{30}$
43. $x - 4y + 7z = 0$, $x - 4y + 7z = 66$, $-3x + y + z = 0$, $-3x + y + z = 11$, $x + 2y + z = 0$, $x + 2y + z = 6$.
44. $\mathbf{p} = (19/6, 0, 0)$
45. $\mathbf{p}_1 = (0, -6/13, 0)$, $\mathbf{p}_2 = (0, 6/7, 0)$
46. $\mathbf{p} = (3, 2, 1)$
47. $\mathbf{p}_1 = (4.9705, 0.99075, -0.46886)$, $\mathbf{p}_2 = (4.2402, 4.64224, 0.99173)$,
 $\mathbf{p}_3 = (1.39279, 0.99075, -2.25772)$, $\mathbf{p}_4 = (0.6625, 4.64224, -0.79712)$,
 $\mathbf{p}_5 = (-0.9705, 3.00925, 2.46886)$, $\mathbf{p}_6 = (2.6072, 3.00925, 4.25772)$,
 $\mathbf{p}_7 = (-0.2402, -0.64224, 1.00827)$, $\mathbf{p}_8 = (3.3375, -0.64224, 2.79712)$
48. $\mathbf{p}_1 = (0, 0, 0)$, $\mathbf{p}_2 = (1, 2, 1)$, $\mathbf{p}_3 = (-3, 1, 1)$, $\mathbf{p}_4 = (1, -4, 7)$, $\mathbf{p}_5 = (-2, 3, 2)$,
 $\mathbf{p}_6 = (-1, -1, 9)$, $\mathbf{p}_7 = (-2, -3, 8)$, $\mathbf{p}_8 = (2, -2, 8)$
49. $x = y = z$
50. $x = 0$, $y = 1 + t$, $z = 0$, $t \in \mathbb{R}$
51. $x = 2 + 3t$, $y = -4 + t$, $z = -7 + 2t$, $t \in \mathbb{R}$
52. $x = 2$, $y = 1 - 4t$, $z = 1 - 6t$, $t \in \mathbb{R}$
53. $x = 3 + 3t$, $y = 4 - 2t$, $z = 7 + t$, $t \in \mathbb{R}$
54. $x = x_0t$, $y = y_0t$, $z = z_0t$, $t \in \mathbb{R}$

55. $x = 3 + 4t, y = 9 + 7t, z = 7 + 2t, t \in \mathbb{R}$
56. $x = 2 + 4t, y = 1 - 2t, z = 6 + 4t, t \in \mathbb{R}$
57. $x = 2t, y = 6t, z = 5t, t \in \mathbb{R}$
58. $L_1: x = 2 - 2.9705t, y = 2 + 1.00925t, z = 1 + 1.46886t, t \in \mathbb{R}$
 $L_2: x = 2 - 2.2402t, y = 2 - 2.64224t, z = 1 + 0.0082t, t \in \mathbb{R}$
 $L_3: x = 2 + 0.60721t, y = 2 + 1.00925t, z = 1 + 3.25772t, t \in \mathbb{R}$
 $L_4: x = 2 + 1.3375t, y = 2 - 2.64224t, z = 1 + 1.7971t, t \in \mathbb{R}$
59. $L_1: x = -t, y = -t, z = 9t, t \in \mathbb{R}$
 $L_2: x = -1/2 - 3t/2, y = -1/2 - 5t/2, z = 9/2 + 7t/2, t \in \mathbb{R}$
 $L_3: x = -1/2 + 5t/2, y = -1/2 - 3t/2, z = 9/2 + 7t/2, t \in \mathbb{R}$
 $L_4: x = -1/2 - 3t/2, y = -1/2 + 7t/2, z = 9/2 - 5t/2, t \in \mathbb{R}$
 Se intersectan en $(-1/2, -1/2, 9/2)$
60. **p** pertenece a la recta, **q** no pertenece a la recta.
61. **p** no pertenece a la recta, **q** pertenece a la recta.
62. **p** no pertenece a la recta, **q** pertenece a la recta.
63. $x = 2 + 3t, y = 1 + 4t, z = 4 - t, t \in \mathbb{R}$
64. $x = 2t, y = t, z = 0, t \in \mathbb{R}$
65. Mediana por A: $x = 2 - 4t, y = 1 + 8t, z = 3 + t, t \in \mathbb{R}$
 Mediana por B: $x = -2 + 8t, y = 7 - 10t, z = 5 - 5t, t \in \mathbb{R}$
 Mediana por C: $x = 2 - 2t, y = 3 + t, z = 2 + t, t \in \mathbb{R}$
 Se cortan en $(2/3, 11/3, 10/3)$
66. Intersección con el plano xy : $(19/5, 6/5, 0)$
 Intersección con el plano xz : $(5, 0, -6)$
 Intersección con el plano yz : $(0, 5, 19)$
67. $p = (1, -2, -1)$
70. $x = -4/7 + 2t, y = 12/7 + t, z = 7t, t \in \mathbb{R}$
71. $x = 2/5 - t, y = -6/5 + 23t, z = 5t, t \in \mathbb{R}$
72. $x = 5/2 - t, y = -1/2, z = t, t \in \mathbb{R}$
73. $x = y = 0, z = t, t \in \mathbb{R}$
74. $x - 2y + z = 0$
75. Son rectas del tipo $\frac{x-2}{a} = \frac{y-1}{b} = \frac{z+1}{c}$, donde $a - b + c = 0$
76. Son rectas del tipo $\frac{x-1}{a} = \frac{y-3}{b} = \frac{z-2}{c}$, donde $a + b - 2c = 0$
77. $d = \sqrt{54}$. No es la distancia entre los planos.
78. $d = \sqrt{56}/7$. Sí es la distancia entre los planos.
87. $d = 0$
88. $d = \sqrt{21910}/35$
89. $d = \sqrt{13594}/14$
90. $d = 1/\sqrt{5}$
91. $d = 13\sqrt{238}/119$
92. $d = 7\sqrt{114}/114$

93. **b.** $x + y - z - u = 0$; **c.** $y + u = 1$; **d.** $x + 3y - 6z + 5u + 2 = 0$; **f.** $(1, 2, 3, -1)$;
g. $x - y - z + u = 0$; **h.** $-6x + 11y + 6z + 2u - 3v = 0$; **i.** $x_1/a_1 + x_2/a_2 + \dots + x_n/a_n = 1$.
 94. **a.** $x = y = z = u$; **b.** $x = 2 - t, y = 1 + t, z = 1 + 3t, u = 4 - 5t, t \in \mathbb{R}$; **c.** $x = 1 + 3t, y = -1 - 2t, z = 3 + 4t, u = -4 - 3t, t \in \mathbb{R}$; **d.** $x_1 = x_2 = \dots = x_n$; **e.** $x = 2 + t, y = z = 1, u = 3 + 3t, t \in \mathbb{R}$; **f.** $x_1 = 1 + 3t, x_2 = 4t, x_3 = -3t, x_4 = t, x_5 = 1 + 7t, t \in \mathbb{R}$;
g. $(23, 21, 0, 3)$; **i.** $(2, -1, 3, 1)$; **j.** Mediana por A: $x = 1 - 5t/2, y = 1 + 2t, z = 2 - t/2, u = 1 + t$; Mediana por B: $x = 3 - 3t/2, y = 1 + 2t, z = 3, u = -2 - t/2$; Mediana por C: $x = 4 - t, y = -3, z = 2 - t/2, u = 2 + 3t/2$. Punto común de las tres medianas: $(6, -3, 3, -1)$.

Capítulo 1, Sección 7 (página 78)

1. $\text{Ker } T = \{(x, y) | y = -x\}, \text{Im } T = \mathbb{R}$.
2. $\text{Ker } T = \{(0, 0)\}, \text{Im } T = \mathbb{R}^2$.
3. $\text{Ker } T = \{(x, y, z) | x = t, y = -t, z = 3t, t \in \mathbb{R}\}, \text{Im } T = \mathbb{R}^2$.
4. $\text{Ker } T = \{(x, y, z) | x = y = z\}, \text{Im } T = \{(x, y, z) | x + y + z = 0\}$.
5. $\text{Ker } T = \{(x, y, z, u) | x = -t, y = t, z = -s, u = s, t, s \in \mathbb{R}\}, \text{Im } T = \mathbb{R}^2$.
8. $T(x, y) = (2x - 3y, 5x + 4y)$.
9. $T(x, y) = (x + 2y, -5x + 7y)$.
10. El plano $y = x$.
18. $[T] = [a], T^{-1}(x) = a^{-1}x$.
19. $[T] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, T^{-1}(x, y) = (x/2 + y/2, x/2 - y/2)$
20. $[T] = \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, T^{-1}(x, y) = (x/12 + y/6, x/36 - 5y/18)$
21. $[T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, T^{-1}(x, y, z) = (x, -x + y, -y + z)$
22. $[T] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, T^{-1}(x, y, z) = (y, z, x)$
35. **d.** $(-5, 5, 5, -5)$; **e.** $x - y - z + u = 0$; **f.** $(-6, 11, 6, 2, -3)$; **g.** $-6x + 11y + 6z + 2u - 3v = 0$

Capítulo 1, Sección 8 (página 88)

1. polinomio característico $\lambda^2 - 5\lambda + 6$, valores propios 2, 3; vectores propios $t(1, 5), t(2, 5)$
2. polinomio característico $\lambda^2 - 7\lambda + 6$, valores propios 1, 6; vectores propios $t(2, -1), t(3, 1)$
3. polinomio característico $\lambda^2 - 8\lambda + 15$, valores propios 3, 5; vectores propios $t(1, 1), t(2, 1)$
4. polinomio característico $\lambda^2 - 3\lambda - 4$, valores propios -1, 4; vectores propios $t(2, -1), t(1, -3)$
5. polinomio característico $\lambda^2 - 12\lambda + 27$, valores propios 3, 9; vectores propios $t(1, 5), t(7, 5)$
6. polinomio característico $\lambda^2 + 2\lambda - 3$, valores propios 1, -3; vectores propios $t(1, 1), t(1, -1)$
7. polinomio característico $\lambda^2 - 12\lambda + 35$, valores propios 5, 7; vectores propios $t(2, 1), t(4, 1)$
8. polinomio característico $\lambda^2 + 7\lambda + 12$, valores propios -3, -4; vectores propios $t(1, -2), t(1, -1)$
9. polinomio característico $\lambda^2 - 4\lambda + 3$, valores propios 1, 3; vectores propios $t(0, 1), t(1, 1)$
10. polinomio característico $\lambda^2 - 13\lambda + 42$, valores propios 6, 7; vectores propios $t(1, 0), t(0, 1)$
11. polinomio característico $\lambda^2 - 5\lambda + 4$, valores propios 1, 4; vectores propios $t(1, 0), t(1, 3)$
12. polinomio característico $\lambda^2 + 5\lambda + 4$, valores propios -1, -4; vectores propios $t(1, 1), t(2, -1)$

13. polinomio característico $-\lambda^3 + 6\lambda^2 - 11\lambda + 6$, valores propios 1, 2, 3; vectores propios $t(1, 1, -2)$, $t(2, 1, -2)$, $t(1, 1, 0)$
14. polinomio característico $-\lambda^3 + 5\lambda^2 - 2\lambda - 8$, valores propios -1, 2, 4; vectores propios $t(5, 8, 6)$, $t(20, 11, 15)$, $t(20, 7, 9)$
15. polinomio característico $-\lambda^3 + \lambda^2 + 10\lambda + 8$, valores propios -1, -2, 4; vectores propios $t(1, -1, -4)$, $t(1, -2, -5)$, $t(4, 1, 4)$
16. polinomio característico $-\lambda^3 + 8\lambda^2 + 13\lambda - 140$, valores propios -4, 5, 7; vectores propios $t(2, -1, 3)$, $t(14, 11, -6)$, $t(7, 2, -6)$
17. polinomio característico $-\lambda^3 + 12\lambda^2 - 21\lambda + 18$, valores propios 1, 10; vectores propios $t(27, -4, -24)$, $t(27, 50, 48)$
18. polinomio característico $-\lambda^3 + 6\lambda^2 - 12\lambda + 8$, valores propios 2; vectores propios $t(14, -15, -27)$
19. polinomio característico $-\lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda$, valores propios 0, -1, 3; vectores propios $t(5, 6, 8)$, $t(1, 2, 2)$, $t(5, 2, 2)$
20. polinomio característico $-\lambda^3 - 10\lambda^2 - 31\lambda - 30$, valores propios -2, -3, -5; vectores propios $t(1, -7, -16)$, $t(1, -6, -8)$, $t(1, -10, 8)$
21. polinomio característico $-\lambda^3 + 9\lambda^2 - 26\lambda + 24$, valores propios 2, 3, 4; vectores propios $t(28, -3, -18)$, $t(14, -3, -10)$, $t(28, -9, -24)$
22. polinomio característico $-\lambda^3 + 5\lambda^2 - 2\lambda - 8$, valores propios -1, 2, 4; vectores propios $t(1, 3, -1)$, $t(2, -3, 1)$, $t(2, -9, -7)$
23. polinomio característico $-\lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda$, valores propios 0, -1, 3; vectores propios $t(4, 2, -5)$, $t(1, 1, -1)$, $t(1, -1, 1)$
24. polinomio característico $(\lambda - 1)^3$, valores propios 1; vectores propios $t(5, 8, 20)$
25. polinomio característico $-\lambda^3 - 3\lambda^2 + \lambda + 3$, valores propios 1, -1, -3; vectores propios $t(7, 0, -1)$, $t(7, 4, -3)$, $t(21, 24, -23)$
26. polinomio característico $-\lambda^3 + 6\lambda^2 - 11\lambda + 6$, valores propios 1, 2, 3; vectores propios $t(7, 18, 42)$, $t(35, 60, 126)$, $t(7, 6, 14)$

27. valor propio | vectores propios $t \in \mathbb{R}$, $t \neq 0$

1	$t(3, 1, 0, 0)$
-1	$t(1, 1, 0, 0)$
2	$t(10, -5, -9, -3)$
-1	$t(2, 3, -1, 1)$

37. $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 5 \end{bmatrix};$

38. $P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$

39. $P = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix};$

40. $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

41. $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ -1 & -2 & 1 \\ -4 & -5 & 4 \end{bmatrix},$

42. $P = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 5 \\ 6 & 2 & 2 \\ 8 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned}
 43. \quad \text{a. } A^n &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} (3)(6^n) + 2 & 6^{n+1} - 6 \\ 6^n - 1 & (2)(6^n) + 3 \end{bmatrix} \\
 \text{b. } A^n &= \begin{bmatrix} (2)(5^n) - 3^n & 2(3^n) - 2(5^n) \\ 5^n - 3^n & 2(3^n) - 5^n \end{bmatrix} \\
 \text{c. } A^n &= \begin{bmatrix} (2)(-4^n) - (-3^n) & (-4)^n - (-3)^n \\ 2(-3)^n - 2(-4)^n & 2(-3)^n - (-4)^n \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Capítulo 1, Sección 9 (página 98)

1. $q(x, y) = 3x^2 + 5y^2 + 4xy$
2. $q(x, y) = x^2 + 2y^2$
3. $q(x, y) = 4xy$
4. $q(x, y, z) = 2x^2 + 5y^2 + 8z^2 + 2xy + 8xz + 6yz$
5. $q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$
6. $q(x, y, z) = 3x^2 + 5y^2 + 9z^2 + 6xz + 6yz$
7. $q(x, y, z) = 7x^2 - 5y^2 + 2z^2 - 2xy - 6xz$
8. $q(x_1, x_2, x_3, x_4) = 3x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 + 8x_4^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_4 + 8x_2x_3 - 4x_2x_4 - 14x_3x_4$
9. $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix};$
10. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$
11. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1 \end{bmatrix};$
12. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$
13. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -5 \\ 2 & -5 & 0 \end{bmatrix};$
14. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$
15. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$
16. $\Delta_1 = 2, \Delta_2 = 5$; la matriz es definida positiva
17. $\Delta_1 = 3, \Delta_2 = 6$; la matriz es definida positiva
18. $\Delta_1 = -1, \Delta_2 = -10$; la matriz es indefinida
19. $\Delta_1 = -3, \Delta_2 = 7$; la matriz es definida negativa
20. $\Delta_1 = 2, \Delta_2 = 8, \Delta_3 = 66$; definida positiva
21. $\Delta_1 = -2, \Delta_2 = 12, \Delta_3 = -216$; definida negativa
22. $\Delta_1 = 2, \Delta_2 = 16, \Delta_3 = -1$; indefinida
23. $\Delta_1 = -2, \Delta_2 = 4, \Delta_3 = -8$; definida negativa
24. $\Delta_1 = 2, \Delta_2 = 1, \Delta_3 = 8$; definida positiva
25. $\Delta_1 = 3, \Delta_2 = 6, \Delta_3 = 12$; definida positiva

26. $\Delta_1 = -5, \Delta_2 = 3, \Delta_3 = 256/5$; indefinida
27. $\Delta_1 = -1, \Delta_2 = -5, \Delta_3 = -10$; indefinida
28. $\Delta_1 = -3, \Delta_2 = 8, \Delta_3 = 4/3$; indefinida
29. $\Delta_1 = -2, \Delta_2 = 12, \Delta_3 = -40$; definida negativa
30. $\Delta_1 = -1, \Delta_2 = 4, \Delta_3 = -32$; definida negativa
31. $\Delta_1 = 4, \Delta_2 = 1, \Delta_3 = 36$; definida positiva
32. $\Delta_1 = 3, \Delta_2 = -9, \Delta_3 = -18$; indefinida
33. $\Delta_1 = -1, \Delta_2 = 9, \Delta_3 = 72$; indefinida
34. $\Delta_1 = -3, \Delta_2 = -10, \Delta_3 = -6$; indefinida
35. $\Delta_1 = -3, \Delta_2 = 36, \Delta_3 = -33$; definida negativa
36. $\Delta_1 = -3, \Delta_2 = 320, \Delta_3 = -2533$; definida negativa
37. $\Delta_1 = 1, \Delta_2 = 1, \Delta_3 = 4$; definida positiva
38. $\Delta_1 = 4, \Delta_2 = -5, \Delta_3 = 1$; indefinida
39. $\Delta_1 = -1, \Delta_2 = 27, \Delta_3 = -53$; definida negativa
40. $\Delta_1 = 8, \Delta_2 = 128, \Delta_3 = -578/9$; indefinida
41. $\Delta_1 = -3, \Delta_2 = 3, \Delta_3 = 174$; indefinida
42. $\Delta_1 = -4, \Delta_2 = 48, \Delta_3 = -12$; definida negativa
43. $\Delta_1 = 1, \Delta_2 = 4, \Delta_3 = 1$; definida positiva
44. $\Delta_1 = 1, \Delta_2 = 1, \Delta_3 = 5$; definida positiva
45. $\Delta_1 = -4, \Delta_2 = 12, \Delta_3 = -16$; definida negativa
46. $\Delta_1 = -2, \Delta_2 = -2, \Delta_3 = -2$; indefinida
47. $\Delta_1 = -5, \Delta_2 = 16, \Delta_3 = -27$; definida negativa
48. $\Delta_1 = 4, \Delta_2 = 24, \Delta_3 = 168$; definida positiva
49. $\Delta_1 = -2, \Delta_2 = 5, \Delta_3 = -12$; definida negativa
50. $\Delta_1 = -2, \Delta_2 = 16, \Delta_3 = -14$; definida negativa
51. valores propios 5, 10, definida positiva; $5(4x/5 - 3y/5)^2 + 10(3x/5 + 4y/5)^2$
52. valores propios 5, 25, definida positiva; $5(4x/5 - 3y/5)^2 + 25(3x/5 + 4y/5)^2$
53. valores propios 13, 169, definida positiva; $13(-12x/13 + 5y/13)^2 + 169(5x/13 + 12y/13)^2$
54. valores propios 13, 26, definida positiva; $13(-12x/13 + 5y/13)^2 + 26(5x/13 + 12y/13)^2$
55. valores propios 25, 125, definida positiva; $25(4x/5 - 3y/5)^2 + 125(3x/5 + 4y/5)^2$
56. valores propios -5, -75, definida negativa; $-5(4x/5 - 3y/5)^2 - 75(3x/5 + 4y/5)^2$
57. valores propios -13, -39, definida negativa; $-13(-12x/13 + 5y/13)^2 - 39(5x/13 + 12y/13)^2$
58. valores propios 1, 4, definida positiva; $(-12x/13 + 5y/13)^2 + 4(5x/13 + 12y/13)^2$
59. valores propios 13, -13, indefinida; $13(-12x/13 + 5y/13)^2 - 13(5x/13 + 12y/13)^2$
60. valores propios -50, -100, definida negativa; $-50(4x/5 - 3y/5)^2 - 100(3x/5 + 4y/5)^2$
61. valores propios 3, 6, 9, definida positiva
 $3(2x/3 - 2y/3 + z/3)^2 + 6(2x/3 + y/3 - 2z/3)^2 + 9(x/3 + 2y/3 + 2z/3)^2$
62. valores propios -9, -27, -18, definida negativa;
 $-9(2x/3 - 2y/3 + z/3)^2 - 27(2x/3 + y/3 - 2z/3)^2 - 18(x/3 + 2y/3 + 2z/3)^2$
63. valores propios 7, 21, 49, definida positiva;
 $7(2x/7 - 3y/7 - 6z/7)^2 + 21(-6x/7 + 2y/7 - 3z/7)^2 + 49(3x/7 + 6y/7 - 2z/7)^2$
64. valores propios 7, 14, 21, definida positiva;
 $7(2x/7 - 3y/7 - 6z/7)^2 + 14(-6x/7 + 2y/7 - 3z/7)^2 + 21(3x/7 + 6y/7 - 2z/7)^2$
65. valores propios 5, 10, 15, definida positiva; $5z^2 + 10(4x/5 - 3y/5)^2 + 15(3x/5 + 4y/5)^2$
66. valores propios 9, 18, 81, definida positiva;
 $9(-x/9 - 4y/9 - 8z/9)^2 + 18(4x/9 + 7y/9 - 4z/9)^2 + 81(-8x/9 + 4y/9 - z/9)^2$
67. valores propios 5, 25, 50, definida positiva; $5z^2 + 25(4x/5 - 3y/5)^2 + 50(3x/5 + 4y/5)^2$

68. valores propios 6, 9, 12, definida positiva;
 $6(2x/3 - 2y/3 + z/3)^2 + 9(2x/3 + y/3 - 2z/3)^2 + 12(x/3 + 2y/3 + 2z/3)^2$
69. valores propios 1, 2, 3, definida positiva;
 $(2x/7 - 3y/7 - 6z/7)^2 + 2(-6x/7 + 2y/7 - 3z/7)^2 + 3(3x/7 + 6y/7 - 2z/7)^2$
70. valores propios -1, -7, -14, definida negativa;
 $-(2x/7 - 3y/7 - 6z/7)^2 - 7(-6x/7 + 2y/7 - 3z/7)^2 - 14(3x/7 + 6y/7 - 2z/7)^2$
71. valores propios -6, -12, -18 definida negativa;
 $-6(2x/3 - 2y/3 + z/3)^2 - 12(2x/3 + y/3 - 2z/3)^2 + 18(x/7 + 2y/7 + 2z/7)^2$
72. valores propios 9, 0, 18, semidefinida positiva;
 $9(2x/3 - 2y/3 + z/3)^2 + 18(x/3 + 2y/3 + 2z/3)^2$
73. valores propios -5, -15, -20 definida negativa; $-5z^2 - 15(4x/5 - 3y/5)^2 - 20(3x/5 + 4y/5)^2$
74. valores propios 13, 26, 39, definida positiva; $13(-3x/13 - 4y/13 - 12z/13)^2 + 26(12x/13 + 3y/13 - 4z/13)^2 + 39(4x/13 - 12y/13 + 3z/13)^2$
75. valores propios 5, 7, 9, definida positiva; $5(-3x/13 - 4y/13 - 12z/13)^2 + 7(12x/13 + 3y/13 - 4z/13)^2 + 9(4x/13 - 12y/13 + 3z/13)^2$
76. valores propios 15, 9, 30, definida positiva;
 $15(-2x/15 - y/3 - 14z/15)^2 + 9(2x/3 + 2y/3 - z/3)^2 + 30(-11x/15 + 10y/15 - 2z/15)^2$
77. valores propios 27, 81, 162, definida positiva;
 $27(-x/9 - 4y/9 - 8z/9)^2 + 81(4x/9 + 7y/9 - 4z/9)^2 + 162(-8x/9 + 4y/9 - z/9)^2$
78. valores propios 1, 2, 9, definida positiva;
 $(-x/9 - 4y/9 - 8z/9)^2 + 2(4x/9 + 7y/9 - 4z/9)^2 + 9(-8x/9 + 4y/9 - z/9)^2$
79. valores propios 1, 2, 3, definida positiva; $z^2 + 2(4x/5 - 3y/5)^2 + 3(3x/5 + 4y/5)^2$
80. valores propios 9, 18, -81, indefinida;
 $9(-x/9 - 4y/9 - 8z/9)^2 + 18(4x/9 + 7y/9 - 4z/9)^2 + 81(-8x/9 + 4y/9 - z/9)^2$
81. valores propios 0, 13, 39, semidefinida positiva;
 $13(12x/13 + 3y/13 - 4z/13)^2 + 39(4x/13 - 12y/13 + 3z/13)^2$
82. valores propios -13, -39, -169, definida negativa; $-13(-3x/13 - 4y/13 - 12z/13)^2 - 39(12x/13 + 3y/13 - 4z/13)^2 - 169(4x/13 - 12y/13 + 3z/13)^2$
83. valores propios 81, 162, 0, semidefinida positiva;
 $81(-x/9 - 4y/9 - 8z/9)^2 + 162(4x/9 + 7y/9 - 4z/9)^2$
84. valores propios -5, -15, 30, indefinida;
 $-5(-2x/15 - y/3 - 14z/15)^2 - 15(2x/3 + 2y/3 - z/3)^2 + 30(-11x/15 + 10y/15 - 2z/15)^2$
85. valores propios 7, 21, -49, indefinida;
 $7(2x/7 - 3y/7 - 6z/7)^2 + 21(-6x/7 + 2y/7 - 3z/7)^2 - 49(3x/7 + 6y/7 - 2z/7)^2$

Respuestas a los ejercicios del capítulo 2,

Capítulo 2, Sección 1 (página 110)

1. $f(1, 0) = f(0, 1) = 1$, $f(1, 1) = 2$. $f(x, y) = 0$ sólo para $(x, y) = (0, 0)$. $f(x, y) = 1$ para los puntos del círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$.
2. $f(2, 3) = 5$, $f(x, 1) = x + 1$, $f(1, y) = 1 + y$, $f(x^{-1}, y^{-1}) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$. $f(x, k - x) = k$. f manda al 0 a los puntos de la recta $y = -x$.
3. $f(2, 5) = 29/2$, $f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$.
4. $f(x, y) = \frac{x^2(y+1)}{y-1}$. Dominio = $\{(x, y) | y \neq 1\}$.

5. $f(0, 0, 0) = 1$, $f(\pm 1, \pm 1, \pm 1) = e^{-3}$, $f(\{x^2 + y^2 + z^2\}) = e^{-1}$. Los valores de $f(x, y, z)$ tienden a 0 cuando $\|(x, y, z)\|$ tiende a infinito.
6. a. $\{(x, y)|x > y^2\}$; b. $\{(x, y)|x = y^2\}$; c. $\{(x, y)|x < y^2\}$
7. Dominio = $\mathbb{R}^2$, rango = $\{0\}$.
8. Dominio = $\{(x, y)|y > -x - 1\}$, rango = $\{-1, 0, 1\}$.
9. $\{(x, y)|y \geq -x\}$. Los puntos del plano xy que están por encima o coinciden con la recta $y = -x$.
10. $\{(x, y)|y > -x\}$. Los puntos del plano xy que están por encima de la recta $y = -x$.
11. $\{(x, y)|x \geq 0, y \geq 0\}$. Los puntos del plano xy que están en el primer cuadrante, incluyendo los ejes.
12. $\{(x, y)|x > 0, y > 0\}$. Los puntos del plano xy que están en el primer cuadrante sin incluir los ejes.
13. $\{(x, y)|x \leq 0, y \leq 0\} \cup \{(x, y)|x \geq 0, y \geq 0\}$. Los puntos del plano en el primer y tercer cuadrantes incluyendo los ejes.
14. $\{(x, y)|x \geq 0, y \geq 0\}$ (ver ejercicio 11).
15. $\{(x, y)|y \geq 0, x \geq -\sqrt{y}\}$. Los puntos del plano xy en el primer cuadrante junto con los puntos que están por encima de la semiparábola $x = -\sqrt{y}$, incluyendo la frontera.
16. $\{(x, y)|x^2 + y^2 < 1\}$. Los puntos del plano xy que están dentro del círculo unitario, sin incluir la frontera.
17. $\mathbb{R}^2$.
18. $\{(x, y)|x \neq 0, y \neq 0\}$. Todo el plano xy , excepto el origen.
19. $\{(x, y)|y \geq -x\}$. (Ver ejercicio 9).
20. $\{(x, y)|y > 0, x > -y\} \cup \{(x, y)|y < 0, -y - 1 < x < -y\}$. Los puntos del plano xy que están por encima de la recta $y = -x$ en el segundo cuadrante, junto con los puntos que están entre las rectas $y = -x$, $y = -x - 1$ en el tercero y cuarto cuadrantes, sin incluir las fronteras.
21. $\mathbb{R}^2$.
22. $\{(x, y)|-1 - x \leq y \leq 1 - x\}$. Los puntos del plano xy que están entre las rectas $y = -x - 1$, $y = -x + 1$, incluyéndolas.
23. $\{(x, y)|-1 - x^2 \leq y \leq 1 - x^2\}$. Los puntos del plano xy que están entre las parábolas $y = -1 - x^2$, $y = 1 - x^2$, incluyéndolas.
24. $\mathbb{R}^2$.
25. $\{(x, y)|y \geq -2x\}$. Los puntos del plano xy que están por encima de la recta $y = -2x$, incluyéndola.
26. $\mathbb{R}^2$.
27. $\{(x, y)|2k \leq x^2 + y^2 \leq 2k + 1, k = 0, 1, 2, \dots\}$. Los puntos del plano xy que están en los anillos circulares limitados por los círculos con centro en el origen de radios $2k$ (por adentro) y $2k + 1$ (por afuera).
28. $\{(x, y)|y \geq 0, \frac{2k+1}{2}\pi \leq x \leq \frac{2k+3}{2}\pi, k \text{ impar}\} \cup \{(x, y)|y \leq 0, \frac{2k+1}{2}\pi \leq x \leq \frac{2k+3}{2}\pi, k \text{ par}\}$.
29. $\mathbb{R}^3$;
30. $\{(x, y, z)|x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$.
31. $\{(x, y, z)|z > 1\}$;
32. $\mathbb{R}^4$.
33. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4)|x_1 + x_2 + x_3 + x_4 > 0\}$.
34. No.

35. Sí.
 36. No.
 37. No.
 38. Sí.
 39. Sí.
 40. Sí.
 41. $(f+g)(x, y) = x^2 + y^2 + 1, \mathbb{R}^2; (fg)(x, y) = x^2 + y^2 + 1, \mathbb{R}^2; \left(\frac{f}{g}\right)(x, y) = x^2 + y^2 + 1, \mathbb{R}^2.$
 42. $(f+g)(x, y) = 2x, \mathbb{R}^2; (fg)(x, y) = x^2 - y^2, \mathbb{R}^2; \left(\frac{f}{g}\right)(x, y) = \frac{x+y}{x-y}, \{(x, y) | x \neq y\}.$
 43. $(f+g)(x, y) = \sqrt{1+x+y} + \sqrt{x} + \sqrt{y}, \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0\};$
 $(fg)(x, y) = \sqrt{1+x+y}(\sqrt{x} + \sqrt{y}), \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0\};$
 $\left(\frac{f}{g}\right)(x, y) = \frac{\sqrt{1+x+y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}, \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, (x, y) \neq (0, 0)\}.$
 44. $(f+g)(x, y, z) = \sin(x+y+z) + 2\cos(x+y+z), \mathbb{R}^3;$
 $(fg)(x, y, z) = \sin(2x+2y+2z), \mathbb{R}^3;$
 $\left(\frac{f}{g}\right)(x, y, z) = \frac{1}{2} \tan(x+y+z), \{(x, y, z) | x+y+z \neq \frac{2k+1}{2}\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$
 45. $\{c\}.$
 46. No.
 47. Sí.

Capítulo 2, Sección 2 (página 123)

1. a. Dominio = U . Gráfica de g igual a gráfica de f , movida k unidades en el eje z ; b. Dominio = $\{(x, y) | (x - x_0, y - y_0) \in U\}$. Gráfica de g igual a gráfica de f , movida x_0 unidades en el eje x y y_0 unidades en el eje y ; c. Dominio = $\{(x, y) | (-x, -y) \in U\}$. Gráfica de g igual a gráfica de f , puesta simétricamente respecto del origen; d. Dominio = U . Gráfica de g es la reflexión de la gráfica de f en el plano xy .
 2. a. $V = (3, -2, -1), P = (0, 0, 3)$; b. $V = (-1, 1, -1), P = (0, 0, -1)$; c. $V = (1, 0, -1), P = (0, 0, 0)$; d. $V = (0, 1, -1), P = (0, 0, 0)$; e. $V = (1, 0, -1), P = (0, 0, 7)$; f. $V = (0, 0, -1), P = (0, 0, 2)$.
 3. a. $f(x) = x$; b. $f(x) = (x-2)^2$; c. $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ x-2 & \text{si } x > 3 \end{cases}$
 d. $f(x) = [x] - x + 1$; e. $f(x) = 1$.
 4. Verdadero.
 5. a. $f(x, y) = x^2 + y^2, c = 0$; b. $f(x, y) = \operatorname{sgn}(\sqrt{x}\sqrt{y}), c = 1$; c. $f(x, y) = k, c = k$.
 6. Son líneas rectas paralelas al plano xy .
 7. Son elipses con ecuación $ax^2 + by^2 = c$.
 8. $\min(-1, 1) = -1, \min(3, \pi) = 3, \min(3, e) = e$.
 9. $\max(2^{1/2}, 2^{3/2}) = 2^{3/2}, \max(2^{-1/2}, 2^{-3/2}) = 2^{-1/2}, z = \min(x, y)$.
 10. a. $|x| = c$, si $|y| \geq |x|$; $|y| = c$, si $|y| < |x|$
 b. $|x| = c$, si $|y| \leq |x|$; $|y| = c$, si $|y| > |x|$
 c. $x^2 = c$, si $y \geq x^2$; $y = c$, si $y < x^2$.
 11. a. $f(x, y) = \sin x - y + 1$; b. $f(x, y) = \sqrt{x^6 + \ln^8 x} - y - 7$; c. $f(x, y) = y^4 x + x^3 y + 121$;
 $f(x, y) = \operatorname{sgn}\left(\frac{2}{x^2 + y^2 + 1} - 1\right) - 1.$

12. $f(x, y) = \phi(x) - y + c; U = I \times \mathbb{R}$.
16. $y = |x| - c$
17. $|y| = x - c$
18. $y = x - c, c \geq 0$
19. $y = \frac{c^2}{x}, c \geq 0$
20. $y = \frac{x}{c}$
21. $\left(x - \frac{1}{c}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{1}{c}\right)^2$
22. $\left(y - \frac{1}{c}\right)^2 + x^2 = \left(\frac{1}{c}\right)^2$
23. $y = \frac{c}{\operatorname{sgn} x}$
24. $y = \sin c - x, c \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
25. a. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, c = 0$; b. $f(x, y, z) = (x - y)^2 + (x - z)^2, c = 0$;
c. $f(x, y, z) = \operatorname{sgn}(\sqrt{x}\sqrt{y}\sqrt{z}), c = 1$.
26. Planos paralelos, con vector normal (a, b, c) .
27. a. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z + 1$; b. $f(x, y, z) = \ln^2(\sin^4(x + y^8) + 7) - 7 - z$;
c. $f(x, y, z) = xz^3 + x^2y^5z^2 - 23yz + 254$; d. $f(x, y, z) = \operatorname{sgn}\left(\frac{2}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} - 1\right) - 1$.
28. $f(x, y, z) = \phi(x, y) - z + c, \text{ Dominio } = U \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^3$.
31. $c = 0$, es el cono $z^2 = x^2 + y^2$; $c \neq 0$, son hiperboloides de una hoja.
32. $c = 0$, es el cono $y^2 = x^2 + z^2$; $c \neq 0$, son hiperboloides de una hoja.
33. $c = 0$, es el cono $x^2 = y^2 + z^2$; $c \neq 0$, son hiperboloides de dos hojas.
34. $c = 0$, es el origen; $c > 0$, son elipsoides.
35. $c = 0$, es el eje z menos el origen; $c \neq 0$ son paraboloides.

Capítulo 2, Sección 3 (página 139)

1. a. $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - 3| < 0.5\}$; b. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y) - (2, -3)\| < 1\}$;
- c. $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \|(x, y, z) - (1, 1, 4)\| < 2\}$;
- d. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 \mid \|(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) - (2, -1, 9, 3, 5)\| < 1\}$.
5. Verdadero.
10. Abierto.
11. Abierto.
12. Abierto.
13. Cerrado.
14. Abierto.
15. Cerrado.
16. Abierto y cerrado (es el conjunto vacío).
17. Abierto.
18. Cerrado.
19. Abierto.
20. Ni abierto ni cerrado.
21. Abierto.
22. Cerrado.